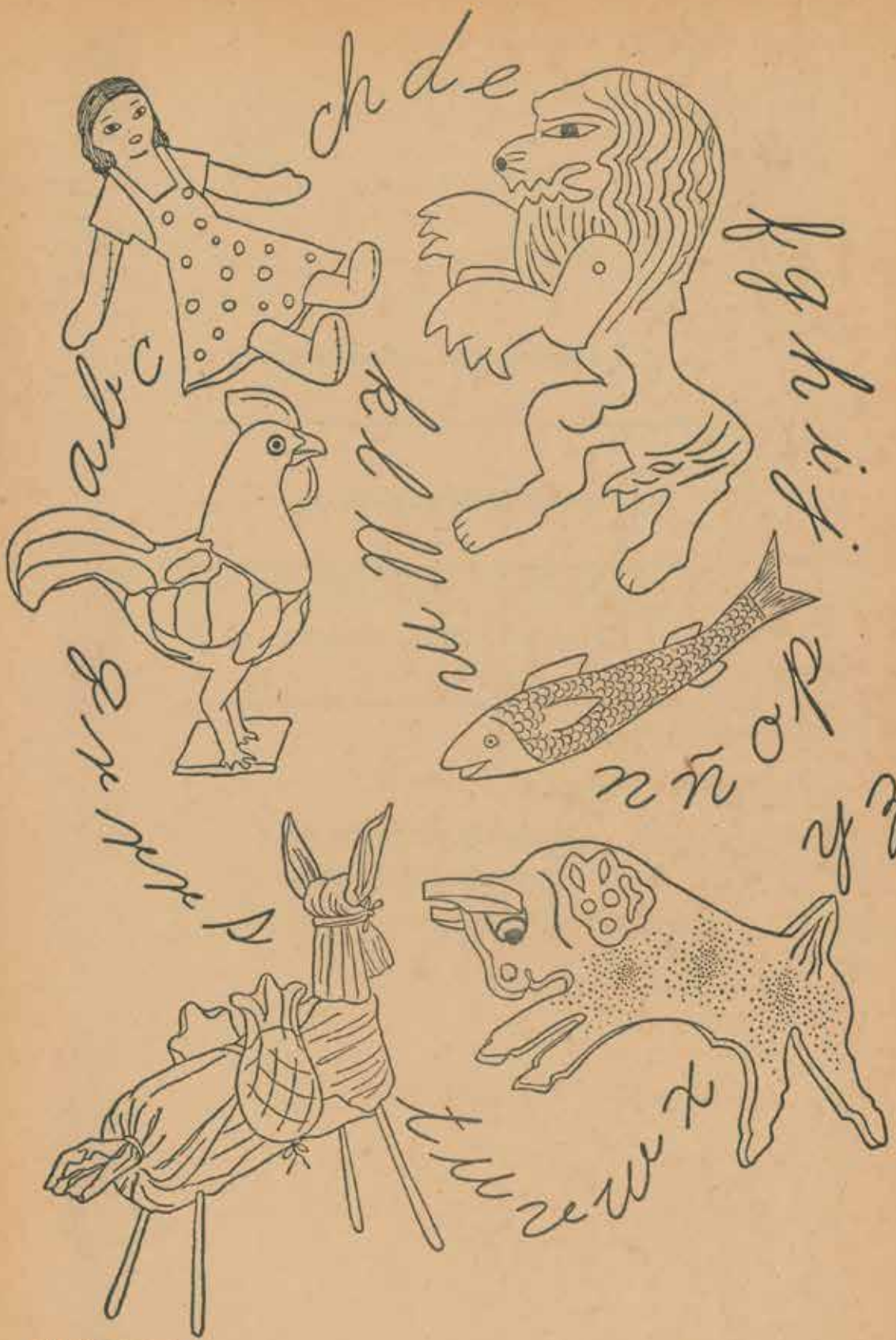
Mi libro de sexto año



ARITMÉTICA Y GEOMETRÍA



Yo soy alumn__ de la escuela

_____

Mi nombre es _____

_____

El nombre de mi maestr__ es

_____

Éste es

Mi Libro de Sexto Año

Aritmética y Geometría

MI LIBRO DE SEXTO AÑO

Aritmética y Geometría

LIBROS DE TEXTO GRATUITOS

PÁRRAFOS PRINCIPALES DEL DECRETO POR EL CUAL FUÉ CREADA, EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 1959, LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS.

ADOLFO LÓPEZ MATEOS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de las facultades que me otorgan la fracción I del artículo 89 de la Constitución Federal y el tercer párrafo del artículo 22 de la Ley Orgánica de la Educación Pública, reglamentaria de los artículos 3º, 31, fracción I; 73, fracciones X y XXV, y 123, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

CONSIDERANDO, 1º: Que, según lo disponen las fracciones VI y VII del artículo 3º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Educación Primaria impartida por el Estado —Federación, Estados y Municipios— ha de ser, además de obligatoria, gratuita;

CONSIDERANDO, 2º: Que dicha gratuidad sólo será plena cuando además de las enseñanzas magisteriales los educandos reciban, sin costo alguno para ellos, los libros que les sean indispensables en sus estudios y tareas, circunstancia, esta última, prevista en el apartado 3º del artículo 22 de la Ley Orgánica de la Educación Pública, de 31 de diciembre de 1941;

CONSIDERANDO, 3º: Que las incidencias con que la situación económica mundial ha venido reflejándose en las escalas de precios del mercado mexicano hacen cada día más oneroso, particularmente entre determinadas clases sociales, el adquirir los libros de texto escolares;

CONSIDERANDO, 4º: Que mientras los libros de texto sean materia de actividad comercial resulta indefectible —pues surge entonces la tendencia a diversificarlos— que en sus características y precio influya el interés económico de los distintos sectores que los producen, los cuales, también por la naturaleza de las cosas, se multiplican, y que, inversamente, sometida la producción de dichos libros a las solas decisiones de un organismo extraño a los afanes del lucro, eso los abaratará en cuantía suficiente para que el Estado tome y soporte sobre sí la carga de proporcionarlos gratis; y

CONSIDERANDO 5º: Que al recibir gratuitamente los educandos sus textos, y esto no como una gracia, sino por mandato de la Ley, se

acentuará en ellos el sentimiento de sus deberes hacia la Patria de la que algún día serán ciudadanos,

He tenido a bien expedir el siguiente

DECRETO:

Artículo 1º Se crea la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, dependiente de la Secretaría de Educación Pública.

Artículo 2º Serán funciones, facultades y deberes de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos:

I. Fijar, con apego a la metodología y a los programas respectivos, las características de los libros de texto destinados a la Educación Primaria;

II. Proceder, mediante concursos, o de otro modo si los concursos resultaran insuficientes, a la edición —es decir, redacción, ilustración, compaginación, etc.— de los libros de texto mencionados en la fracción precedente;

IV. Acudir, cuando lo juzgue prudente, oportuno y útil, a la ayuda que pueda prestarle la iniciativa privada, cuyo concurso habrá de considerarse siempre como expresión del deseo, generoso y desinteresado, de participar en un designio patriótico; y

V. Gestionar ante las autoridades competentes las medidas adecuadas a impedir que los libros, materia de este decreto, sean motivo de lucro para nadie —salvo el legítimo beneficio o estipendio de escritores, dibujantes, grabadores, impresores, etc.—, o que se conviertan en artículo de comercio franco o clandestino, o que salgan del país, o que de algún otro modo se presten a que se obtenga de ellos, con falsas razones, cualquier fruto ajeno al propósito original que se les señala.

Artículo 3º Formarán la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos:

I. Un presidente, un secretario general y seis vocales, capaces de cuidar que los libros cuya edición se les confía tiendan a desarrollar armónicamente las facultades de los educandos, a prepararlos para la vida práctica, a fomentar en ellos la conciencia de la solidaridad humana, a orientarlos hacia las virtudes cívicas y, muy principalmente, a inculcarles el amor a la Patria, alimentado con el conocimiento cabal de los grandes hechos históricos que han dado fundamento a la evolución democrática de nuestro país;

II. Un cuerpo de doce colaboradores pedagógicos;

III. Cinco representantes de la opinión pública, a fin de que ésta se halle, en cualquier momento, insospechablemente al tanto de los trabajos de la Comisión.

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos

DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Presidente
MARTÍN LUIS GUZMÁN

Secretario General
JUAN HERNÁNDEZ LUNA

Vocales

ARTURO ARNÁIZ Y FREG, AGUSTÍN ARROYO CH.,
ALBERTO BARAJAS, ALFONSO CASO,
JOSÉ GOROSTIZA, GREGORIO LÓPEZ Y FUENTES.

Representantes de la opinión pública

DOLORES VALDÉS VDA. DE LANZ DURET,
MANUEL BECERRA ACOSTA, RÓMULO O'FARRILL JR.,
JOSÉ GARCÍA VALSECA, MARIO SANTAELLA.

Colaboradores pedagógicos

SOLEDAD ANAYA SOLÓRZANO, LUZ CORONADO,
RITA LÓPEZ DE LLERGO, AMELIA MONROY, LUZ VERA,
DIONISIA ZAMORA PALLARES, ARQUÍMEDES CABALLERO,
ANTONIO MANCILLA, ROMÁN PIÑA CHAN.

MI LIBRO DE SEXTO AÑO

Aritmética y Geometría

por los profesores
JULIO S. HERNÁNDEZ
y
AURELIO LÓPEZ ORCHE

Cubierta de Jorge González Camarena

(Es la reproducción de un cuadro que representa a la nación mexicana avanzando al impulso de su historia y con el triple empuje –cultural, agrícola, industrial– que le da el pueblo.)

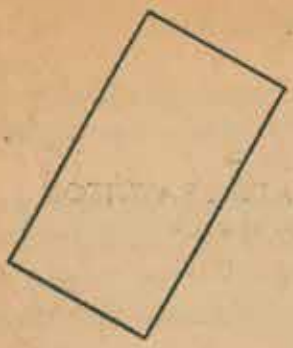
Ilustraciones y dibujos de
Antonio Cardoso, Rubén Carmona, Rafael Fernández de Lara, Palmira Garza, Elvia Gómez Hoyuela, Juan Madrid, Aristeo Moreno, Felipe Sergio Ortega, Alberto de Trinidad Solís.

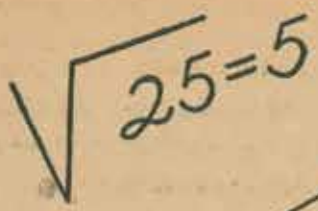
Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA - MÉXICO, D.F.

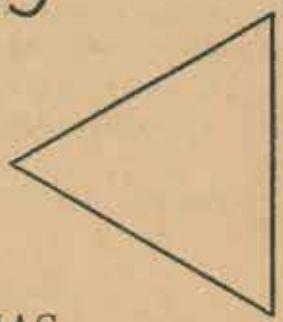
Derechos reservados por los autores

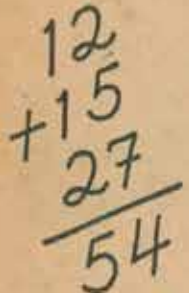
Derechos reservados, sobre esta edición, por la
COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Doctor Río de la Loza, Núm. 116, México 7, D. F.

© Febrero de 1962



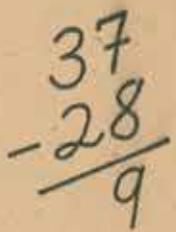


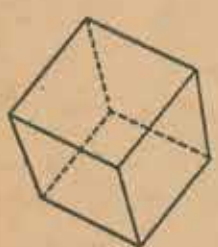




POR QUÉ ESTUDIAS ARITMÉTICA Y GEOMETRÍA

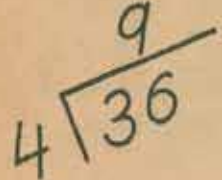
Tu estudio de la **Aritmética** y de la **Geometría** se propone, principalmente:

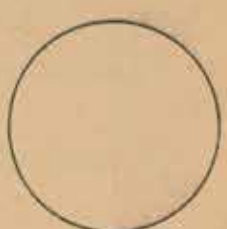


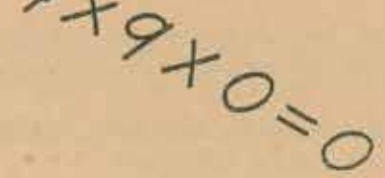


Que adquieras los conocimientos indispensables para calcular, medir y construir, y, también, hábitos de limpieza, de orden, de exactitud y de rapidez.

Que aprendas a razonar, es decir, a resolver los problemas que a diario se te presentarán en la vida.

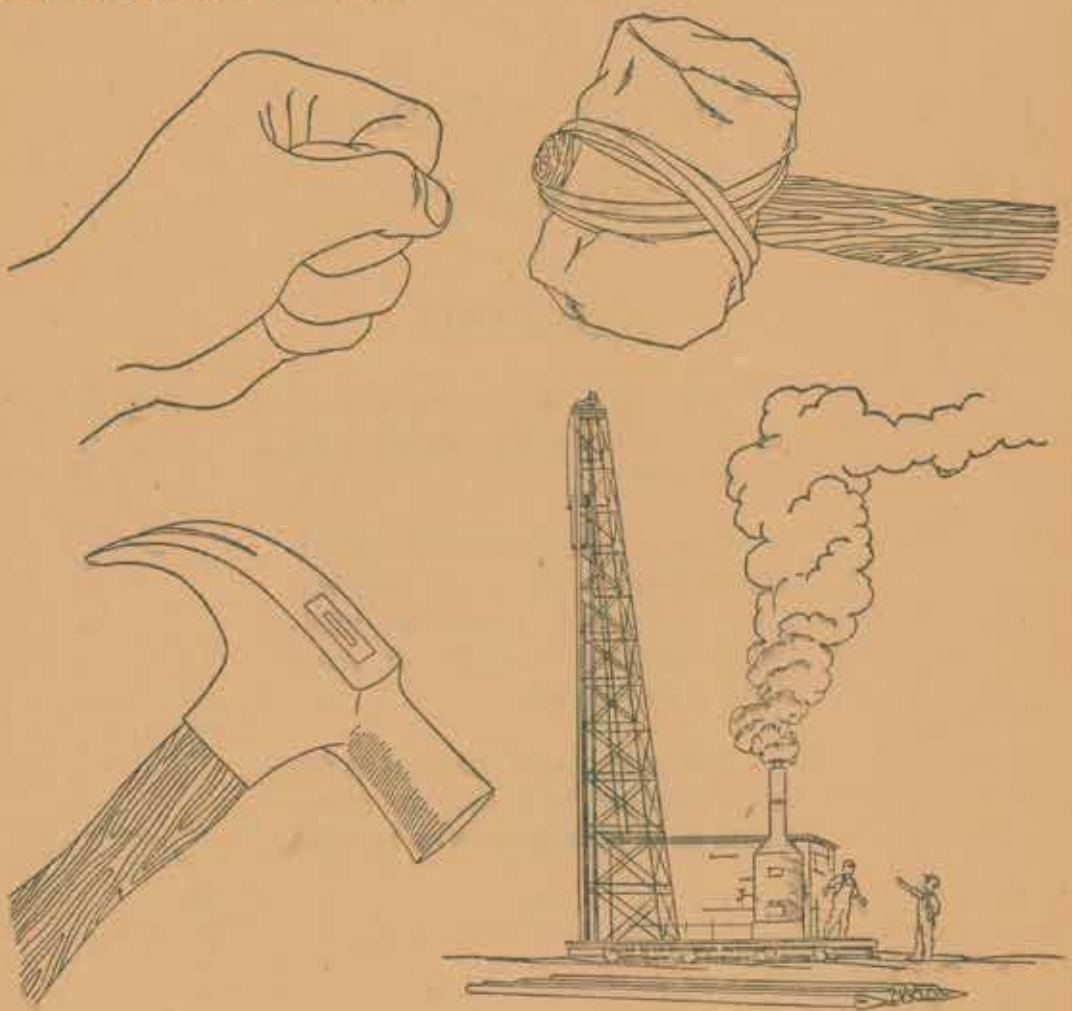






A las generaciones que nos han precedido debemos grandes descubrimientos e invenciones que ahora nos ahorran trabajo y nos permiten vivir con mayor comodidad.

Por ejemplo, cuando empezaba a vivir la humanidad, la mano cerrada sugirió el **mazo,** que después se convirtió en **martillo** y, más tarde, en poderosos **martillos hidráulicos**[1]. Éstos nos sirven hoy, entre otras cosas, para clavar en el suelo los **pilotes**[2] sobre los cuales descansan los cimientos de los grandes edificios.



1 **Martillos hidráulicos.** Instrumentos para trabajar grandes masas de hierro; funcionan por medio de un mecanismo al cual mueve el vapor de agua o el aire comprimido.

2 **Pilotes.** Postes de madera o de cemento armados de una punta de hierro para que entren en la tierra con menos dificultad.

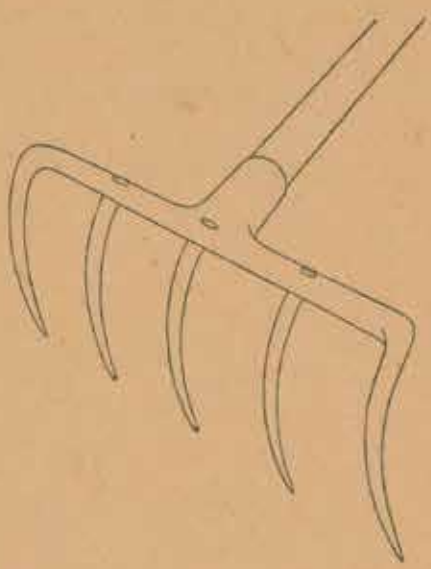
La mano extendida, con los dedos juntos, fue el antecedente de la **pala.**





La mano abierta, con los dedos en forma de garra, llevó a la creación del **rastrillo.**





Entre las invenciones más notables hechas hasta hoy, se encuentra **el sistema de numeración decimal.** Se originó en la India, y los árabes lo introdujeron en Europa hacia el siglo XI.

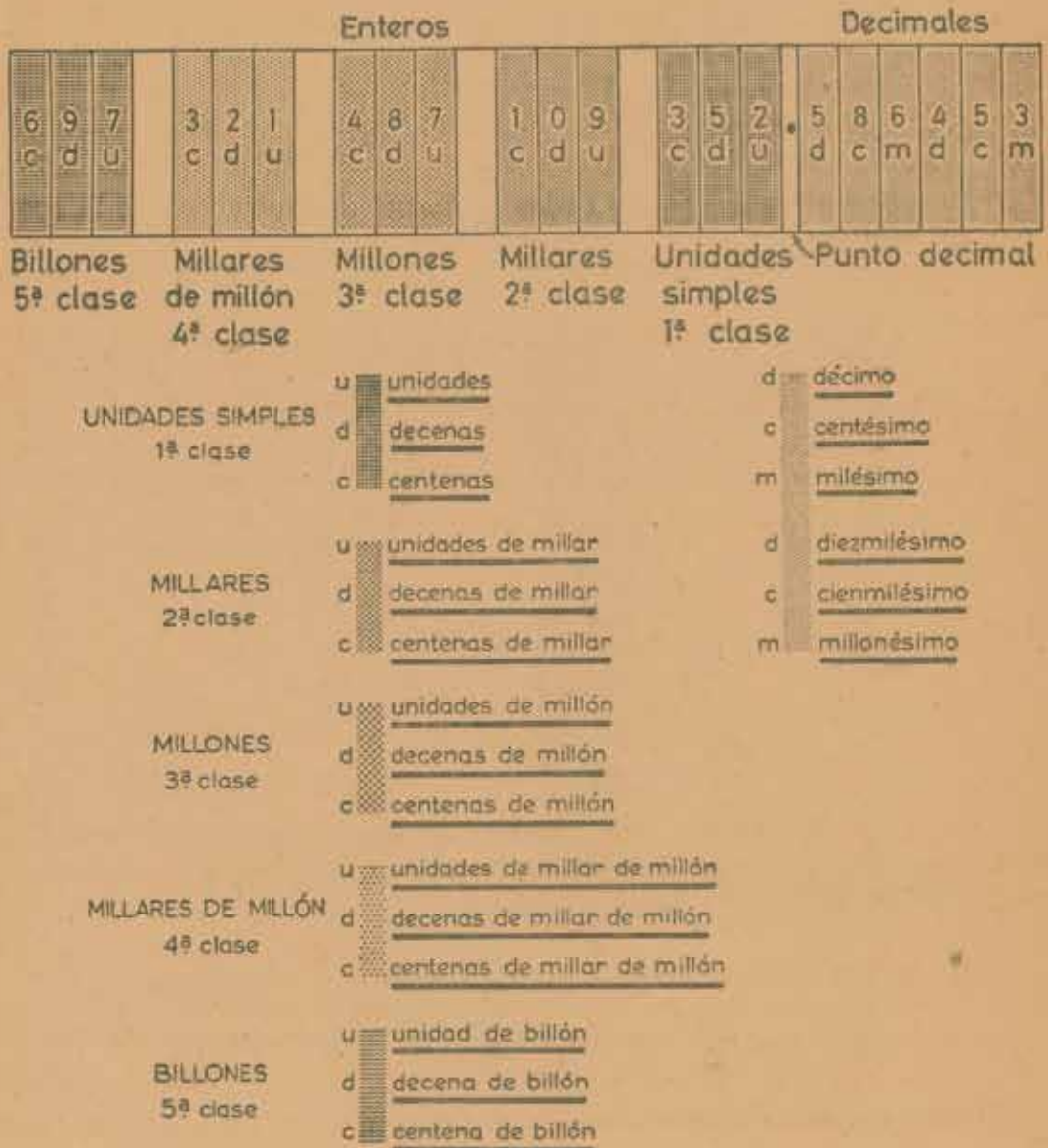
El sistema decimal emplea los siguientes signos arábigos:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Estos signos se llaman **cifras** o **guarismos.**

Las cifras no tuvieron siempre la forma con que las conocemos hoy; fueron modificándose en el transcurso de los años. Tú debes usarlas, en todos tus trabajos de Aritmética, dándoles la forma con que aparecen en la página anterior.

El **sistema de numeración decimal** se llama así porque su base es el **número 10.** Esto quiere decir que el valor de cada cifra aumenta o disminuye de 10 en 10, según el lugar que ocupa a la **derecha** o a la **izquierda** de un punto que se denomina **punto decimal.** Tal es el principio de posición de las cifras en el **sistema de numeración decimal.** Obsérvalo aquí:



El lugar que ocupa una cifra a la **derecha** o a la **izquierda del punto decimal** se llama **orden de la cifra.**

Cada tres órdenes de unidades forman una **clase**, y cada período de la numeración está formado por **dos clases.** Así, hasta los millares llega el primer período de la numeración, y desde ahí hasta los millares de millón se tiene el **segundo período.**

Hacia la **izquierda** están los **enteros**, y **aumentan** de 10 en 10; hacia la **derecha** están los decimales, y **disminuyen** de 10 en 10.

Como puedes ver, se repite **u d c**, que significa **unidades, decenas, centenas; d c m**, que significa **décimos, centésimos, milésimos.**

A la **izquierda** del punto se encuentran, en orden progresivo, unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, centenas de millar, unidades de millón, decenas de millón, y así sucesivamente.

A la **derecha** del punto se encuentran décimos, centésimos, milésimos, diezmilésimos, cienmilésimos, millonésimos, y así sucesivamente.

Para expresar un número que sólo tenga **unidades** se usa **una** cifra; para un número que tenga **decenas, dos** cifras; si tiene **centenas, tres** cifras; si **unidades de millar, cuatro** cifras; y si son unidades de millón, **siete cifras.** Ejemplos:

3	Tres.
24	Veinticuatro.
135	Ciento treinta y cinco.
1 412	Mil cuatrocientos doce.
12 342	Doce mil trescientos cuarenta y dos.
123 075	Ciento veintitrés mil setenta y cinco.
15 008 016	Quince millones ocho mil dieciséis.
40 150 425 006 830	Cuarenta billones ciento cincuenta mil cuatrocientos veinticinco millones seis mil ochocientos treinta.

Para expresar **décimos** se usa **una** cifra; para **centésimos, dos** cifras; para **milésimos, tres** cifras; para **diezmilésimos, cuatro** cifras; para

cienmilésimos, cinco cifras; para **millonésimos, seis** cifras, y así sucesivamente. Ejemplos:

.3	Tres décimos.
.24	Veinticuatro centésimos.
.125	Ciento veinticinco milésimos.
.4803	Cuatro mil ochocientos tres diezmilésimos.
.03426	Tres mil cuatrocientos veintiséis cienmilésimos.
.003412	Tres mil cuatrocientos doce millonésimos.

NÚMEROS MAYAS



EL CERO

El **cero** es de gran importancia: ocupa el lugar del orden que no contiene cifras **significativas**[1].

En 203 el **cero** ocupa el lugar de las decenas.

En 200 323 los **ceros** ocupan los lugares de las unidades y de las decenas de millar.

En .05 el **cero** ocupa el lugar de los décimos.

En .702 el **cero** ocupa el lugar de los centésimos.

El **cero** también se escribe a la derecha del punto decimal para expresar fracciones decimales del **peso moneda** o de las medidas del **sistema métrico decimal.** Ejemplos:

$ 3.00	3.20 m	7.25 m^2
$15.00	12.00 m	16.538 m^3

[1] **Significativo es el número de unidades representado por cada cifra.**

Es importante destacar que los mayas tuvieron, como los indostánicos, el conocimiento del **cero** y del **principio de posición.**

Para facilitar la lectura de los números arábigos es conveniente separarlos, **dejando en blanco un espacio** entre cada clase de los enteros. Los decimales no se separan. No se deben usar comas ni puntos para separar los enteros. Ejemplos:

416 798.38945 7 413.1678 2 506 003.12



LA NUMERACIÓN ROMANA

El empleo que hacemos de los **números romanos es** variado: se usan para expresar el orden de colocación de los capítulos de los libros o el de la sucesión de las partes que componen el programa de los espectáculos; señalan las horas en algunos relojes; nos sirven en la escritura de las fechas, etc.

Los romanos usaron letras para representar los números. Las letras tienen, en el sistema de numeración romano, los siguientes valores:

I	X	C	M	Signos fundamentales.
1	10	100	1 000	
V	L	D		Signos secundarios.
5	50	500		

Para escribir correctamente los números romanos deben tenerse en cuenta las siguientes reglas:

1ª Los signos fundamentales sólo pueden repetirse consecutivamente hasta tres veces:

III	XXX	CCC	MMM
3	30	300	3 000

2ª Si un signo va seguido inmediatamente de otro de igual o menor valor se suman sus valores:

XII	VIII	CCXXV	MMCXXX
12	8	225	2 130

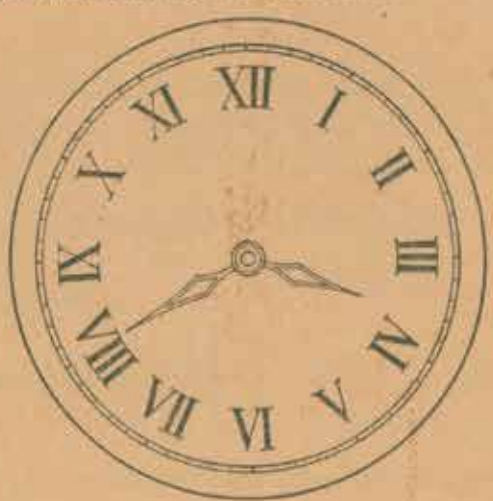
3ª Si un signo fundamental precede a uno cualquiera de los dos signos inmediatos superiores, el valor del primero se resta del valor del segundo:

IX	CD	CM	XL
9	400	900	40

4ª Un signo fundamental escrito entre dos de mayor valor se resta del que está a la derecha:

CXLIV	MCDXC	XLIX	XCIV
144	1 490	49	94

5ª Los signos secundarios no se repiten ni se anteponen.



NÚMEROS ORDINALES

Los números ordinales indican orden o sucesión y se escriben con cifras romanas o arábigas.

XI	11º	Undécimo o décimo primero
XII	12º	Duodécimo o décimo segundo
XIII	13º	Decimotercero
XIV	14º	Decimocuarto
XX	20º	Vigésimo
XXII	22º	Vigésimo segundo
XXX	30º	Trigésimo
XXXIX	39º	Trigésimo noveno
XL	40º	Cuadragésimo
XLV	45º	Cuadragésimo quinto
L	50º	Quincuagésimo
LIV	54º	Quincuagésimo cuarto
LX	60º	Sexagésimo
LXIII	63º	Sexagésimo tercero
LXX	70º	Septuagésimo
LXXII	72º	Septuagésimo segundo
LXXX	80º	Octogésimo
LXXXI	81º	Octogésimo primero
XC	90º	Nonagésimo
XCIII	93º	Nonagésimo tercero

Importante. Es incorrecto decir **onceavo** por **décimo primero**; **treintavo** por **trigésimo**, etc., porque la terminación **avo** significa fracción o parte.



ESCRITURA DE LOS NÚMEROS USANDO PALABRAS

Es muy importante aprender la manera correcta de expresar los números por medio de palabras.

Observa estos ejemplos:

Cinco	Dieciséis
Seis	Diecisiete
Siete	Dieciocho
Nueve	Diecinueve
Diez	Veinte
Once	Veintiuno
Doce	Treinta
Trece	Treinta y uno
Catorce	Cuarenta y tres
Quince	Cincuenta y ocho

.1	décimo	(con **c** y acento)
.01	centésimo	(con **c**, acento y **s**)
.001	milésimo	(con **s** y acento)
.0001	diezmilésimo	(con **z**, acento y **s**)
.00001	cienmilésimo	(con **c**, acento y **s**)
.000001	millonésimo	(con acento y **s**)

OPERACIONES ARITMÉTICAS CON ENTEROS Y DECIMALES

Se llaman operaciones aritméticas fundamentales la **adición**, la **sustracción**, la **multiplicación** y la **división**.

En una operación aritmética se trata de encontrar un número relacionando números conocidos.

Los números conocidos se llaman **datos**, y el número que se busca recibe el nombre de **resultado**.

Datos y resultados son los **términos** de una operación aritmética.

ADICIÓN

Los términos de la adición son éstos: **sumandos y suma.**

El signo de la adición o suma es + **(más).**

Observa esta adición:

	12 222 221	**(números que se llevan)**	
	324.12		
	5 896.125		
	72.4126	6 292.6576	
+	8 043.7259		
	342.15		
	12 503.489	20 889.3649	
	27 182.0225	= 27 182.0225	

Para realizar correctamente la adición deben tenerse en cuenta las recomendaciones que siguen:

1. Colocar los números en columna y de manera que queden las **unidades** debajo de las **unidades,** las **decenas** debajo de las **decenas,** las **centenas** debajo de las **centenas** y, en la misma forma, los demás órdenes. Los **puntos** decimales deben quedar también en **columna.**

2. Agregar uno por uno los números hasta el final, sin ir diciendo las sumas parciales, y escribir las unidades debajo de la raya horizontal.

3. Escribir en la parte superior de los sumandos los números que se **llevan,** para no olvidarlos.

4. Hacer la prueba sumando de abajo hacia arriba, o bien agrupando varios sumandos y obteniendo sumas parciales, y sumándolas después.

Al sumar los números del ejemplo anterior debes decir:

6, 15; 5 y llevo 1.

6, 8, 13, 22; 2 y llevo 2.

3, 4, 8, 15, 16, 20; 0 y llevo 2, y así sucesivamente.

Algunas adiciones pueden ser **resueltas mentalmente**, es decir, sin hacer la operación por escrito, por lo cual debes practicar formas de sumas como las siguientes:

Sumar 23 + 32. Procede así:

$20 + 30 = 50 \qquad 3 + 2 = 5 \qquad 50 + 5 = 55$

Sumar 73 + 28. Procede así:

$70 + 20 = 90 \qquad 3 + 8 = 11 \qquad 90 + 11 = 101$

Sumar 48 + 36 + 18. Procede así:

$40 + 30 + 10 = 80 \qquad 8 + 6 + 8 = 22 \qquad 80 + 22 = 102$

PREPARACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El fin principal de tu estudio de la Aritmética es que adquieras habilidad para resolver problemas. Ello exige que realices bien las operaciones, que las emplees debidamente y que razones en forma correcta.

Algunos ejemplos harán que comprendas mejor lo que acabamos de decirte:

Problema 1. ¿Cuánto valen 50 hojas de papel si un ciento vale $ 3.00?

Datos: 100 hojas; $ 3.00; 50 hojas.

Razonamiento:

100 hojas valen $ 3.00.
50 hojas son **la mitad** de 100 hojas; luego
50 hojas valen **la mitad** de $ 3.00.

Operación: $ 3.00 : 2

Resultado: $ 1.50

Problema 2. Un ciento de hojas de papel vale $ 2.60. ¿Cuánto valen 25 hojas?

Datos: 100 hojas; $ 2.60; 25 hojas.

Razonamiento:

100 hojas valen $ 2.60.
25 hojas son la **cuarta parte** de 100 hojas.
25 hojas valen la **cuarta parte** de $ 2.60.

Operación: $ 2.60 : 4

Resultado: $ .65

Ejercicios de razonamiento

Una docena de lápices (12 lápices) vale $ 3.60.	Operación
6 lápices son la **mitad** de 12 lápices; luego 6 lápices valen la **mitad** de $ 3.60.	3.60 : 2
3 lápices son la **cuarta parte** de 12 lápices; luego 3 lápices valen la **cuarta parte** de $ 3.60.	3.60 : 4
4 lápices son la **tercera parte** de 12 lápices; luego 4 lápices valen la **tercera parte** de $ 3.60.	3.60 : 3
24 lápices son el **doble** de 12 lápices; luego 24 lápices valen el **doble** de $3.60.	3.60 × 2

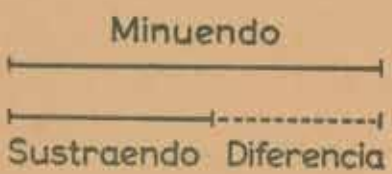
SUSTRACCIÓN

Los términos de la sustracción son éstos: **minuendo, sustraendo y diferencia.** El signo de la sustracción es — **(menos).**

Ejemplo:

$$\begin{array}{rl} 26.5 & \text{Minuendo} \\ -\ 18.65 & \text{Sustraendo} \\ \hline 7.85 & \text{Diferencia} \end{array}$$

Si la resta es de dos segmentos de recta, **procederás así:**



Para que obtengas el resultado correcto al hacer una sustracción, toma en cuenta las siguientes indicaciones:

1. Coloca las cifras en buen orden: **unidades** debajo de **unidades; decenas** debajo de **decenas; décimos** debajo de **décimos; centésimos** debajo de **centésimos,** y así sucesivamente. Los puntos decimales también deben quedar en columna.

2. Considera que la sustracción sirve para saber cuánto le falta a un número para que sea igual a otro de valor diferente.

3. No escribas ceros a la izquierda de los enteros. Ejemplo:

$$\begin{array}{r} 324 \\ -\ 322 \\ \hline \end{array}$$

Para hacer la resta dirás tan sólo: 2 y 2, 4, y pondrás 2 debajo de la raya, con lo que la operación resuelta quedará de este modo:

$$\begin{array}{r} 324 \\ -\ 322 \\ \hline 2 \end{array}$$

Otro ejemplo:

a). Resta .125 de .2.

b). El minuendo, o sea .2, equivale a 200 milésimos; coloca así los números:

$$\begin{array}{r} .2 \\ -\ .125 \\ \hline .075 \end{array}$$

c). Al realizar la operación no es necesario que escribas ceros a la derecha de .2. Coloca el punto decimal debajo de los otros puntos decimales.

4. La prueba se hace sumando la diferencia con el sustraendo para ver si se obtiene el minuendo. Ejemplo:

$$\begin{array}{r} 342 \\ -\ 296 \\ \hline 46 \end{array}$$

Comprobación:

$$\begin{array}{r} 296 \\ +\ 46 \\ \hline 342 \end{array}$$

Para resolver sustracciones mentalmente, procede así:

Sustracción: $80 - 18 =$

Dices 18 y 2 son 20 — 20 y 60 son 80 — $60 + 2 = 62$

Sustracción: $120 - 36 =$

Dices 36 y 4 son 40 — 40 y 80 son 120 — $80 + 4 = 84$

MULTIPLICACIÓN

Los términos de la multiplicación son: los **factores** y el **producto.**

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times\ 5 \\ \hline 60 \end{array} \begin{array}{l} \text{factores} \\ \\ \text{producto} \end{array}$$

La multiplicación se expresa con el signo $\times$ **(por).** Con igual fin se emplean también, a veces, los **paréntesis;** ejemplo: $2\,(3+4)$.

Para realizar correctamente una multiplicación tomarás en cuenta lo que sigue:

1. La multiplicación puede considerarse como una **adición** abreviada:

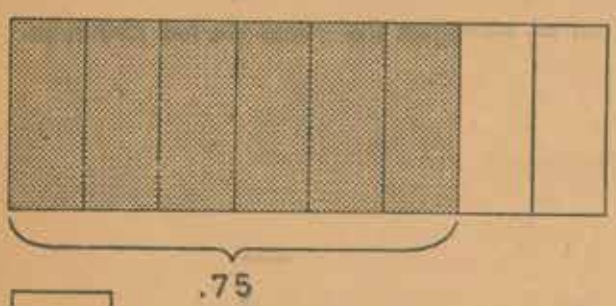
$$3 \times 4 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12$$

2. La multiplicación sirve también para obtener una o varias partes de un número. Ejemplos:

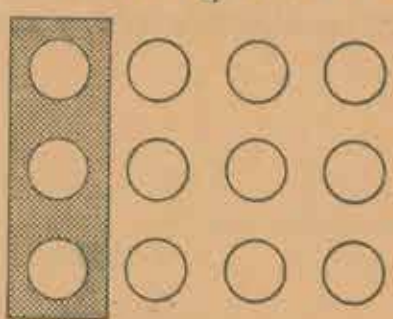
.25 × 12 significa .25 de 12; ó $\frac{1}{4}$ de 12

.125 × 24 significa .125 de 24; ó $\frac{1}{8}$ de 24

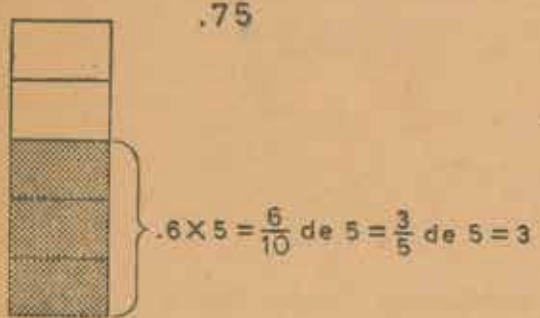
$.75 \times 8 = \frac{3}{4}$ de $8 = 6$



$.25 \times 12 = \frac{1}{4}$ de $12 = 3$



$.375 \times 64 = \frac{375}{1000}$ de $64 = \frac{3}{8}$ de $64 = 24$





3. Una **propiedad** de la multiplicación, muy útil para facilitar las operaciones de esta clase, dice así:

"El orden de los factores no altera el valor del producto."

Ello significa que

$$.25 \times 24 = 24 \times .25.$$

Esta propiedad permite **invertir** el orden de los factores cuando ello haga más fácil la operación.

Ejemplos:

$32 \times .125 = .125 \times 32$; que significa $\frac{1}{8}$ de 32, es decir, 4.

$24 \times .25 = .25 \times 24$; que significa $\frac{1}{4}$ de 24, es decir, 6.

4. Cuando un factor, o ambos, terminan en cero, se multiplican las **cifras significativas**[1], y al producto se agregan los ceros de los factores.

Ejemplos:

$$\begin{array}{r} 320 \\ \times \quad 5 \\ \hline 1\,600 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 450 \\ \times 230 \\ \hline 135 \\ 90 \\ \hline 103\,500 \end{array}$$

1 Cifras significativas son las que representan una o varias unidades.

5. Muchas veces, cuando en un factor hay ceros intermedios, la operación se facilita colocando en segundo lugar el factor que tiene los ceros.

En este ejemplo lo apreciarás:

$$304 \times 125$$

Colocando en primer término el factor con el cero intermedio, se obtienen tres productos parciales:

$$\begin{array}{r} 304 \\ \times\ 125 \\ \hline 1\,520 \\ 6\,08 \\ 30\,4 \\ \hline 38\,000 \end{array}$$

Colocando en segundo término el factor con el cero intermedio, se obtienen solamente dos productos parciales, para lo cual se corre dos lugares hacia la izquierda el segundo producto parcial:

$$\begin{array}{r} 125 \\ \times\ 304 \\ \hline 500 \\ 37\,5 \\ \hline 38\,000 \end{array}$$

6. En las multiplicaciones de números decimales los factores pueden colocarse sin que los puntos decimales queden en columna. Bastará separar luego en el producto, de derecha a izquierda, tantas cifras como guarismos decimales haya en los factores. Ejemplo:

$$\begin{array}{r} 3.25 \\ \times\ 2.4 \\ \hline 1300 \\ 650 \\ \hline 7.800 \end{array}$$

7. **Para la multiplicación por la unidad seguida de ceros, o por .1, .01 y .001, observa estos ejemplos:**

32 × 10	=	320	32 × .1	=	3.2
32 × 100	=	3 200	32 × .01	=	.32
32 × 1 000	=	32 000	32 × .001	=	.032

Como ves, cuando el número se multiplica por la unidad seguida de ceros, el valor del número **aumenta** 10 veces por cada cero, y, en cambio, cuando se multiplica por .1, .01, .001, etc., el número resulta dividido entre 10, 100, 1 000, etc.

8. La mejor forma de probar una multiplicación consiste en invertir el orden de los factores:

Operación:

$$\begin{array}{r} 494 \\ \times\ 36 \\ \hline 2\,964 \\ 14\,82 \\ \hline 17\,784 \end{array}$$

Comprobación:

$$\begin{array}{r} 36 \\ \times\ 494 \\ \hline 144 \\ 3\,24 \\ 14\,4 \\ \hline 17\,784 \end{array}$$

MULTIPLICACIONES RESUELTAS MENTALMENTE

Muchas multiplicaciones son susceptibles de realizarse sin que hayan de ponerse por escrito. Mentalmente, por ejemplo, tú puedes hacer estas multiplicaciones:

a)	.25 × 32 = 8	c)	.125 × 24 = 3
b)	48 × .25 = 12	ch)	25 × .2 = 5

Para obtener los **productos** transformas los decimales en fracciones comunes, según lo aprendiste en quinto año, y piensas así:

Ejemplo a) .25 es $\frac{1}{4}$; por lo tanto, $\frac{1}{4}$ de 32 es 8.

Ejemplo b) Inviertes el orden de los factores y piensas:

$\frac{1}{4}$ de 48 es 12.

Ejemplo c) Transformas .125 en $\frac{1}{8}$ y piensas: $\frac{1}{8}$ de 24 es 3.

Ejemplo ch) Transformas .2 en $\frac{1}{5}$ y piensas: $\frac{1}{5}$ de 25 es 5.

CUERPOS O SÓLIDOS GEOMÉTRICOS

En la página siguiente aparecen dibujos que representan los cuerpos sin forma definida y los **cuerpos o sólidos geométricos.**

Los primeros no pueden ser descritos porque sus formas son irregulares; en cambio, los segundos tienen **formas definidas o regulares.**

Los **cuerpos geométricos** se clasifican en dos grupos:

Poliedros, que son los que están limitados por superficies **planas.**

Cuerpos redondos, que son los que están limitados, total o parcialmente, por una superficie curva.

Los **poliedros regulares** son los que tienen todas sus caras iguales; a saber:

El **tetraedro**, que tiene cuatro caras en forma de **triángulo equilátero.**

El **hexaedro**, más conocido por **cubo**, que tiene seis caras **cuadradas.**

El **octaedro**, que tiene ocho caras en forma de **triángulo equilátero.**

El **dodecaedro**, que tiene doce caras en forma de **pentágono.**

El **icosaedro**, que tiene veinte caras en forma de **triángulo equilátero.**

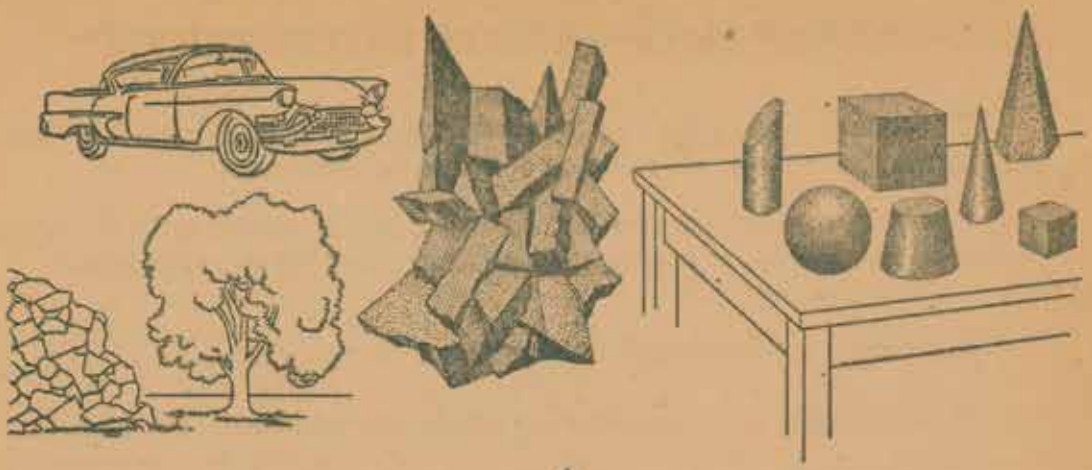
Los **poliedros irregulares** se clasifican en dos grupos: **prismas y pirámides.**

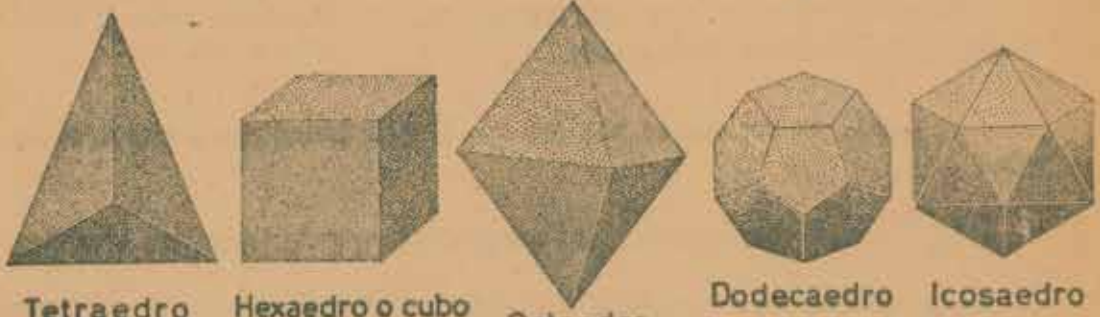
Los **prismas** tienen dos bases de forma que puede ser: **triangular, cuadrangular, pentagonal**, etc., y sus caras laterales son **paralelogramos.**

Las **pirámides** tienen una base, ya triangular, ya cuadrangular, etc., y su caras laterales son **triángulos.**

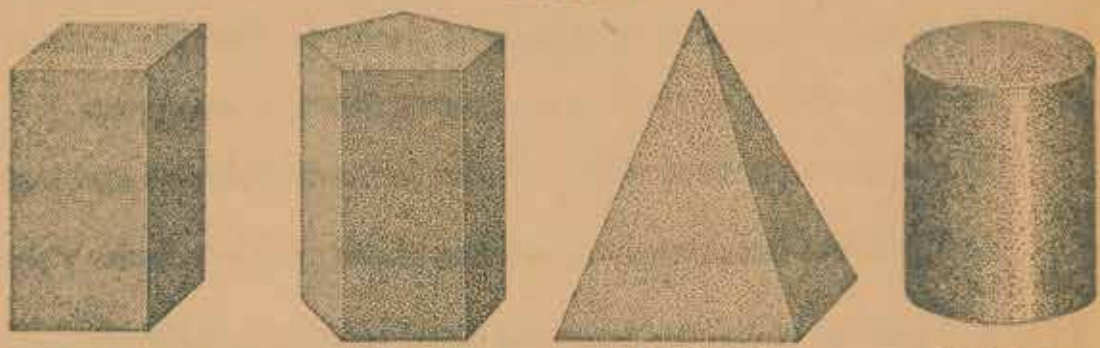
Los cuerpos **redondos** son los que **están limitados**, en todo o en parte, por una **superficie curva**; los más importantes son: la **esfera**, el **cilindro**, el **cono** y el **elipsoide.**

Como puedes apreciar, los **cuerpos** o **sólidos** geométricos presentan **caras o superficies** de formas muy diversas: **triángulos, cuadriláteros,** otros **polígonos, círculos** o **superficies curvas.**

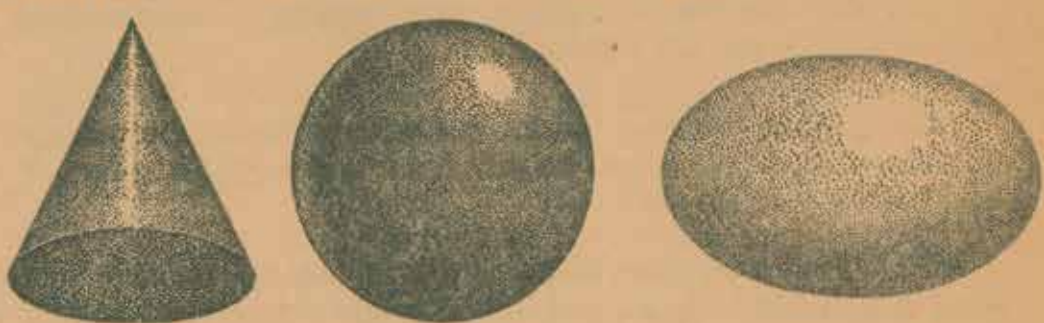




Tetraedro Hexaedro o cubo Octaedro Dodecaedro Icosaedro



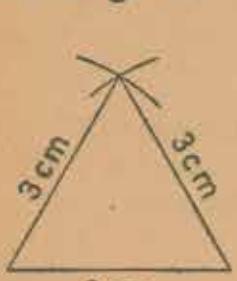
Prisma cuadrangular Prisma pentagonal Pirámide cuadrangular Cilindro



Cono Esfera Elipsoide

Los triángulos se clasifican según sean sus **lados** y sus **ángulos.**

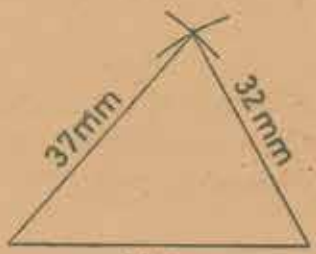
Según sus **lados**, los triángulos son: **equiláteros**, o de tres lados iguales; **isósceles**, o de dos lados iguales y uno desigual; **escalenos**, o de tres lados **desiguales.**



Equilátero

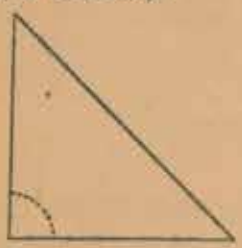


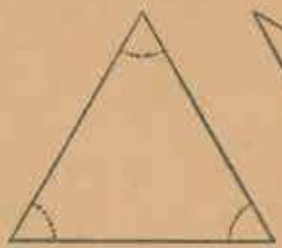
Isósceles



Escaleno

Por sus **ángulos**, los triángulos son: **rectángulos** (con un ángulo **recto**), **acutángulos** (con sus tres ángulos **agudos**) y **obtusángulos** (con un ángulo **obtuso**).

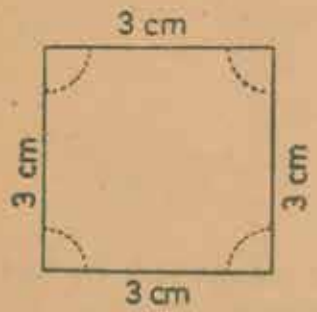

Rectángulo


Acutángulo

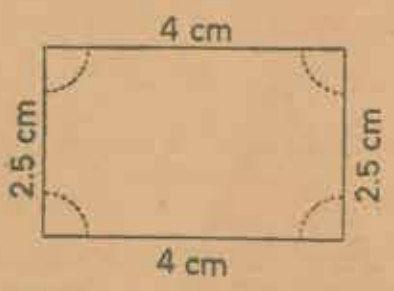

Obtusángulo

Los **cuadriláteros** son superficies planas limitadas por **cuatro lados.** Se clasifican en **paralelogramos, trapecios y trapezoides.**

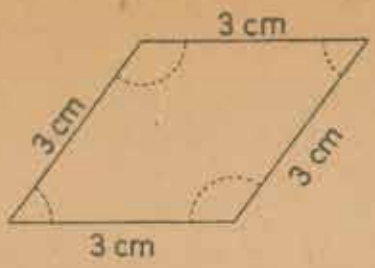
Son **paralelogramos** los que tienen **paralelos** sus lados opuestos.



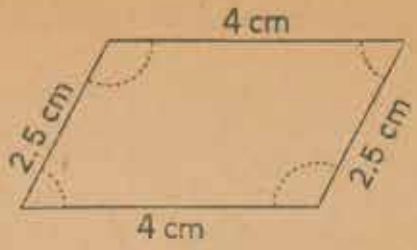
El **cuadrado** tiene sus cuatro lados **iguales**, sus lados opuestos **paralelos** y sus cuatro ángulos **rectos.**



El **rectángulo** tiene sus lados opuestos **iguales y paralelos**, y sus cuatro ángulos **rectos.**

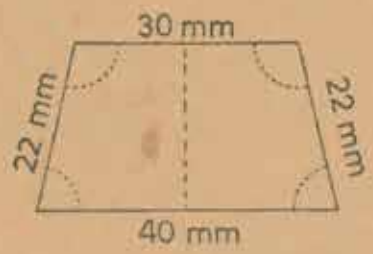


El **rombo** tiene **iguales** sus cuatro lados; **paralelos** sus lados opuestos, e **iguales** sus ángulos opuestos.

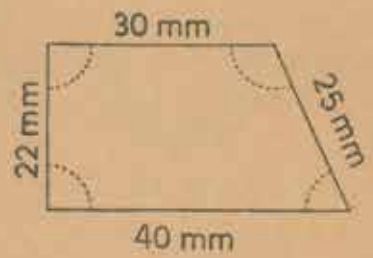


El **romboide** tiene **iguales** y **paralelos** sus lados opuestos, e **iguales** sus ángulos opuestos.

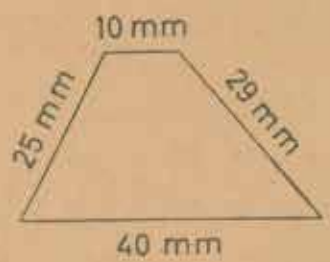
Son **trapecios** los cuadriláteros que sólo tienen dos lados **paralelos.**



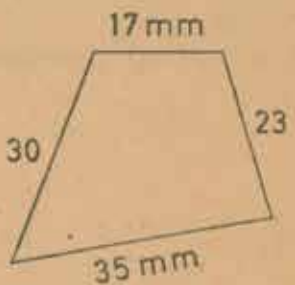
El **trapecio isósceles** tiene iguales sus dos lados **no paralelos.**



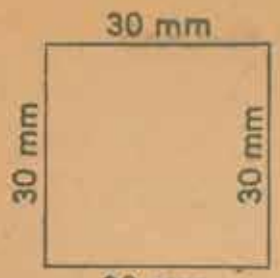
El **trapecio rectángulo** tiene uno de sus lados no paralelos **perpendicular** a las dos bases, y sus cuatro lados **son desiguales.**



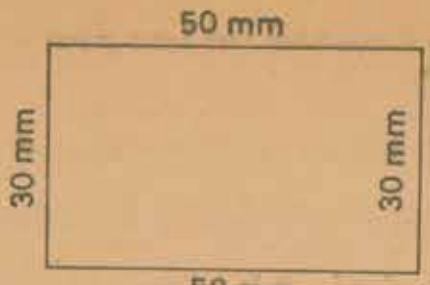
El **trapecio escaleno** tiene sus cuatro lados **desiguales.** El **trapecio rectángulo** es también escaleno por tener sus cuatro lados **desiguales.**



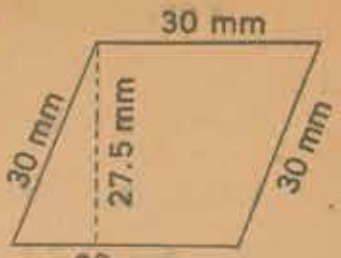
Los **trapezoides** no tienen lados **paralelos.**



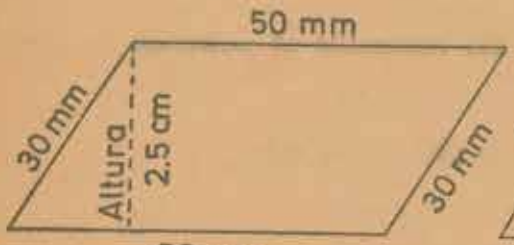
Cuadrado



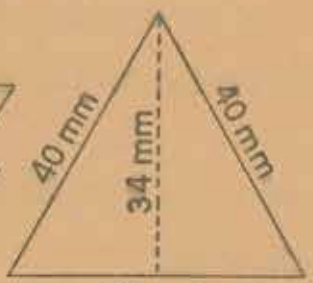
Rectángulo



Rombo



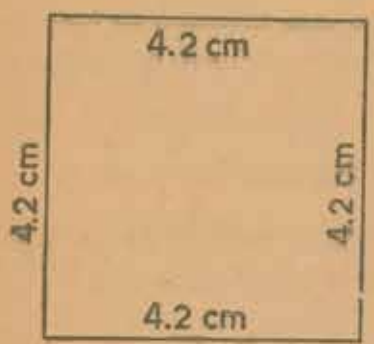
Romboide

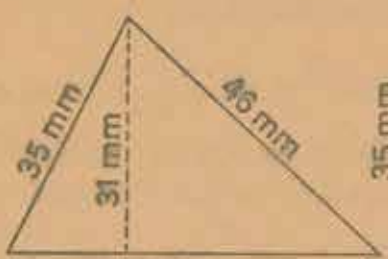


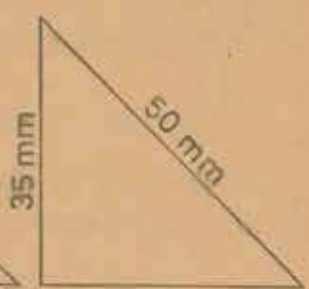
Triángulo equilátero

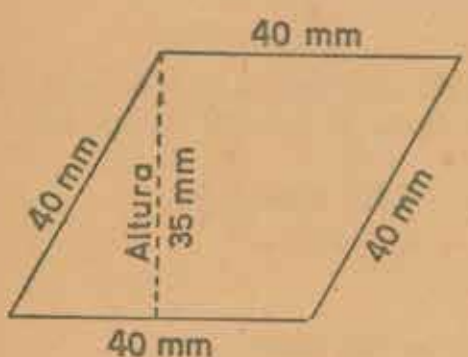


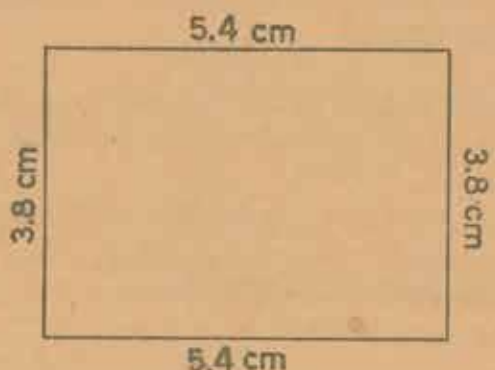
Triángulo isósceles











PERÍMETROS Y ÁREAS DE LAS FIGURAS PLANAS

Perímetro es la medida del contorno de una figura.

Área es la medida de la superficie de una figura.

El perímetro del **cuadrado**, y lo mismo ocurre con el **rombo**, es igual a cuatro veces la medida de uno de sus lados. Así, en el caso de ambas figuras según aparecen en la página anterior:

$$4 \times 30 = 120 \text{ mm}$$

El perímetro del **rectángulo** y el del **romboide** se obtienen de este modo:

$$2 \times 30 + 2 \times 50 = 60 + 100 = 160 \text{ mm};$$

pero se puede simplificar así:

$$2\ (30 + 50) = 2 \times 80 = 160 \text{ mm}$$

Como ves, los **paréntesis** sirven para indicar que primero se hace la operación que aparece dentro de ellos y después el resultado se multiplica por el número que se halla fuera:

$$30 + 50 = 80 \qquad 80 \times 2 = 160 \text{ mm}$$

El **área** del **cuadrado** se obtiene multiplicando la medida de un lado **por sí misma**, esto es, en el caso del cuadrado de la página anterior:

$$30 \times 30 = 900 \text{ mm}^2 \text{ (milímetros cuadrados)}$$

Para obtener el **área** del **romboide** y la del **rombo** se multiplica la **base** por la **altura**.

En el caso de las figuras de la página anterior, la base del romboide mide 50 mm y la altura 25 mm. Por lo tanto, el área se obtiene así:

$$50 \text{ mm} \times 25 \text{ mm} = 1\,250 \text{ mm}^2$$

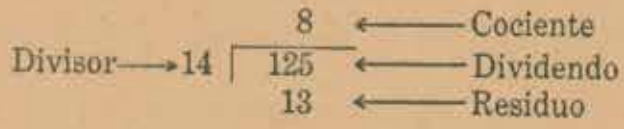
El área del rombo es

$$30 \text{ mm} \times 27.5 \text{ mm} = 825 \text{ mm}^2$$

DIVISIÓN

La división tiene por objeto encontrar cuántas veces un número, llamado **divisor**, está contenido en otro, que se llama **dividendo.**

Los términos de la división son éstos: **dividendo, divisor, cociente y residuo.**



Signos de la división

: (dos puntos, sin raya en medio);

⌐ (un ángulo recto, o a escuadra);

— (la raya de fracción común).

Para efectuar correctamente las divisiones procede como sigue:

1. **Dibuja** con cuidado el signo ⌐, para que sea un **ángulo recto.**

2. **Coloca las cifras del cociente,** con precisión, sobre el orden que a cada una corresponda.

3. **No escribas ceros** a la izquierda de los residuos parciales.

4. Aproxima el cociente hasta el grado de exactitud que requiera el problema.

5. Escribe **cero** en el residuo si la división es exacta.

6. Realiza la prueba **multiplicando** el cociente por el divisor, y **suma** al producto el residuo. Ejemplo:

Operación:

```
  206
22 | 4539
  139
    7
```

Comprobación:

```
  206     Cociente
×  22     Divisor
 ----
  412
 412
 ----
 4532     Producto
+   7     Residuo
 ----
 4539     Dividendo
```

7. Usa el razonamiento, cosa muy importante al hacer las divisiones, porque comparando el **dividendo** con el **divisor** puedes **tener** una idea aproximada del **cociente.**

Observa estos ejemplos:

Si divides 24 : 3.5, el cociente será un número que esté entre 6 y 7 enteros, porque $3.5 \times 6 = 21$ y $3.5 \times 7 = 24.5$. El resultado es **6.8.**

Si divides 416 : 12, el cociente estará entre 32 y 35, porque 12 cabe en 100, 8 veces aproximadamente, y, por lo mismo, en 400 cabe 32 veces, y 35 veces 12 son 420. El resultado es 34.6.

Si divides 24 : .25 el cociente está entre 90 y 100, porque .25, que equivale a $\frac{1}{4}$, cabe en 24 enteros 96 veces, y 100 veces $\frac{1}{4}$ son 25.

Lo más importante para obtener pronto el correcto resultado de una división es comparar el **dividendo** con el **divisor** y conocer así, previamente, un **resultado aproximado.**

Divisiones de enteros entre decimales

$3 : .5 = 3 : \frac{1}{2} = 6$



¿Cuántas veces cabe .5, ó $\frac{1}{2}$, en 3 enteros?

$3 : .25 = 3 : \frac{1}{4} = 12$



¿Cuántas veces cabe .25, ó $\frac{1}{4}$, en 3 enteros?

¿Cuántas veces cabe .5 en 10?



$10 : .5 = 10 : \frac{1}{2} = 20$

¿Cuántas veces cabe .125, ó $\frac{1}{8}$, en 6 enteros?



$$6 : .125 = 6 : \frac{1}{8} = 48$$

Divisiones resueltas mentalmente

En la misma forma que multiplicaste mentalmente transformando los decimales en fracción común, puedes efectuar con decimales divisiones que parecen difíciles. Ejemplos:

a)	4	:	.25	= 16
b)	12	:	.2	= 60
c)	6	:	.125	= 48
ch)	.32	:	4	= .08
d)	.32 m	:	.04 m	= 8
e)	.025 m	:	5	= .005 m
f)	6 m	:	.001 m	= 6 000

Ejemplo a) .25 equivale a $\frac{1}{4}$, que en 4 cabe 16 veces.

Ejemplo b) .2 equivale a $\frac{1}{5}$, que en 12 cabe 60 veces.

Ejemplo c) .125 equivale a $\frac{1}{8}$, que en 6 cabe 48 veces.

Ejemplo ch) Podría expresar la división de 32 centavos o 32 centímetros entre 4. Resultaría 8 centavos u 8 centímetros respectivamente.

Ejemplo d) Expresa que 4 centímetros caben 8 veces en 32 centímetros.

Ejemplo e) 25 milímetros entre 5 toca a 5 milímetros.

Ejemplo f) En 6 metros un milímetro cabe 6 000 veces.

DIVISIÓN DE DECIMALES

El mejor procedimiento para hacer una división de números decimales es el de multiplicar el **dividendo** y el **divisor** por 10, 100, 1 000, etc., para convertir en entero el divisor.

Observa los siguientes ejemplos:

1. Si el dividendo tiene decimales y el divisor es entero, antes de considerar la primera cifra decimal del dividendo **escribe el punto** en el cociente:

$$\begin{array}{r|l} & .06 \\ \hline 7 & .42 \\ & 0 \end{array}$$

2. Si en el dividendo y en el divisor hay decimales, ambos se multiplican por 10, 100, 1 000, etc., hasta convertir en entero el divisor:

$.06 \overline{)\ .36}$ Se multiplican por 100 los dos términos y queda así:

$$\begin{array}{r|l} & 6 \\ \hline 6 & 36 \\ & 0 \end{array}$$

$.4 \overline{)\ 3.76}$ Se multiplican por 10 los dos términos y queda así:

$$\begin{array}{r|l} & 9.4 \\ \hline 4 & 37.6 \\ & 16 \\ & 0 \end{array}$$

$.025 \overline{)\ 4.75}$ Se multiplican por 1 000 los dos términos y queda así:

$$\begin{array}{r|l} & 190 \\ \hline 25 & 4\,750 \\ & 225 \\ & 000 \end{array}$$

$.08 \overline{)\ 64}$ Se multiplican por 100 los dos términos y queda así:

$$\begin{array}{r|l} & 800 \\ \hline .8 & 6\,400 \\ & 000 \end{array}$$

$.003 \overline{)\ 4.5}$ Se multiplican por 1 000 los dos términos y queda así:

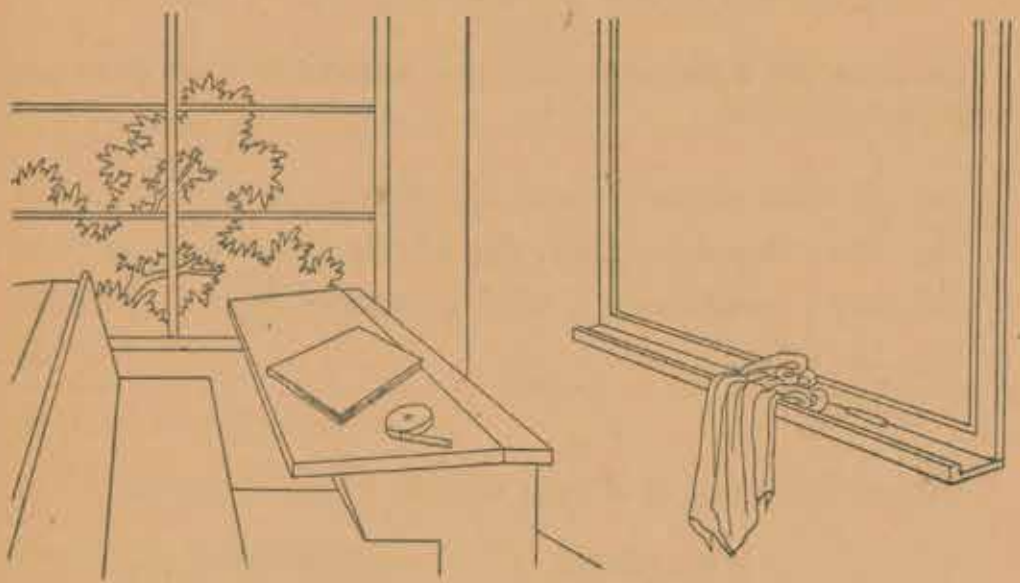
$$\begin{array}{r|l} & 1\,500 \\ \hline 3 & 4\,500 \\ & 15 \\ & 000 \end{array}$$

LAS CUATRO OPERACIONES EN PROBLEMAS DE ARITMÉTICA Y GEOMETRÍA

Problema 1

Mide con una cinta métrica:

1. El largo y el ancho del salón de clases.
2. El largo y el ancho del pizarrón.
3. El largo y el ancho de una hoja de tu Cuaderno de Trabajo.



Para obtener el perímetro y el área de cada una de estas superficies harás como se explica a continuación:

Supongamos que el piso del salón de clases mide 8.25 metros de largo por 5.75 metros de ancho.

Su perímetro medirá $2(8.25 + 5.75) = 2 \times 14 = 28$ (metros).

Su área medirá $8.25 \times 5.75 = 47.4375$ (metros **cuadrados**).

En la misma forma puedes encontrar el perímetro y el área del salón, del pizarrón y de la hoja de papel.

Problema 2

En una papelería tienes que comprar lo siguiente:



a) Medio ciento de hojas de papel a $ 3.50 el ciento.

b) Cinco lápices, a $ .45 cada uno.

c) Cuatro cuadernos, a $ 2.75 cada uno.

ch) Seis ligas, a 2 por 5 centavos.

Conviene que antes sepas calcular el **costo aproximado** de tu compra. Puedes estimarlo así:

a)	El medio ciento de papel, algo más de	1.50
b)	Los 5 lápices (5 × 40), algo más de	+ 2.00
c)	Los 4 cuadernos (4 × 3.00), algo menos de . .	12.00
ch)	Las 6 ligas	.15
		$ 15.65

Veamos ahora cuál es el **valor exacto:**

	Operaciones		Resultados
a)	3.50 : 2	=	1.75
b)	5 × .45	=	+ 2.25
c)	4 × 2.75	=	11.00
ch)	.05 × 3	=	.15
			$ 15.15

Si pagas con $ 16.00, te devolverán $ .85, porque:

	16.00
	— 15.15
da como diferencia:	$ .85

Importante. Cuando hagas las operaciones **no** escribas los signos de pesos. El signo sólo se escribe en el resultado final.

DIVISIBILIDAD

MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO (m. c. m.)

En la vida diaria se plantean muchos problemas que hacen necesario dividir un número entre 2, entre 3, etc., y para casos así conviene saber si un número puede dividirse **exactamente** entre otro. A esta propiedad de algunos números se llama **divisibilidad.**

Entre los números existen unos que solamente pueden dividirse entre sí **mismos** o **entre uno.** Estos números se llaman **primos.**

Aquí tienes los **números primos** que hay entre 1 y 100:

1 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37
41 43 47 53 59 61 71 73 79 83 89 97

Otros números pueden ser divididos entre uno y varios divisores. Por ejemplo:

6 se divide entre 1, 2, 3 y 6.
8 se divide entre 1, 2, 4 y 8.
12 se divide entre 1, 2, 3, 4, 6 y 12.

Te importa saber bien cómo se conoce que un número puede dividirse entre otro exactamente.

Son divisibles:

Entre **uno,** todos los números.

Entre **dos,** los números terminados en cifra par o en cero. Ejemplos:

12 20 32

Entre **tres,** los números cuyas cifras, sumadas, dan 3, o un número que sea divisible entre 3. Ejemplos:

12 15 18 21 48 2 361

Entre **cuatro,** los números cuyas dos últimas cifras son ceros o forman un número divisible entre 4. Ejemplos:

600 324 516

Entre **cinco**, los números terminados en 0 (cero) o en 5. Ejemplos:

90 85 100

Entre **seis**, los números divisibles entre 2 y entre 3. Ejemplos:

18 48 72

Entre **ocho**, los números cuyas tres últimas cifras son ceros o forman un número divisible entre 8. Por ejemplo:

3 000 4 136 2 232

Entre **nueve**, los números cuyas cifras dan una suma divisible entre 9. Ejemplos:

378 891 3 591

FACTORES PRIMOS

Se llaman **factores primos** de un número los números primos que, multiplicados, forman ese número.

Son factores primos de 6 los números **1, 2 y 3.**

Son factores primos de 10 los números **1, 2 y 5.**

Para encontrar los **factores primos** de un número se usa el procedimiento que te damos en los ejemplos que siguen:

Primer ejemplo. Hallar los factores primos de 12.

12	2
6	2
3	3
1	

Se divide el número 12 entre 2, y el cociente se escribe debajo del 12 a la izquierda de la raya vertical.

Si el cociente tiene mitad, de nuevo se divide entre 2. En caso contrario, se continúa dividiendo: entre 3, entre 5, entre 7, etc., o sea, entre los **números primos** conforme a su serie, hasta llegar a la unidad como cociente.

12 es igual a $1 \times 2 \times 2 \times 3$. Se abrevia escribiendo $12 = 2^2 \times 3$.

El pequeño ^{2} escrito a la derecha y arriba de un número se llama **exponente**, y expresa, en ese caso, que el factor 2 figura **2 veces como factor.**

Segundo ejemplo

36	2	
18	2	
9	3	$36 = 1 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3$
3	3	$36 = 2^2 \times 3^2$
1		

Tercer ejemplo

24	2	
12	2	
6	2	$24 = 1 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3$
3	3	$24 = 2^3 \times 3$
1		

El pequeño ^{3} escrito a la derecha y arriba del 2 es el **exponente**, y expresa que el 2 figura como factor 3 veces.

MÚLTIPLOS Y SUBMÚLTIPLOS

Se llama **múltiplo** de un número al número que es exactamente divisible entre ese número:

4, 8, 12, 16, etc., son múltiplos de 2;

6, 9, 12, 24, etc., son múltiplos de 3;

12, 20, 24, 28, etc., son múltiplos de 4.

Submúltiplos de un número son los divisores entre los cuales ese número puede dividirse exactamente. Ejemplos:

4 y 2 son submúltiplos de 8;

2, 3, 4 y 6 son submúltiplos de 12;

2, 3, 6, y 9 son submúltiplos de 18.

Mínimo común múltiplo (m.c.m.) es el número **menor** que puede dividirse exactamente entre varios números. Ejemplos:

El mínimo común múltiplo de 2 y 3 es 6.

El mínimo común múltiplo de 3, 4 y 6 es 12.

El mínimo común múltiplo de 3, 6 y 8 es 24.

El **mínimo común múltiplo** se obtiene por el mismo procedimiento estudiado ya en páginas anteriores para encontrar los factores primos.

El mínimo común múltiplo de 8, 10 y 4 se obtiene así:

$$\begin{array}{r|l} 8 & 2 \\ 4 & 2 \\ 2 & 2 \\ 1 & \end{array} \qquad 8 = 2^3 \qquad \begin{array}{r|l} 10 & 2 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array} \qquad 10 = 2 \times 5 \qquad \begin{array}{r|l} 4 & 2 \\ 2 & 2 \\ 1 & \end{array} \qquad 4 = 2^2$$

De los **factores primos** se escogen los que sean diferentes, como 2 y 5; pero de los que sean iguales, como en este caso los tres números **dos**, debe escogerse el de **mayor exponente.**

El mínimo común múltiplo de 8, 10 y 4 es igual a

$$2^3 \times 5 = 8 \times 5 = 40$$

El procedimiento para encontrar el **mínimo común múltiplo** de varios números se puede abreviar así:

Los números dados se escriben uno a continuación del otro en el mismo renglón, y a su derecha se traza una línea vertical.

Se opera dividiendo entre el **menor divisor primo posible** los números que admitan esa división, y el divisor se escribe, en el mismo renglón, a la derecha de la raya. Luego se anota, debajo de cada número dado, el **cociente** respectivo, y, si algún número no ha sido dividido, éste se repite debajo.

La operación se continúa en la misma forma con los **cocientes obtenidos, y sin tomar** otro divisor primo mientras no sea necesario. Así se seguirá hasta que los cocientes que resulten sean iguales a la unidad.

El producto de los divisores primos es el **mínimo común** múltiplo buscado.

Ejemplo 1

Hallar el **mínimo común múltiplo** de 8, 10 y 4.

Números dados. . . .	8	10	4	2	Menor divisor primo posible de 8, 10 y 4.
Cocientes obtenidos . .	4	5	2	2	Menor divisor primo posible de 4 y 2.
Cocientes obtenidos . .	2	5	1	2	Menor divisor primo posible de 2.
Cocientes obtenidos . .	1	5	1	5	Menor divisor primo posible de 5.
Cocientes obtenidos . .	1	1	1	40	Producto de los divisores primos, o sea el **mínimo común múltiplo.**

Luego, m.c.m. de 8, 10 y 4 $= 2^3 \times 5 = 8 \times 5 = 40$.

Ejemplo 2

Hallar el mínimo común múltiplo de 3, 6 y 9.

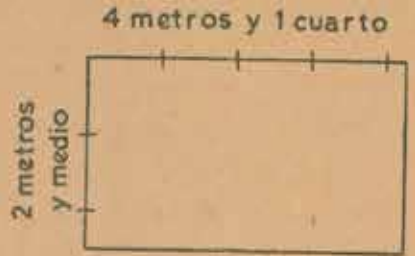
3	6	9	2
3	3	9	3
1	1	3	3
1	1	1	18

Luego, m.c.m. de 3, 6 y 9 $= 2 \times 3^2 = 2 \times 9 = 18$.

INICIACIÓN DEL ESTUDIO RELATIVO A LAS FRACCIONES COMUNES

1. Para expresar el valor de cantidades que no contienen un número exacto de veces la unidad elegida, o de cantidades menores que la unidad, se han creado las **fracciones comunes.**

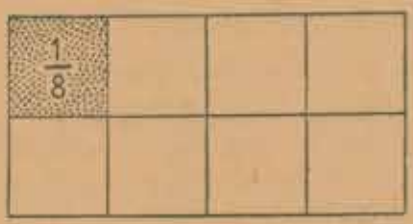
En este dibujo, que representa, a escala, el piso de un salón de clases, el largo mide $4\frac{1}{4}$ metros y el ancho $2\frac{1}{2}$ metros.



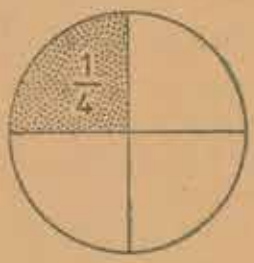
El pastel, cuyo dibujo aparece a la derecha, se ha dividido en tres partes iguales para repartirlo entre tres niños.



Unidad dividida en octavos:



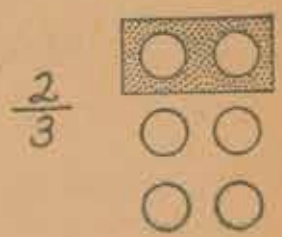
Unidad dividida en cuartos:



2. Las fracciones comunes se expresan con dos números escritos uno sobre el otro y separados por una **raya horizontal.**

1 Numerador
2 Denominador

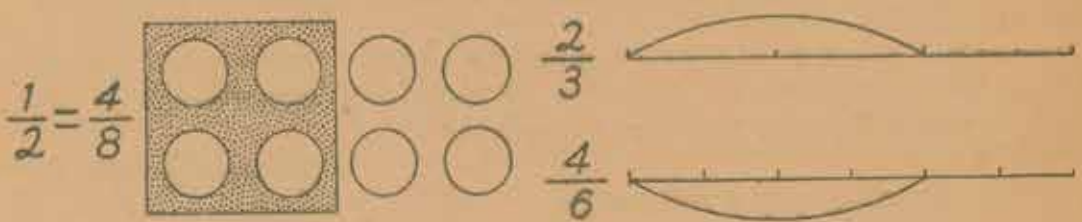




El número de la parte inferior se llama **denominador,** y representa el **número de partes iguales** en que se ha dividido la unidad.

El número que está en la parte superior se llama **numerador,** y representa el número de partes iguales que se han tomado de la unidad.

3. Se llaman **fracciones equivalentes** las que tienen un mismo valor.



Son fracciones comunes equivalentes:

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \frac{4}{8} = \frac{5}{10} = \frac{6}{12}$$

4. Fracciones comunes **propias** son las que tienen el numerador **menor** que el denominador. Son **impropias** las que tienen el numerador **igual** o **mayor** que el denominador.

Fracciones propias: $\frac{1}{3}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{5}{6}$

Fracciones impropias: $\frac{4}{4}$ $\frac{5}{3}$ $\frac{7}{2}$

5. Números mixtos son los expresados con enteros y fracciones comunes:

$2\frac{1}{2}$ $3\frac{3}{4}$ $6\frac{2}{3}$

6. **Simplificación de fracciones comunes.** Las fracciones comunes pueden escribirse en forma más simple o sencilla dividiendo los dos términos entre un mismo número:

$$\frac{8}{16} = \frac{8 : 8}{16 : 8} = \frac{1}{2} \qquad \frac{12}{18} = \frac{12 : 6}{18 : 6} = \frac{2}{3}$$

7. **Conversión de fracciones comunes:**

a). Los números mixtos pueden convertirse en fracciones comunes impropias, y viceversa:

$3\frac{1}{4} = \frac{13}{4}$ $5\frac{2}{3} = \frac{17}{3}$ $\frac{7}{3} = 2\frac{1}{3}$ $\frac{5}{2} = 2\frac{1}{2}$

Para convertir fracciones impropias en **números mixtos** se divide el numerador entre el denominador, y se toma el cociente entero como la parte entera del número mixto, y como parte fraccionaria, el residuo dividido entre el divisor. Ejemplos:

$\frac{17}{5} = 3\frac{2}{5}$ *porque* $5\overline{)\,17}\;3$, residuo 2

Para convertir **números mixtos en fracciones impropias** se transforma la parte entera en fracción y se le suma la fracción. Se hace como en los ejemplos que siguen:

$$3\frac{1}{4} = \frac{12}{4} + \frac{1}{4} = \frac{13}{4} \qquad 5\frac{2}{3} = \frac{15}{3} + \frac{2}{3} = \frac{17}{3}$$

b). Las fracciones comunes pueden convertirse en decimales, y viceversa. Para convertir fracciones comunes en decimales se divide el numerador entre el denominador. Tomemos como ejemplo las fracciones comunes $\frac{1}{4}$ y $\frac{1}{8}$:

$$4\overline{)1.0}\ .25 \qquad \frac{1}{4} = .25 \qquad 8\overline{)1.0}\ .125 \qquad \frac{1}{8} = .125$$

Las equivalencias de $\frac{1}{3}$ y de $\frac{2}{3}$ expresadas en decimales se obtienen así:

$$3\overline{)1.0}\ .33 \qquad \frac{1}{3} = .33\frac{1}{3} \qquad 3\overline{)2.0}\ .66 \qquad \frac{2}{3} = .66\frac{2}{3}$$

Para convertir **fracciones decimales en fracciones comunes** se expresa la fracción decimal como fracción común y después se simplifica:

$$.25 = \frac{25}{100} = \frac{25:25}{100:25} = \frac{1}{4} \qquad 75 = \frac{75}{100} = \frac{75:25}{100:25} = \frac{3}{4}$$

Es conveniente que al realizar operaciones o resolver problemas consultes esta lista, y que lo hagas hasta aprender de memoria las equivalencias más usuales:

a	$.5=\frac{1}{2}$	g	$.33\frac{1}{3}=\frac{1}{3}$
b	$.25=\frac{1}{4}$	h	$.66\frac{2}{3}=\frac{2}{3}$
c	$.75=\frac{3}{4}$	i	$.125$ ó $.12\frac{1}{2}=\frac{1}{8}$
ch	$.2=\frac{1}{5}$	j	$.375$ ó $.37\frac{1}{2}=\frac{3}{8}$
d	$.4=\frac{2}{5}$	k	$.625$ ó $.62\frac{1}{2}=\frac{5}{8}$
e	$.6=\frac{3}{5}$	l	$.875$ ó $.87\frac{1}{2}=\frac{7}{8}$
f	$.8=\frac{4}{5}$		

8. Reducción a un común denominador. Para realizar adiciones y sustracciones de fracciones comunes se necesita que sean homogéneas, es decir, que tengan igual denominador. A la operación que consiste en expresar varias fracciones con un mismo denominador se le llama: **reducir a un común denominador.**

Para ello se requiere que realices un sencillo **razonamiento.**

Para convertir $\frac{1}{2}$ y $\frac{1}{3}$ en sextos procede así:

$\frac{2}{2}=\frac{6}{6}$ $\frac{1}{2}=\frac{3}{6}$ (La mitad de $\frac{6}{6}$) $\frac{3}{3}=\frac{6}{6}$ $\frac{1}{3}=\frac{2}{6}$ (La 3.ª parte de $\frac{6}{6}$)

Para convertir $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$ y $\frac{3}{4}$ en doceavos procede así:

$\frac{2}{2}=\frac{12}{12}$ $\frac{1}{2}=\frac{6}{12}$ $\frac{3}{3}=\frac{12}{12}$ $\frac{1}{3}=\frac{4}{12}$ $\frac{2}{3}=\frac{8}{12}$ $\frac{4}{4}=\frac{12}{12}$ $\frac{1}{4}=\frac{3}{12}$ $\frac{3}{4}=\frac{9}{12}$

Dos medios equivalen a 12 doceavos; un medio equivale a la mitad de doce doceavos, o sean 6 doceavos.

Tres tercios equivalen a 12 doceavos; un tercio equivale a la tercera parte de doce doceavos, o sean 4 doceavos, y 2 tercios al doble de 4 doceavos, o sean 8 doceavos.

$\frac{4}{4}$ equivalen a $\frac{12}{12}$; $\frac{1}{4}$ equivale a la cuarta parte de $\frac{12}{12}$, o sean $\frac{3}{12}$, y $\frac{3}{4}$ al triple de $\frac{3}{12}$, o sean $\frac{9}{12}$.

GEOMETRÍA

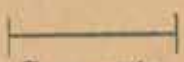
CONSTRUCCIÓN DE RECTAS Y DE FIGURAS PLANAS

Recuerda que la **línea recta** es de longitud ilimitada y no tiene una medida fija. Si el principio de la línea recta se marca con una rayita **vertical**, la línea es una **semirrecta.**

El **segmento** de recta sí tiene una medida determinada. Se marca con dos rayitas, una en cada **extremo.**



Semirrecta



Segmento

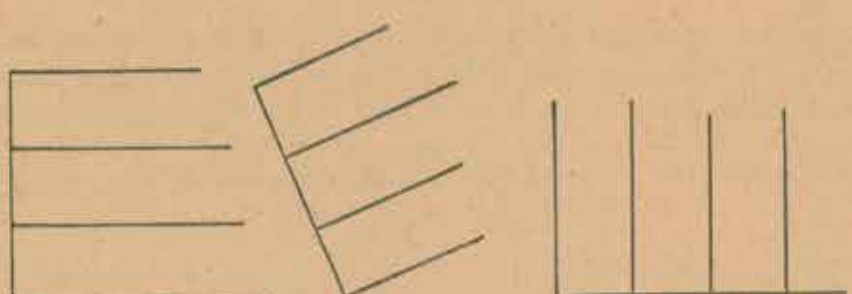
Perpendiculares son las rectas que forman **ángulos rectos.**

Perpendiculares

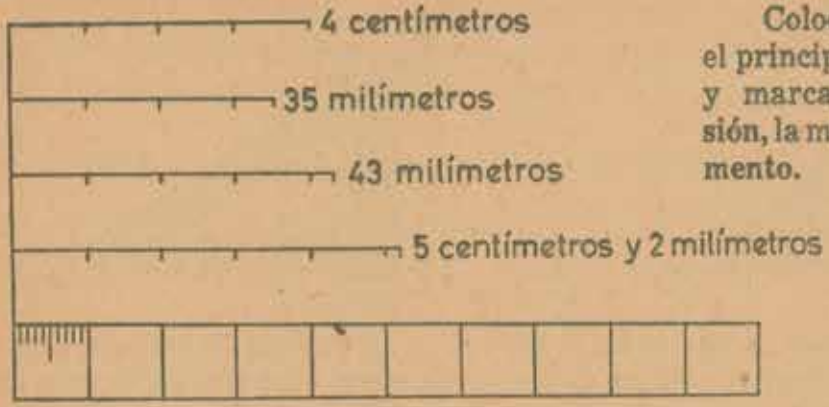


Las **rectas paralelas** guardan siempre una misma distancia entre sí, y por más que se prolonguen nunca se encuentran.

Paralelas

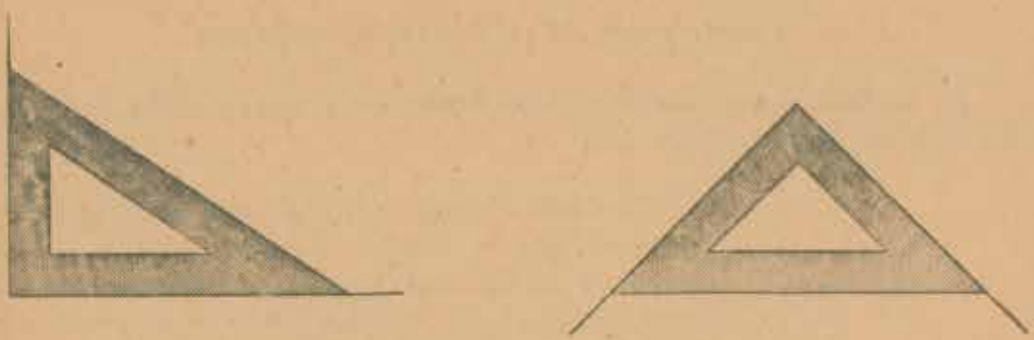


Para trazar segmentos de recta se usa la regla graduada en centímetros y milímetros.

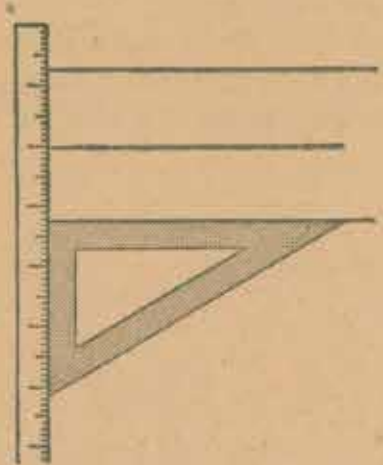


Coloca tu regla en el principio de la línea y marca, con precisión, la medida del segmento.

Para trazar **perpendiculares** usa la escuadra; así:



Para trazar paralelas emplea la escuadra y la regla; así:

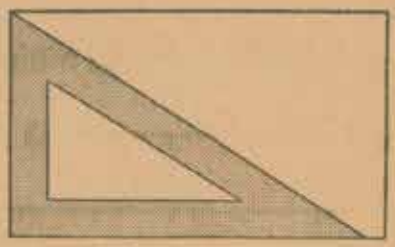


Apoya uno de los lados de la escuadra en la regla y corre la escuadra hacia abajo.

Construcción de un cuadrado y de un rectángulo



El **cuadrado** es una **superficie plana** que tiene sus cuatro lados **iguales, y rectos** sus cuatro ángulos.



El **rectángulo** es una **superficie plana** cuyos lados opuestos son **paralelos e iguales, y rectos** sus cuatro ángulos.

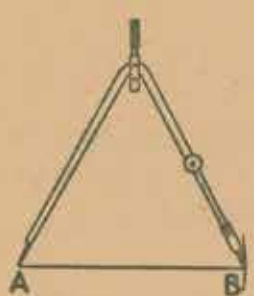
Construcción de un triángulo equilátero

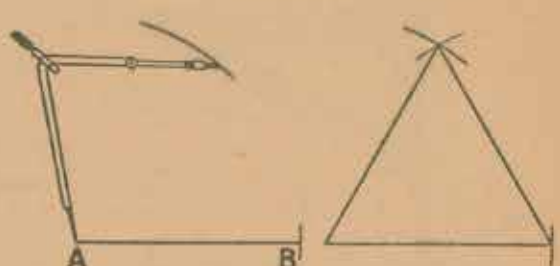
El **triángulo equilátero** es una **superficie plana** limitada por tres lados **iguales. Se construye así:**



Se traza el segmento AB, que servirá de base. Luego se usa el compás. Apoyando en A la punta de una de las piernas del compás, y dando a éste una abertura igual a la longitud del segmento AB —para lo cual se traza un arco en B—, con esa misma abertura se traza un arco arriba del segmento. En seguida, apoyando el compás en B, se traza otro arco que corte el que se trazó arriba.

Por último, se trazan dos segmentos desde los extremos del primero hasta el punto de intersección, o sea, el punto donde se cortaron arriba los dos arcos.



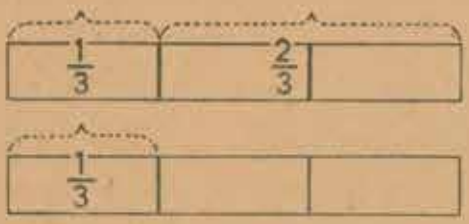


OPERACIONES CON FRACCIONES COMUNES

ADICIÓN

La adición de fracciones comunes que tienen un mismo denominador se efectúa sumando los numeradores y escribiendo debajo de la suma de los numeradores el denominador común.

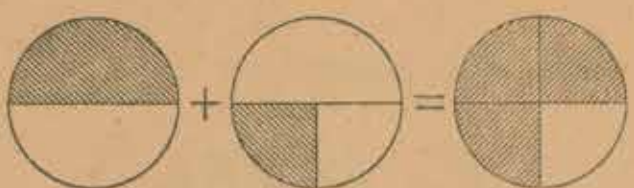
Ejemplo 1 $\frac{1}{3} + \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = \frac{1+2+1}{3} = \frac{4}{3} = 1\frac{1}{3}$



Ejemplo 2 $\frac{1}{4} + \frac{3}{4} + \frac{2}{4} = \frac{1+3+2}{4} = \frac{6}{4} = 1\frac{2}{4} = 1\frac{1}{2}$

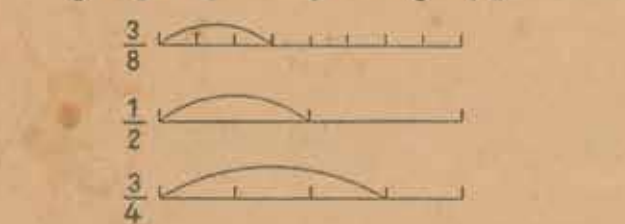
Para realizar la adición de fracciones comunes que tienen diferentes denominadores es necesario reducir las fracciones a un común denominador.

Ejemplo 1 $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2+1}{4} = \frac{3}{4}$



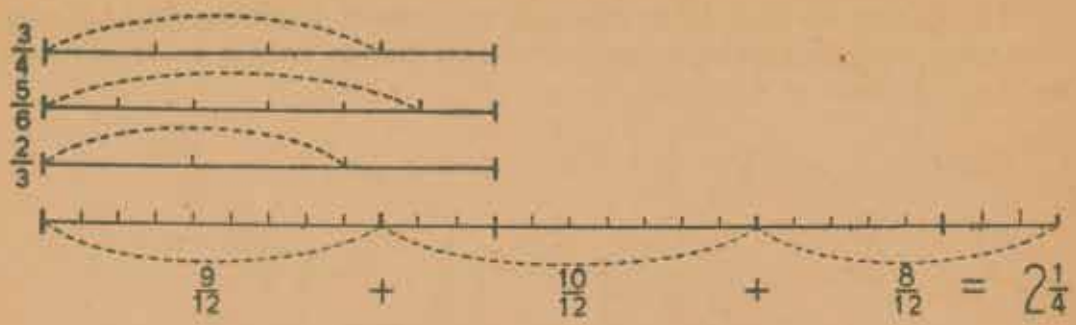
$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$

Ejemplo 2 $\frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{3}{4} = \frac{3+4+6}{8} = \frac{13}{8} = 1\frac{5}{8}$



$\frac{3}{8} + \frac{4}{8} + \frac{6}{8} = 1\frac{5}{8}$

Ejemplo 3 $\frac{3}{4} + \frac{5}{6} + \frac{2}{3} = \frac{9+10+8}{12} = \frac{27}{12} = 2\frac{1}{4}$



En la adición de **números mixtos** se usan dos procedimientos: o convertirlos en fracciones comunes impropias, para sumar éstas, o hacer separadamente la adición de los enteros y la de las fracciones y luego sumar los dos resultados.

Ejemplo del primer procedimiento:

$$2\frac{1}{2} + 3\frac{1}{4} = \frac{5}{2} + \frac{13}{4} = \frac{10+13}{4} = \frac{23}{4} = 5\frac{3}{4}$$

Ejemplo del segundo procedimiento:

$$3\frac{1}{3} + 5\frac{3}{4}$$

Suma de los enteros $3 + 5 = 8$

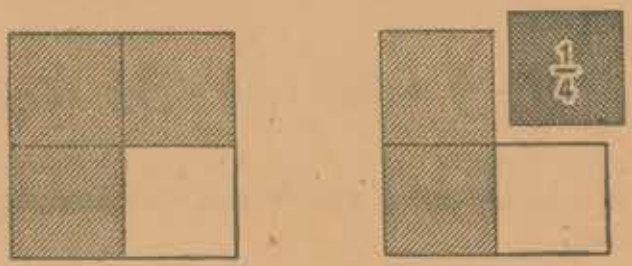
Suma de las fracciones $\frac{1}{3} + \frac{3}{4} = \frac{4+9}{12} = \frac{13}{12} = 1\frac{1}{12}$

Luego $3\frac{1}{3} + 5\frac{3}{4} = 8 + 1\frac{1}{12} = 9\frac{1}{12}$

SUSTRACCIÓN

En la sustracción de fracciones comunes de **igual denominador** basta restar los numeradores y poner a la diferencia el mismo denominador.

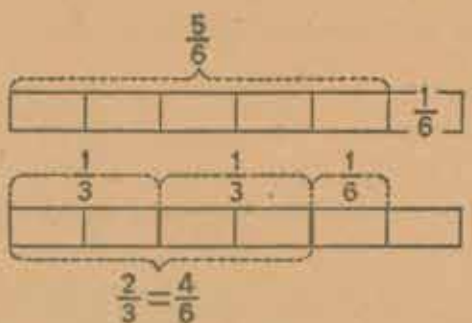
Ejemplo $\frac{3}{4}-\frac{1}{4}=\frac{3-1}{4}=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$



Para efectuar la sustracción de fracciones de **diferente denominador** se requiere reducirlas a un denominador común.

Ejemplo

$\frac{5}{6}-\frac{2}{3}=\frac{5-4}{6}=\frac{1}{6}$



La sustracción de números mixtos se efectúa convirtiéndolos en fracciones comunes impropias y reduciendo estas últimas a un común denominador.

Ejemplo

$$2\tfrac{1}{2}-1\tfrac{3}{4}=\frac{5}{2}-\frac{7}{4}=\frac{10-7}{4}=\frac{3}{4}$$

MULTIPLICACIÓN

En la multiplicación de fracciones comunes se presentan dos casos: que la multiplicación equivalga a una adición abreviada de varios números, o que se trate de obtener una o varias partes de un número.

En el primer caso la operación se efectúa de esta manera:

Ejemplo 1 $3 \times \frac{1}{2} = \frac{3 \times 1}{2} = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$ (Esta operación expresa 3 veces $\frac{1}{2}$)

Ejemplo 2 $5 \times \frac{2}{3} = \frac{5 \times 2}{3} = \frac{10}{3} = 3\frac{1}{3}$ (5 veces $\frac{2}{3}$)

Se multiplica el entero por el numerador y al producto se le pone el mismo denominador.

En el segundo caso se procede así:

$$\frac{2}{3} \times 12 = \frac{2 \times 12}{3} = \frac{24}{3} = 8$$

Esta operación expresa que se trata de obtener los $\frac{2}{3}$ de 12, y puede realizarse mentalmente pensando así:

$\frac{1}{3}$ de 12 es 4;

luego $\frac{2}{3}$ de 12 son 8.

Es muy importante entender que el resultado de una multiplicación no es siempre **mayor** que los factores, como sucede en la multiplicación de enteros.

Una propiedad de la multiplicación, que puede aplicarse cuando se opera con fracciones comunes, dice: **El orden de los factores no altera el producto.**

Ejemplo $24 \times \frac{3}{4} = \frac{24 \times 3}{4} = \frac{72}{4} = 18$

$$\frac{3}{4} \times 24 = \frac{3 \times 24}{4} = \frac{72}{4} = 18$$

Mentalmente la operación se realiza así:

$\frac{1}{4}$ de 24 son 6

$\frac{3}{4}$ de 24 son 18

Multiplicación de dos fracciones comunes

Ejemplo 1 $\frac{1}{2} \times \frac{4}{5} = \frac{1 \times 4}{2 \times 5} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$

Esta operación expresa que se ha obtenido $\frac{1}{2}$ de $\frac{4}{5}$, o sean, $\frac{2}{5}$.

Ejemplo 2 $\frac{3}{4} \times \frac{5}{6} = \frac{3 \times 5}{4 \times 6} = \frac{15}{24} = \frac{5}{8}$

Esta operación nos indica que se trata de obtener $\frac{3}{4}$ de $\frac{5}{6}$. Es decir:

$$\frac{1}{4} \text{ de } \frac{5}{6} \text{ es } \frac{5}{4 \times 6}$$

luego:

$$\frac{3}{4} \text{ de } \frac{5}{6} \text{ son } \frac{3 \times 5}{4 \times 6}$$

> El producto de dos fracciones comunes es otra fracción, y ésta tiene por numerador el producto de los numeradores, y por denominador el producto de los denominadores.

Multiplicación de números mixtos

$$2\frac{1}{2} \times 3\frac{3}{4} = \frac{5}{2} \times \frac{15}{4} = \frac{5 \times 15}{2 \times 4} = \frac{75}{8} = 9\frac{3}{8}$$

Como ves, se convierten los números mixtos en fracciones comunes impropias y se procede como en el caso de las fracciones comunes.

Multiplicación de tres o más fracciones

$$\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{2 \times 3 \times 1}{3 \times 4 \times 2} = \frac{6}{24} = \frac{1}{4}$$

Se multiplican los numeradores y los denominadores.

Multiplicación de fracciones comunes realizada mentalmente

Observa estos ejemplos:

a) $3 \times \frac{1}{3} = \frac{3}{3} = 1$

b) $\frac{3}{4} \times 5 = \frac{15}{4} = 3\frac{3}{4}$

c) $\frac{1}{2} \times 8 = \frac{8}{2} = 4$

ch) $\frac{2}{3} \times 9 = \frac{18}{3} = 6$

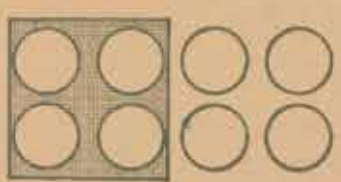
d) $\frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$

Algunas multiplicaciones de fracciones comunes, o de enteros por fracciones, pueden hacerse mentalmente así:

En el ejemplo a) se trata de encontrar el triple de $\frac{1}{3}$, o sean, $\frac{3}{3}$, que equivalen a 1.

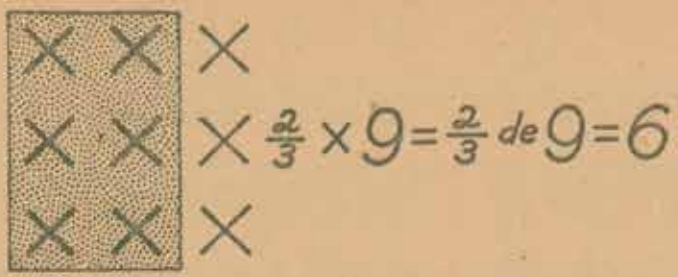
En el ejemplo b), invirtiendo el orden de los factores, se obtiene 5 veces $\frac{3}{4}$, o sean $\frac{15}{4}$, que, simplificados, son $3\frac{3}{4}$.

En el ejemplo c) se busca $\frac{1}{2}$ de 8, que es 4.

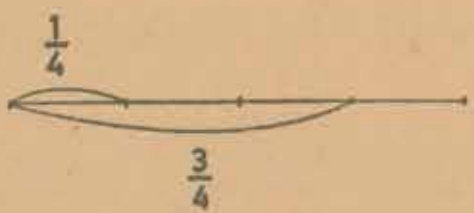


$\frac{1}{2} \times 8 = \frac{1}{2}$ de $8 = 4$

En el ejemplo ch) se expresan los $\frac{2}{3}$ de 9, y como $\frac{1}{3}$ de 9 es 3, $\frac{2}{3}$ son 6.



En el ejemplo d) se encuentra $\frac{1}{3}$ de $\frac{3}{4}$, que es $\frac{1}{4}$.



Recuerda: El valor de una fracción **aumenta** si se **multiplica** el **numerador** por un número entero, y **disminuye** si se **multiplica** por un número entero el **denominador.**

Ejemplos

$\frac{3}{4}$ $\quad \frac{3 \times 2}{4} = \frac{6}{4}$ Multiplicando el **numerador** por 2, se **multiplicó** por 2 el valor de la fracción.

$\frac{4}{5}$ $\quad \frac{4 \times 3}{5} = \frac{12}{5}$ Multiplicando el **numerador** por 3, se **multiplicó** por 3 el valor de la fracción.

$\frac{3}{4}$ $\quad \frac{3}{4 \times 2} = \frac{3}{8}$ Multiplicando el **denominador** por 2, se **dividió** entre 2 el valor de la fracción.

$\frac{7}{8}$ $\quad \frac{7}{8 \times 3} = \frac{7}{24}$ Multiplicando el **denominador** por 3, se **dividió** entre 3 el valor de la fracción.

Otros ejemplos de multiplicación de fracciones comunes resuelta mentalmente

1	$\frac{1}{2} \times 4 = 2$	La mitad de 4 es 2.
2	$\frac{1}{4} \times 16 = 4$	La cuarta parte de 16 es 4.
3	$\frac{2}{3} \times 12 = 8$	Los $\frac{2}{3}$ de 12 es 8.
4	$15 \times \frac{3}{5} = 9$	Los $\frac{3}{5}$ de 15 es 9.
5	$\frac{1}{4} \times \frac{8}{9} = \frac{2}{9}$	La cuarta parte de $\frac{8}{9}$ son $\frac{2}{9}$.
6	$\frac{1}{2} \times \frac{4}{5} = \frac{2}{5}$	La mitad de $\frac{4}{5}$ son $\frac{2}{5}$.

DIVISIÓN

En la división de fracciones comunes se pueden presentar los casos siguientes:

Primer caso. División de un número entero entre una fracción común.

Ejemplo $2 : \frac{1}{3} =$

En este caso se trata de saber cuántas veces cabe $\frac{1}{3}$ en 2 enteros.

$\frac{1}{3}$ cabe 3 veces en un entero y 6 veces en 2 enteros. Luego

$$2 : \frac{1}{3} = 6$$

Esta operación puede realizarse también multiplicando el número entero por el **recíproco del divisor.** Para esto has de saber que cuando el producto de dos factores es 1, se dice que los factores son **números recíprocos.**

Ejemplos

$5 \times \frac{1}{5} = 1$ $\quad$ 5 y $\frac{1}{5}$ son recíprocos.

$6 \times \frac{1}{6} = 1$ $\quad$ 6 y $\frac{1}{6}$ son recíprocos.

$\frac{3}{4} \times \frac{4}{3} = 1$ $\quad$ $\frac{3}{4}$ y $\frac{4}{3}$ son recíprocos.

Dividir entre un número equivale a multiplicarlo por su **recíproco.**

Ejemplo 1: $2 : \frac{1}{3} = 2 \times \frac{3}{1} = \frac{2 \times 3}{1} = 6$

Ejemplo 2: $3 : \frac{4}{5} = 3 \times \frac{5}{4} = \frac{15}{4} = 3\frac{3}{4}$

Observa que invirtiendo en estas operaciones la fracción divisora, se procede como en la multiplicación.

Segundo caso. División de una fracción común entre un número entero.

Ejemplo 1: $\frac{4}{5} : 2 = \frac{2}{5}$

Esta operación puede resolverse mentalmente así: $\frac{4}{5}$ entre 2 es la mitad de $\frac{4}{5}$, o sea $\frac{2}{5}$.

También puede realizarse la operación multiplicando por el recíproco del divisor. Como el recíproco de 2 es $\frac{1}{2}$, se tiene:

$$\frac{4}{5} : 2 = \frac{4}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{4 \times 1}{5 \times 2} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

Ejemplo 2: $\frac{5}{6} : 3 = \frac{5}{6} \times \frac{1}{3} = \frac{5 \times 1}{6 \times 3} = \frac{5}{18}$

Tercer caso. División de dos fracciones comunes.

Ejemplo 1: $\frac{4}{5} : \frac{2}{5} =$

Se resuelve mentalmente pensando: ¿Cuántas veces caben $\frac{2}{5}$ en $\frac{4}{5}$? 2 veces. Luego $\frac{4}{5} : \frac{2}{5} = 2$.

También se obtiene el resultado multiplicando por el recíproco del divisor. Es decir:

$$\frac{4}{5} : \frac{2}{5} = \frac{4}{5} \times \frac{5}{2} = \frac{20}{10} = 2$$

Ejemplo 2: $\frac{3}{4} : \frac{4}{5} = \frac{3}{4} \times \frac{5}{4} = \frac{15}{16}$

En general, para dividir fracciones comunes se multiplica el dividendo por el recíproco del divisor.

Divisiones resueltas mentalmente

Ejemplo 1

1	$2 : \frac{1}{3} = 6$	$\frac{1}{3}$ cabe en 2, 6 veces.
2	$3 : \frac{1}{5} = 15$	$\frac{1}{5}$ cabe en 3, 15 veces.
3	$\frac{3}{4} : \frac{1}{4} = 3$	$\frac{1}{4}$ cabe en $\frac{3}{4}$, 3 veces.
4	$\frac{8}{9} : \frac{2}{9} = 4$	$\frac{2}{9}$ caben en $\frac{8}{9}$, 4 veces.

Ejemplo 2

1	$\frac{2}{3} : 2 = \frac{1}{3}$	En $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$ cabe 2 veces.
2	$\frac{3}{4} : 3 = \frac{1}{4}$	En $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{4}$ cabe 3 veces.
3	$\frac{4}{5} : 4 = \frac{1}{5}$	En $\frac{4}{5}$, $\frac{1}{5}$ cabe 4 veces.
4	$\frac{5}{6} : 5 = \frac{1}{6}$	En $\frac{5}{6}$, $\frac{1}{6}$ cabe 5 veces.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Ejemplo 1. Expresar la operación que resuelve un problema.

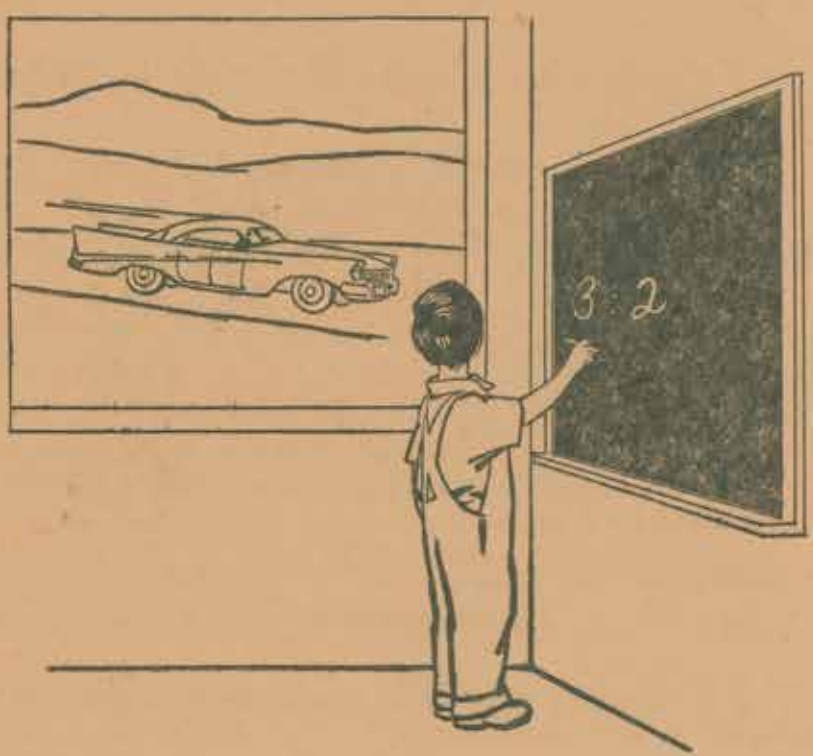
Una decena de lápices vale $ 3.50:	**Operaciones**
1) 5 lápices valen la mitad de $ 3.50	3.50 : 2
2) 2 lápices valen la quinta parte de $ 3.50	3.50 : 5
3) 1 lápiz vale la décima parte de $ 3.50	3.50 : 10
4) 20 lápices valen el doble de $ 3.50	3.50 × 2
5) 6 lápices valen seis décimos de $ 3.50	$\frac{6 \times 3.50}{10}$
6) 8 lápices valen ocho décimos de $ 3.50	$\frac{8 \times 3.50}{10}$

Ejemplo 2. A la velocidad de 40 kilómetros por hora, un automóvil tarda 3 horas en recorrer cierta distancia.

a) A 80 kilómetros por hora tarda, para recorrer esa distancia, la mitad de 3 horas . . . . . $3 : 2$

b) A 20 kilómetros por hora tarda el doble de 3 horas . 3×2

c) A 60 kilómetros por hora tarda $\frac{1}{3}$ de lo que tarda para recorrerla a 20 kilómetros por hora . . . . . $\frac{3 \times 2}{3}$

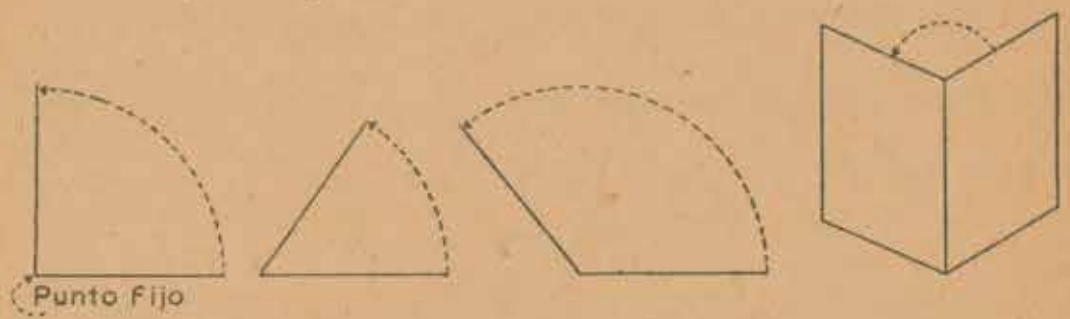


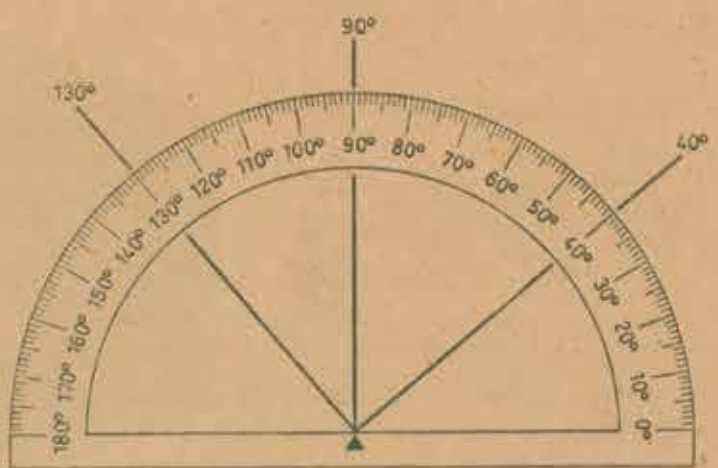
GEOMETRÍA

LOS ÁNGULOS. USO DEL TRANSPORTADOR. EL ROMBO Y EL ROMBOIDE.

Las **superficies planas** que limitan a los poliedros tienen **ángulos.**

Ángulo es la amplitud de la **rotación** de una semirrecta que gira en torno de un punto fijo.



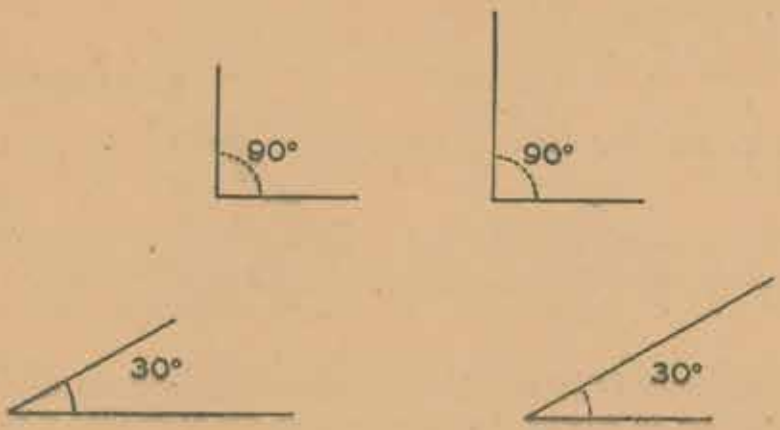


Transportador

Para medir y construir ángulos se usa un instrumento que se llama **transportador.**

El transportador es una lámina en forma de medio círculo que tiene, de 10 en 10, divisiones que van desde 0° hasta 180°. Cada una de las divisiones de 10 en 10 está subdividida en 10 partes más pequeñas, y cada una de éstas representa **un grado.**

Los lados de un **ángulo** pueden ser más o menos largos sin que la medida del ángulo cambie; lo que quiere decir que la medida del ángulo no depende del tamaño de sus lados.



El signo de los **grados** es un **cero pequeñito** colocado a la derecha y en la parte superior del número que representa la medida del ángulo.

Los **ángulos menores** de 90° se llaman **agudos.**

Los ángulos de 90° se llaman **rectos.**

Los **ángulos mayores** de 90° y menores de 180° se llaman **obtusos.**

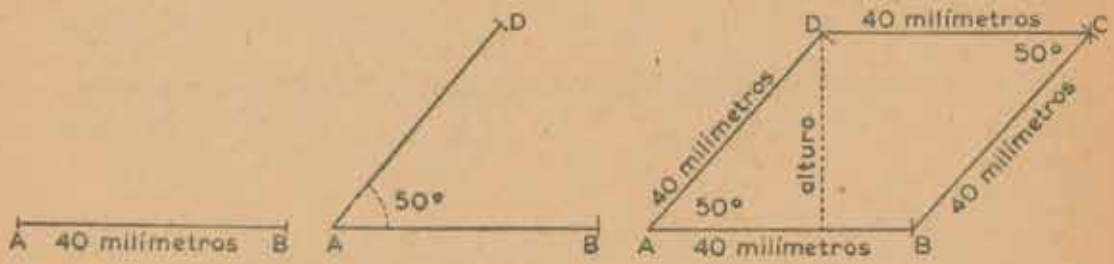
Para medir un ángulo se coloca el transportador de manera que su **centro** coincida con el **vértice**, o punto de reunión, de los dos lados del ángulo, y haciendo, a la vez, que la marca de 0 grados quede en la recta que representa uno de los lados del ángulo. El ángulo tiene el número de grados que la **abertura** de las dos rectas abarca.

El dibujo del transportador de la página que antecede muestra cómo medir ángulos de 40°, de 90° y de 130°.

Para construir un ángulo se traza una línea recta, que será uno de los lados; se coloca el centro del **transportador** en el principio de la línea trazada, punto que será el vértice; se marca, al borde del transportador, la medida de los grados que se desea que tenga el ángulo, y desde allí se traza, hasta el principio de la recta, el segmento que formará el otro lado.

Construcción del rombo

Ya mediste el perímetro y el área de un **rombo.** Ahora construye esta figura, para lo cual necesitas conocer la medida de **uno de los lados y la de uno de los ángulos.**



Traza un segmento de recta AB. Construye el ángulo en el extremo A del segmento. Con tu compás toma la medida del segmento y traza arcos sobre los dos lados del ángulo. Apoya tu compás en B y D y marca, trazando arcos, el punto C. Traza ahora los segmentos DC y BC. Ya tienes el **rombo.**

Recuerda que debes trazar el rombo sobre **uno de los lados.** La altura se traza con la escuadra, **como lo indica el dibujo.**

Construcción del romboide

Necesitas conocer las medidas de **los dos lados desiguales y la de uno de los ángulos del romboide que vas a construir.**



Traza un segmento de recta AB, y en el extremo A del segmento dibuja el ángulo. Con el compás toma la medida AD del otro lado del ángulo, para lo cual trazarás un arco en D. Apoya el compás en el extremo B del primer segmento; traza arriba un arco con la medida AD, y luego, apoyando tu compás en D y con la medida AB, determina el punto C, intersección de los dos arcos. Concluye la figura trazando los otros dos lados. La altura se traza con la escuadra, en la misma forma que se empleó para el rombo.

CUADRADO Y CUBO DE LOS NÚMEROS

Las medidas de las superficies se expresan en **metros cuadrados**, decímetros, centímetros y milímetros **cuadrados**, y también en kilómetros **cuadrados**.

Por eso, y por otras razones, importa saber lo que es el **cuadrado de un número**.

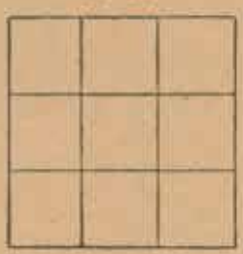
Cuatro es el **cuadrado** de 2 porque $2 \times 2 = 4$, lo que se expresa así: $2^2 = 4$.

Ya sabes que el pequeño ^{2} colocado a la derecha y arriba de un número se llama **exponente** e indica que el número se multiplica por sí mismo; o sea, que se toma dos veces como factor.

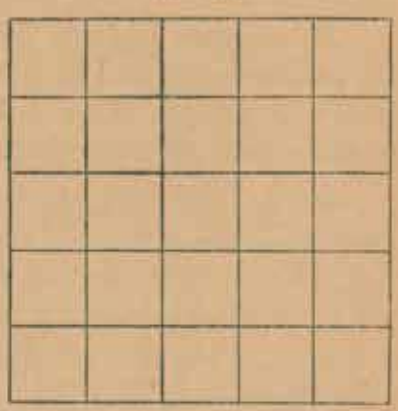
Los **cuadrados** de los números cuya serie va del 2 al 20 son:

2	**4**
3	**9**
4	**16**
5	**25**
6	**36**
7	**49**
8	**64**
9	**81**
10	**100**
11	**121**
12	**144**
13	**169**
14	**196**
15	**225**
16	**256**
17	**289**
18	**324**
19	**361**
20	**400**

$3^2 = 9$



$5^2 = 25$



El **cubo** se usa en las medidas de **volumen** y se obtiene tomando un número tres veces como factor. Ejemplos:

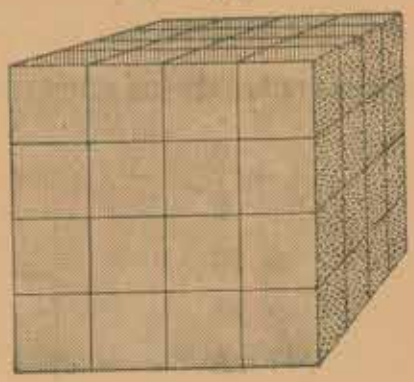
$$2 \times 2 \times 2 = 2^3 = 8$$
$$3 \times 3 \times 3 = 3^3 = 27$$

Para expresar el **cubo** de un número se usa el **exponente** 3.

Los cubos de los números que figuran en la serie del 2 al 10 son:

Números	Cubos
2	8
3	27
4	64
5	125
6	216
7	343
8	512
9	729
10	1 000

$4^3 = 64$



SISTEMA MÉTRICO DECIMAL

El **sistema métrico decimal** es el conjunto de **normas** que regulan las **pesas** y **medidas** que usamos en nuestro país. Se llama **decimal** porque las pesas y medidas tienen valores que se relacionan de 10 en 10.

El **sistema métrico decimal** ha venido usándose por la mayoría de los países desde que se celebró en París la Convención Internacional del Metro. Algunos países, como los Estados Unidos e Inglaterra, todavía no emplean este sistema de pesas y medidas.

En la República Mexicana se aplica el sistema métrico decimal desde 1857, año en que lo estableció el presidente Ignacio Comonfort para sustituir las medidas heredadas de la Época Colonial. En 1536 el virrey Antonio de Mendoza implantó en Nueva España, como unidades de medición, la **vara** y la **legua** (medidas lineales); el **cuartillo** (medida para los áridos y los líquidos), y la **libra**, la **onza** y la **arroba** (medidas de peso).

UNIDADES DE MEDIDA DEL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL

Medidas	Unidad principal	Símbolo
Lineales	metro	m
De superficie	metro cuadrado	m^2
De volumen	metro cúbico	m^3
De capacidad	litro	*l*
De peso	gramo	g
Agrarias	área	a

Importante. Los símbolos son letras **minúsculas y no llevan punto,** de acuerdo con lo establecido el 14 de abril de 1928 por la Ley de Pesas y Medidas y su Reglamento.

MÚLTIPLOS Y SUBMÚLTIPLOS

Son éstos las medidas **mayores** o **menores** que la **unidad,** y aumentan o disminuyen de 10 en 10.

Los **múltiplos** se expresan con las partículas **deca** = 10, **hecto** = 100. **kilo** = 1 000; y los **submúltiplos,** con **deci** = .1, **centi** = .01, **mili** = .001.

Los **múltiplos** y **submúltiplos** usados con mayor frecuencia son:

	Medidas	Símbolos	Valores
Del metro:	kilómetro	**km**	1 000 metros
	decímetro	**dm**	.1 de metro
	centímetro	**cm**	.01 de metro
	milímetro	**mm**	.001 de metro
Del litro:	decalitro	**dal**	10 litros
	hectolitro	**hl**	100 litros
	decilitro	**dl**	.1 de litro
	centilitro	**cl**	.01 de litro
Del gramo:	kilogramo	**kg**	1 000 gramos
	quintal métrico	**Qm**	100 kilogramos
	tonelada métrica	**Tm**	1 000 kilogramos
	decigramo	**dg**	.1 de gramo
	centigramo	**cg**	.01 de gramo
	miligramo	**mg**	.001 de gramo
De la área:	hectárea	**ha**	100 áreas = 10 000 metros cuadrados

EQUIVALENCIAS

Un gramo equivale al peso que, en el vacío y a la temperatura de cuatro grados centígrados, tiene **un centímetro cúbico** de **agua destilada.**

El **litro** equivale a **un decímetro cúbico.**

Debe llamarse **kilogramo**, no **kilo**, a la medida de peso que equivale a 1 000 gramos, porque la palabra **kilo**, si se usa sola, únicamente significa **mil**, sin determinar la clase de medida de que se trata.

Cómo debes escribir correctamente las medidas del sistema métrico decimal

6 metros y 32 centímetros	6.32 m
4 litros y 50 centilitros	4.50 *l*
8 kilogramos y 125 gramos	8.125 kg
9 metros cuadrados y 25 decímetros cuadrados . .	9.25 m^2

Conversiones de medidas del sistema métrico decimal

1) 5.25 metros, en centímetros, son 525 centímetros:

$$5.25 \times 100 = 525$$

2) 3.125 kilómetros, en metros son 3 125 metros:

$$3.125 \times 1\,000 = 3\,125$$

3) .750 kilogramos, en gramos, son 750 gramos:

$$.750 \times 1\,000 = 750$$

4) 6 812 metros, en kilómetros, son 6.812 kilómetros:

$$6\,812 : 1\,000 = 6.812$$

5) 12 516 metros cuadrados, en hectáreas, son 1.2516 hectáreas:

$$12\,516 : 10\,000 = 1.2516$$

MEDIDAS INGLESAS

De longitud: pulgada, pie, yarda, milla.
De peso: onza, libra, tonelada inglesa.
De capacidad para líquidos: galón.
De capacidad para áridos (semillas): bushel[1].
De superficie de tierra: acre.

Una **milla** tiene 1 760 yardas; una **yarda**, 3 pies; un **pie**, 12 pulgadas. La pulgada se divide en **medios, cuartos, octavos, dieciseisavos,** etc.

Una **libra** tiene 16 onzas.

El **galón** se divide en **medios y cuartos.**

EQUIVALENCIAS APROXIMADAS

1 yarda	=	.914 m
1 pie	=	.305 m
1 pulgada	=	2.54 cm
1 milla	=	1.609 m
1 libra	=	.454 kg
1 onza	=	28.35 g
1 galón	=	3.785 *l*
1 acre		4 047 m^2
1 tonelada inglesa	=	1.016 Tm
1 bushel	=	35.2 *l*
1 metro	=	39.37 pulgadas
1 kilómetro	=	.6214 millas
1 kilogramo	=	2.204 libras
1 tonelada métrica	=	.98 tonelada inglesa
1 hectárea	=	2,471 acres

Para cálculos aproximados se usan estas equivalencias:

5 millas como 8 kilómetros
1 yarda como 90 centímetros
1 pie como 30 centímetros
1 galón como $3\frac{3}{4}$ litros
1 libra como $\frac{1}{2}$ kilogramo

[1] Pronuncia esta palabra dando a la sh un sonido más suave y más largo que el de la ch.

Conversiones:

a) 5 yardas en metros = 4.57 metros:
$$5 \times .914 = 4.570$$

b) 10 millas en metros = 16 090 metros:
$$10 \times 1\,609 = 16\,090$$

c) 8 libras en kilogramos = 3.632 kilogramos:
$$8 \times .454 = 3.632$$

ch) 3 metros en pulgadas = 118.11 pulgadas:
$$3 \times 39.37 = 118.11$$

d) 4 kilogramos en libras = 8.812 libras:
$$4 \times 2.203 = 8.812$$

MONEDAS MEXICANAS

La **unidad** de la moneda mexicana, o **moneda nacional,** es el **peso,** que equivale a 100 centavos. Tenemos monedas metálicas de 1 ¢, 5 ¢, 10 ¢, 20 ¢, 25 ¢ y 50 ¢; de $ 1, $ 5 y $ 10. También se usan los billetes, o **moneda de papel,** con valor de $ 1, $ 5, $ 10, $ 20, $ 50, $ 100, $ 500, $ 1 000 y $ 10 000.









Antes que se usara la **moneda nacional**, nuestra unidad monetaria era el **peso oro**, que equivale hoy (13 de enero de 1962) a $ 11.30 moneda nacional. El valor del peso oro cambia de acuerdo con las variaciones registradas en el mercado internacional del oro.

MONEDAS MEXICANAS DE ORO

		Equivalencias en M. N. en enero de 1962
Centenario	valor, $ 50.00 oro	$ 565.00
Azteca	valor, $ 20.00 oro	$ 226.00
Hidalgo	valor, $ 10.00 oro	$ 113.00
Medio Hidalgo	valor, $ 5.00 oro	$ 56.50

MONEDAS DE OTROS PAÍSES

El valor de estas monedas fluctúa, es decir, cambia. No está sujeto a un sistema rígido, ya que varía de acuerdo con la economía de cada país. La lista que se inserta a continuación corresponde a la cotización de agosto de 1961.

Países	Monedas	Valor en pesos mexicanos en agosto de 1961
Alemania	Marco	$ 3.14
Brasil	Cruzeiro	.049
Colombia	Peso	1.47
España	Peseta	.20
Estados Unidos . . .	Dólar.	12.50
Francia.	Franco nuevo	2.55
Gran Bretaña . . .	Libra.	34.90
Guatemala	Quetzal	12.50
Italia	Lira	0.02
Japón	Yen	0.35
Portugal	Escudo	.44
Venezuela.	Bolívar	2.75

NÚMEROS DENOMINADOS

Se llaman **denominados** los números que en la serie de sus valores no siguen el orden decimal. Los más usuales son los que expresan **medidas de tiempo** y **medidas de ángulo.**

Las medidas de tiempo son:

1 siglo	=	100 años
1 decenio (o década)	=	10 años
1 lustro	=	5 años
1 año	=	12 meses
1 mes comercial	=	30 días
1 semana	=	7 días
1 día	=	24 horas
1 hora	=	60 minutos
1 minuto	=	60 segundos

Comercialmente se acepta que:

1 año = 360 días

1 mes = 30 días.

Las **abreviaturas** más usuales son:

De hora,	**h**
De horas,	**hs**
De minutos,	**min**

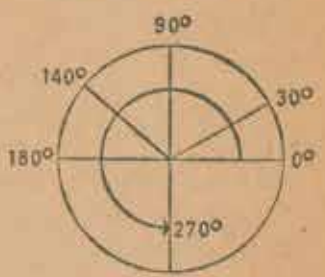
Importa tener en cuenta que las horas y los minutos no deben expresarse en forma decimal, así: **6.30** hs, indica 6 horas y **30 centésimos** de hora y no corresponde a **6 hs 30 min.** (Para evitar la confusión con los números decimales, las horas y los minutos empiezan a escribirse así: **6:30 hs.**)

Las medidas de ángulos son:

Una vuelta o giro completo, = 360 grados

Un grado . . . . . = 60 minutos

Un minuto. . . . . = 60 segundos



Los **grados** se expresan por medio de un cero pequeño que se coloca a la derecha y arriba del número; los **minutos**, con un **apóstrofo**, y con dos, los **segundos.** Por ejemplo, **treinta y seis grados, quince minutos y doce segundos** se escribe 36° 15′ 12″.

CONVERSIONES DE NÚMEROS DENOMINADOS

Medidas de tiempo (año y mes comerciales)

a) 3 años, 5 meses y 8 días son 1 238 días.

Operación

$$360 \times 3 + 30 \times 5 + 8 = 1\,080 + 150 + 8 = 1\,238$$

b) 5 lustros, 4 años y 6 meses son 354 meses.

Operación

$$5 \times 60 + 4 \times 12 + 6 = 300 + 48 + 6 = 354$$

Un **lustro** tiene 5 años, y un **año**, 12 meses. Por lo tanto, un **lustro** tiene 60 meses.

c) 5 meses, 8 días y 20 horas son 3 812 horas.

Operación

$$5 \times 720 + 8 \times 24 + 20 = 3\,600 + 192 + 20 = 3\,812$$

Un **mes comercial** tiene 30 días; un **día**, 24 horas. Por lo tanto un **mes** tiene 720 horas.

ch) $35^\circ\ 12'$ son $2\,112'$.

Operación

$$35 \times 60 + 12 = 2\,100 + 12 = 2\,112$$

Un **grado** equivale a 60 minutos.

d) 894 días son 2 años, 5 meses y 24 días.

Operaciones

$$\begin{array}{r|l} & 2 \text{ años} \\ 360 & 894 \\ & 174 \text{ días} \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} & 5 \text{ meses} \\ 30 & 174 \\ & 24 \text{ días} \end{array}$$

Se dividen los 894 días entre 360, días que tiene un año, y los 174 días que quedan en el residuo se dividen entre 30, que son los días de un mes.

e) 972 horas son: 1 mes, 10 días y 12 horas.

Operaciones

$$\begin{array}{r|l} 720 & 972 \\ & 252 \text{ horas} \end{array} \quad 1 \text{ mes}$$

$$\begin{array}{r|l} 24 & 252 \\ & 12 \text{ horas} \end{array} \quad 10 \text{ días}$$

Un mes equivale a (30×24) horas, o sean, 720 horas.

OPERACIONES CON NÚMEROS DENOMINADOS

Adición de medidas de tiempo (año y mes comerciales)

	4	años	8	meses	14	días	15	horas
+	3	años	10	meses	20	días	18	horas
	7	años	18	meses	34	días	33	horas (suma)
1 lustro	**3**	**años**	**7**	**meses**	**5**	**días**	**9**	**horas**

Procedimiento. La adición se comienza por la derecha: 15 + 18 = **33 horas.** Se llevan 24 horas, que es un día, y se anotan **9 horas.** Se suma 1 día a la columna siguiente y se obtienen **35 días.** Se escriben 5 días y se agrega 1 mes a la columna siguiente. La suma de los meses da **19;** se escribe 7 y se agrega 1 año a la columna siguiente. La suma de los años es 8, por lo que se anotan **3 años y 1 lustro.**

Adición de medidas de ángulos

	20°	35′	
+	32°	42′	
	52°	77′	(suma)
	53°	17′	

Procedimiento. Se suman los minutos. Como el resultado es **77,** se **anota 17 y se agrega 1 grado** a la columna siguiente.

Sustracción de medidas de tiempo (año y mes comerciales)

	3	14	41	37
—	4 años	3 meses	12 días	13 horas
	2 años	4 meses	15 días	14 horas
	1 año	**10 meses**	**26 días**	**23 horas**

Procedimiento. Se comienza la sustracción por la derecha. Como en el minuendo el número de **horas, 13,** es menor que en el sustraendo, **14,** se le añaden 24 horas, para lo cual se toma **1 día** del minuendo, y de ese modo se tienen (13 + 24) **37 horas,** número que se escribe encima de las horas sobre una raya que se traza arriba del minuendo. Se restan de 37 las **14 horas** del sustraendo y quedan 23 **horas,** resultado que se escribe en el sitio que le corresponde debajo de la raya de la operación.

A los 11 días que quedan en el minuendo se agregan 30 días, tomando **1 mes** de la columna siguiente, lo que da 41 **días,** de los que se restan 15, lo que deja **26 días.** A los 2 meses que así queden en el minuendo, se suman 12 meses, para lo que se toma un año de los 4 que en el minuendo figuran; con esto se obtienen 14 meses, de los que se restan 4 y resultan **10 meses.**

De los **3 años** que quedaron en el minuendo se restan 2 y resulta **1 año.**

Sustracción de medidas de ángulos

	31°	80′
—	32°	20′
	15°	30′
	16°	**50′**

Procedimiento: Como no pueden restarse 30′ de 20′ se toma 1 grado, que equivale a 60′; de 80′ se restan 30′ y se obtienen 50′. De 31° se restan 15° y resultan 16°.

División de denominados

El caso más usual de división de denominados se presenta en los problemas en que interviene el **tiempo.** Observa este ejemplo:

Un obrero trabajó 59 horas en ocho días. ¿Cuál fue el promedio de horas de trabajo por día?

	7 horas	**22 minutos**	**30 segundos**
8 ⌐	59 horas		
	3 horas × 60 =	180 minutos	
		20	
		4 minutos × 60 =	240 segundos
			00

El residuo se multiplica por 60 minutos y se continúa la división. El nuevo residuo se multiplica por 60 segundos y se vuelve a dividir.

En la división de **números denominados** no debe aproximarse como si se tratara de **decimales**.

Resolución de operaciones combinadas

a) $$\frac{2 \times \overset{13}{\cancel{65}}}{\underset{7}{\cancel{35}}} = \frac{2 \times 13}{7} = \frac{26}{7} = 3\,\frac{5}{7}$$

Se simplifica dividiendo entre un mismo número dos de los factores.

b) $$2\ (40 + 20) = 120$$

Primero se efectúa la adición que aparece dentro del paréntesis y después la **multiplicación** por dos.

c) $$\frac{\overset{5}{\cancel{10}}\ (5 + 8)}{\underset{1}{\cancel{2}}} = 65$$

Se simplifican los factores escritos **fuera** del paréntesis, dividiéndolos entre un mismo número. No deben simplificarse números que forman parte de una adición o sustracción.

ch) $$8 + 6^2 \times 3 = 116$$

Se realiza primero la multiplicación de 6×6; después, la multiplicación por 3, y, por último, se suma 8. Procede así:

$$36 \times 3 + 8 = 116$$

d) $$\frac{\overset{3}{\cancel{180}}}{\underset{50}{\cancel{3\,000} \times 2}} = .03$$

Se simplifica dividiendo primero entre 10, y después, entre 6. Queda:

$$3 : 100 = .03$$

e) $$\frac{8 + 7 + 6 + 9}{4} = 7.5$$

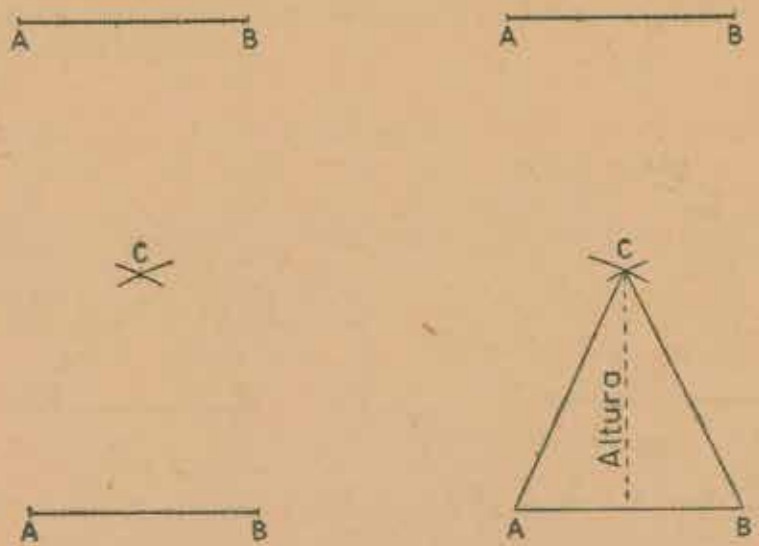
Operaciones como ésta se usan para obtener un **promedio**, o sea, la adición de varios números dividida entre el número de sumandos. Aquí el resultado es 7.5.

GEOMETRÍA

CONSTRUCCIÓN DE UN TRIÁNGULO ISÓSCELES

Se llama triángulo isósceles a una superficie plana de 3 lados de los cuales 2 son iguales.

Para construir un triángulo isósceles sigue estas indicaciones:



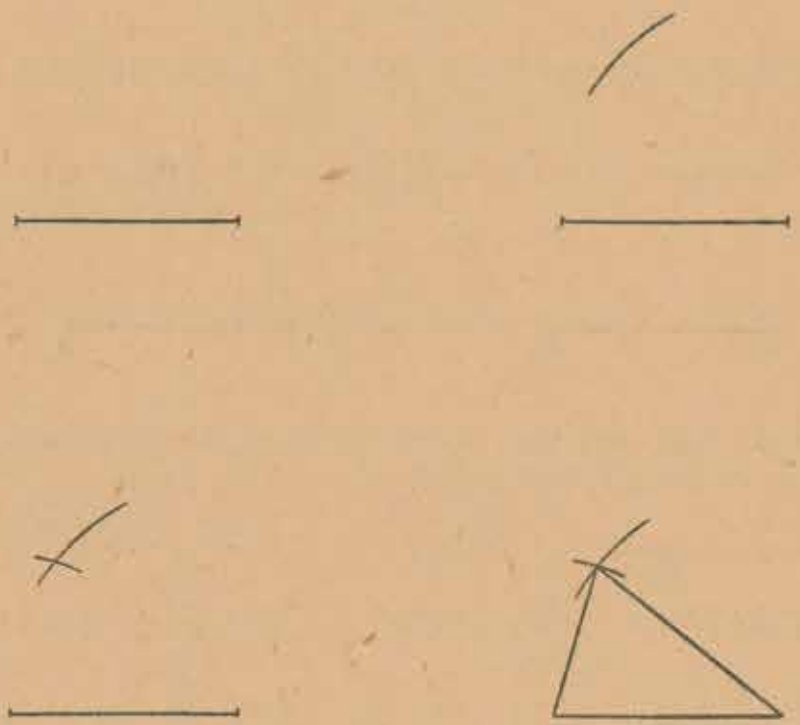
Traza un segmento de recta, AB, del tamaño del lado desigual. Toma con el compás la medida de los lados iguales y, apoyando el compás en los extremos A y B del lado desigual, describe dos arcos que se corten en la parte superior, punto C. Luego dibuja los otros dos segmentos, que cerrarán la superficie.

Para trazar la altura del triángulo se coloca la escuadra de modo que uno de sus lados que forman el ángulo recto quede al hilo de la base y el otro pase por el vértice superior del triángulo.

CONSTRUCCIÓN DE UN TRIÁNGULO ESCALENO

El triángulo escaleno es una superficie plana cuyos tres lados son **desiguales.**

Para construirlo sigue las siguientes indicaciones:



Traza uno de los segmentos, que será la **base.**

Con el compás toma la medida de otro de los lados y traza un arco en la parte superior.

Con la medida del tercer lado en el compás, cruza el arco que ya dibujaste.

Traza los dos segmentos que cierren la figura.

La altura se traza en la misma forma explicada para los demás triángulos.

RAZONES Y PROPORCIONES

Ya has usado la **fracción común** como expresión de partes iguales de un entero o de un grupo de elementos, y también como una división.



$\frac{1}{4} = .25$

La fracción común también expresa una **relación** o **razón** entre dos números.

Ejemplos

a) Si tú tienes $ 10.00 y tu compañero Juan, $ 5.00, se dice que la **razón** entre lo que tú tienes y lo que tiene Juan es 2, la cual significa que tú tienes el doble de lo que tiene Juan. Esta **razón** o **relación** se obtiene dividiendo los dos números; así:

$$\frac{10}{5} = 2$$

b) Si José tiene $ 5.00 y Juan $ 10.00, la **razón** es $\frac{1}{2}$, la cual significa que José tiene la **mitad** de la cantidad que tiene Juan. Se obtiene así:

$$\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$$

c) Si un niño tiene 12 canicas y otro 4, la **razón** es 3, porque el primer niño tiene **tres veces** el número de canicas del segundo. Se obtiene así:

$$\frac{12}{4} = 3$$

ch) Si el primer niño tiene 4 canicas y el segundo tiene 12, la **razón** es $\frac{1}{3}$, la cual significa que el primero tiene la **tercera parte** del número que tiene el segundo. Se obtiene así:

$$\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$



d) La razón entre estos dos segmentos es $\frac{3}{2}$, o sea, $1\frac{1}{2}$, la cual significa que el primer segmento tiene **una vez y media** la longitud del segundo.

En general, para obtener la razón de 2 números se expresan éstos en forma de fracción común y se simplifica la fracción.

Para dividir un número en dos partes que estén en una razón determinada procede como sigue:

a) Dividir 25 en la razón $\frac{2}{3}$.

Divides 25 entre 5, que es la suma de 2 y 3.

Multiplicas la suma 5 por 2, lo que te dará una de las partes, y luego por 3, con lo que tendrás la otra parte.

La operación se expresa así:

$$25 \begin{cases} \frac{2}{3} = \frac{10}{15} \end{cases} \qquad 25 : 5 = 5 \qquad \begin{matrix} 5 \times 2 = 10 \\ 5 \times 3 = 15 \end{matrix}$$

b) Dividir 40 en la razón $\frac{3}{5}$.

$$40 \begin{cases} \frac{3}{5} = \frac{15}{25} \end{cases} \qquad 40 : 8 = 5 \qquad \begin{matrix} 5 \times 3 = 15 \\ 5 \times 5 = 25 \end{matrix}$$

c) Tienes que repartir con uno de tus hermanos, en la razón $\frac{1}{2}$, $ 15.00 que te dio tu papá. Esto significa que de 3 partes (1 + 2), de $ 5.00 cada una (15 : 3 = 5), das una parte a tu hermano y quedan dos partes para ti:

$$15 \begin{cases} \frac{1}{2} = \frac{5}{10} \end{cases} \qquad 15 : 3 = 5 \qquad \begin{matrix} 5 \times 1 = 5 \\ 5 \times 2 = 10 \end{matrix}$$

ch) Para repartir 24 dulces entre 2 niños en la **razón** $\frac{3}{5}$, haces 8 partes iguales ($3 + 5 = 8$) y das a un niño $3 \times 3 = 9$ y al otro $5 \times 3 = 15$

$$24 \begin{cases} \frac{3}{5} = \frac{9}{15} \end{cases}$$

En general, para dividir un número en dos partes que estén en una razón dada, se divide el número entre la suma de los dos términos de la razón, y el cociente se multiplica por cada uno de los dos términos.

La proporción es la igualdad de dos razones.

Se expresa así:

$$\frac{2}{3} = \frac{6}{9}$$

Y también en esta forma $2 : 3 = 6 : 9$.

En la primera forma, el numerador de la primera fracción (2) y el denominador de la segunda (9) se llaman **extremos.** El denominador de la primera fracción (3) y el numerador de la segunda (6) se llaman **medios.**

En la segunda forma, por su colocación, 2 y 9 son **extremos;** 3 y 6 son **medios.**

Toda proporción tiene **cuatro términos,** y cada uno de éstos es la **cuarta proporcional** de los otros tres.

Una propiedad importante de las proporciones es que **el producto de los medios es igual al producto de los extremos.**

Empleando este principio puedes saber si dos **razones** forman proporción.

Ejemplos

¿ $\frac{5}{6} = \frac{10}{12}$? $6 \times 10 = 5 \times 12$ Sí forman proporción.
$60 = 60$

¿ $\frac{3}{4} = \frac{2}{3}$? $4 \times 2 = 8$; $3 \times 3 = 9$ **No** forman proporción.

Encontrar en una proporción un término desconocido

Cuando se desconoce uno de los cuatro términos de una proporción, o sea, una **cuarta proporcional,** se coloca en su lugar una letra. Ejemplos:

$$\frac{2}{3} = \frac{a}{6} \qquad \frac{3}{4} = \frac{9}{b} \qquad \frac{5}{6} = \frac{c}{18} \qquad \frac{7}{8} = \frac{21}{d}$$

Aplicando la propiedad de que el **producto de los medios es igual al producto de los extremos,** el valor del término desconocido se encuentra así:

$$3a = 2 \times 6 \qquad a = \frac{2 \times 6}{3} \qquad a = 4$$

$$3b = 4 \times 9 \qquad b = \frac{4 \times \overset{3}{\cancel{9}}}{\cancel{3}_{1}} \qquad b = 12$$

$$6c = 5 \times 18 \qquad c = \frac{5 \times \overset{3}{\cancel{18}}}{\cancel{6}_{1}} \qquad c = 15$$

$$7d = 8 \times 21 \qquad d = \frac{8 \times \overset{3}{\cancel{21}}}{\cancel{7}_{1}} \qquad d = 24$$

Generalizando lo anterior, se establece:

> Un medio desconocido es igual al producto de los extremos dividido entre el medio conocido.
>
> Un extremo desconocido es igual al producto de los medios dividido entre el extremo conocido.

USO DE LAS PROPORCIONES

Las proporciones se usan para la resolución de muchos problemas.

Ejemplos

1. Un ciento de hojas de papel vale $ 5.00. ¿Cuánto valen 35 hojas?

	Hojas		Precio
Proporción:	$\frac{100}{35}$	=	$\frac{5.00}{x}$

La primera razón se forma con las hojas de papel y la segunda razón con el precio.

Resolución:

$$100\ x = 5 \times 35 \qquad x = \frac{\overset{1}{\cancel{5}} \times \overset{7}{\cancel{35}}}{\cancel{100}\ \cancel{20}\ 4} \qquad x = \frac{7}{4} = 1\frac{3}{4}$$

$$1\frac{3}{4} = \$\ 1.75$$

2. Un kilogramo de azúcar vale $ 1.80. ¿Cuánto valen 350 gramos?

	Gramos		Precio
Proporción:	$\frac{1\,000}{350}$	=	$\frac{1.80}{x}$

Resolución:

$$1\,000\ x = 1.80 \times 350 \qquad x = \frac{1.80 \times \overset{7}{\cancel{350}}}{\cancel{1\,000}\ 20} \qquad x = \$\ .63$$

Resultado: $x = \$.63$

La variación proporcional puede ser **directa** o **inversa. Es directa** cuando al **aumentar** o **disminuir** un dato de una proporción, **aumenta** o **disminuye** en ella **el otro dato correspondiente.**

Ejemplos

A **mayor** número de objetos **mayor** costo.

A **menor** número de horas de trabajo **menor** salario.

La relación es **inversa** cuando al **aumentar** un dato, el otro dato correspondiente **disminuye** en la misma proporción, o al contrario.

Ejemplos

A **mayor** velocidad, un coche emplea **menor** tiempo en llegar.

A **menor** velocidad, un coche emplea **mayor** tiempo en llegar.

A **mayor** número de trabajadores, se emplea **menor** tiempo en hacer un trabajo.

EJEMPLOS DE PROBLEMAS DE VARIACIÓN INVERSA

A 60 km por hora, un automóvil tarda 6 horas en recorrer cierta distancia. ¿Cuánto tardará si aumenta su velocidad a 80 km por hora?

Kilómetros **Horas**

Proporción: $\frac{60}{80} = \frac{x}{6}$

Resolución:

$$80\,x = 60 \times 6 \qquad x = \frac{\overset{3}{\cancel{60}} \times \cancel{6}}{\underset{4}{\cancel{80}}} \qquad x = \frac{18}{4}$$

$$4 \overline{)\,18} \qquad 4 \text{ hs } 30 \text{ min}$$
$$2 \times 60 = 120$$
$$0$$

Resultado: $x = 4$ hs 30 min

Problema. Seis obreros tardan 5 horas en hacer un trabajo. ¿Cuántas horas tardarán cuatro obreros en hacer el mismo trabajo?

Obreros **Horas**

Proporción: $\frac{6}{4} = \frac{x}{5}$

Resolución:

$$4\,x = 6 \times 5 \qquad x = \frac{\overset{3}{\cancel{6}} \times 5}{\underset{2}{\cancel{4}}} \qquad x = \frac{15}{2} \qquad x = 7\,\frac{1}{2}$$

Resultado: $x = 7$ hs 30 min

GEOMETRÍA

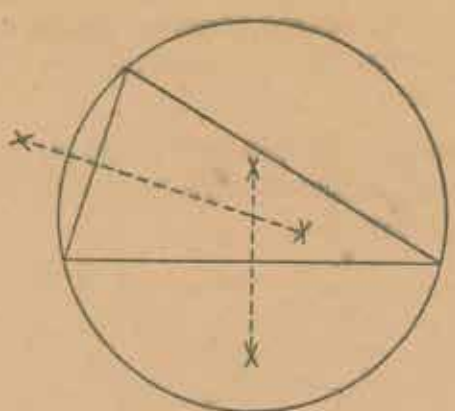
ALTURAS. PERPENDICULARES. MEDIATRICES Y BISECTRICES.

Sobre las superficies planas se trazan líneas rectas que son muy útiles.

Ya ha sido explicado cómo se traza la altura de **triángulos** y **cuadriláteros.**

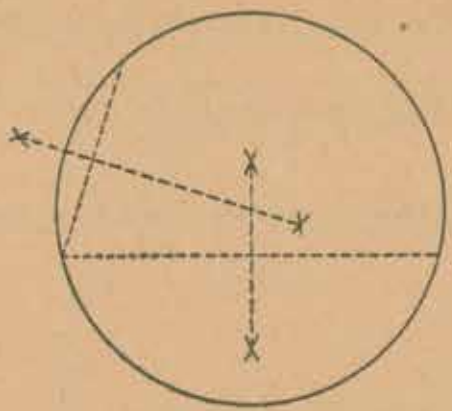


La perpendicular mediatriz es una perpendicular trazada en el punto medio de un segmento de recta. Las perpendiculares mediatrices sirven, como verás en seguida, para construir una circunferencia que toque los 3 vértices de un triángulo o 3 puntos que no estén en línea recta.



El punto en que se cortan las perpendiculares mediatrices de dos lados de un triángulo, es el **centro** de un círculo cuya circunferencia toca los tres vértices del triángulo. Esta circunferencia se llama **circunscrita.**

Para dibujar una circunferencia que pase por 3 **puntos** se procede de esta manera:

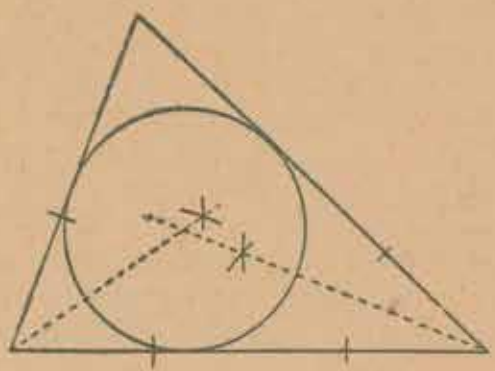


Se unen los puntos por medio de dos segmentos que formen un ángulo. Se trazan los perpendiculares mediatrices de los dos segmentos, y en el punto de intersección se apoya el compás para trazar la circunferencia que se quiere.

Bisectriz es la recta que divide un ángulo en dos partes iguales. Sirve la bisectriz para trazar una **circunferencia tangente** a los tres lados de un triángulo.

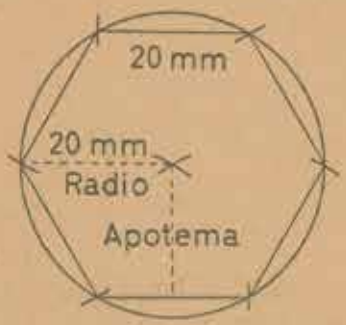
Para construir una **bisectriz** se apoya el compás en uno de los **vértices** del triángulo y, con una abertura conveniente, se trazan **arcos** en dos lados del triángulo. Con la misma abertura se apoya el compás en los puntos obtenidos y se trazan otros arcos que se corten entre sí. Llevando una recta desde cada vértice hasta el cruce de los arcos correspondientes, se obtienen las bisectrices.

El punto de intersección de dos bisectrices de un triángulo es el centro de la circunferencia tangente a los tres lados de ese triángulo. Esta circunferencia se llama **inscrita.**

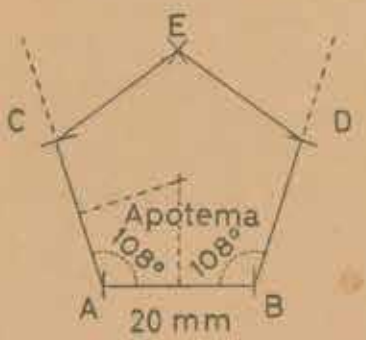


CONSTRUCCIÓN DE POLÍGONOS REGULARES

Se llaman **polígonos regulares** las superficies planas que tienen sus lados iguales. Además del **triángulo equilátero**, el **cuadrado** y el **rombo**, los polígonos regulares más comunes son el **hexágono** (6 lados), el **pentágono** (5 lados) y el **octágono** (8 lados).



La manera más sencilla de construir un **hexágono regular** consiste en trazar una circunferencia y marcar **arcos** con la medida del **radio**, teniendo en cuenta que éste cabe **seis veces**, aproximadamente, en la circunferencia.

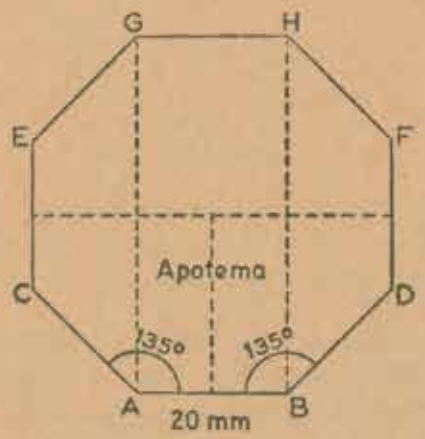


Para construir un pentágono se trazan ángulos de 108° en los extremos A y B del segmento que será la base del polígono. Se apoya el compás, primero en A, luego en B, y, con abertura igual a la base, se obtienen en los lados AC y BD de los ángulos de 108° los segmentos AC y BD de igual medida que la base. Después, apoyando el compás en C y D, y con la misma abertura, se trazan arcos que se corten en E. Se cierra la superficie a continuación.

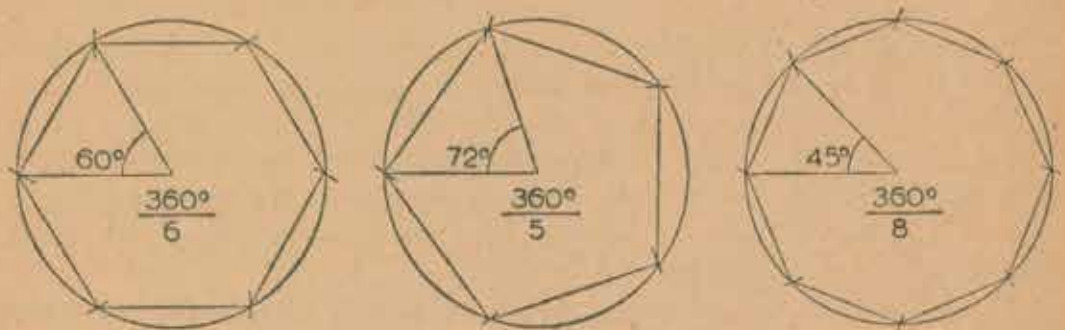
El **apotema** de un polígono regular es la recta trazada del **centro** del polígono **al punto medio de uno de sus lados**. El apotema sirve para obtener el área del polígono.

Construcción del octágono. Se traza el segmento de la base, y en los dos extremos de ésta se construyen ángulos de 135°. Se trazan dos perpendiculares indefinidas en los extremos de la base. En los extremos C y D de los lados de los ángulos, se dibujan, dándoles la medida del lado, paralelas a las perpendiculares trazadas anteriormente. De los extremos E y F de estos segmentos, se trazan segmentos que corten las perpendiculares en los puntos G y H.

Se cierra la superficie trazando el segmento GH.



También se pueden construir **polígonos regulares** dentro de un círculo, trazando en el centro **un ángulo** cuyos lados sean dos radios, y con abertura que variará según sea el polígono que quieras construir. Para **el hexágono,** divides 360° entre 6; para el **pentágono,** entre 5, y para el **octágono,** entre 8.



EL TANTO POR CIENTO

El tanto por ciento significa determinada cantidad para cada ciento, y, en la misma proporción, para cualquier número.

El **tanto por ciento** se expresa con este signo %.



Ejemplos

El 50% de 100 es 50.

El 50% de 20 es 10.

El 50% de 30 es 15.

El 50% de un número cualquiera es la mitad de ese número.

$$50\% = .50 = \frac{1}{2}$$



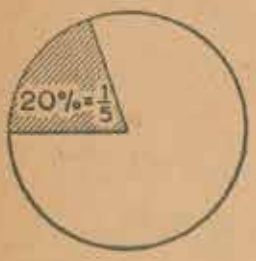
El 25% de 100 es 25.

El 25% de 40 es 10.

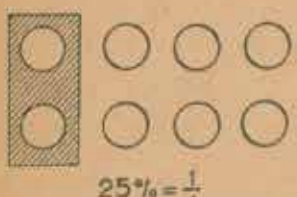
El 25% de 32 es 8.

El 25% de un número cualquiera es la cuarta parte de ese número.

$$25\% = .25 = \frac{1}{4}$$



Observa:



Medio círculo es el 50% del círculo.

Un cuarto de círculo es el 25% del círculo.

Un quinto del círculo es el 20% del círculo.

Dos bolitas son la cuarta parte, o sea el 25%, de 8 bolitas.



Las tres partes sombreadas en este rectángulo son $\frac{3}{4}$, o sea el 75% del rectángulo.

Por lo tanto:

$$75\% = .75 = \frac{3}{4}$$
$$20\% = .20 = \frac{1}{5}$$
$$40\% = .40 = \frac{2}{5}$$
$$60\% = .60 = \frac{3}{5}$$
$$12\frac{1}{2}\% = .125 = \frac{1}{8}$$
$$.6\% = .006$$
$$.5\% = .005$$

Cómo se obtiene el tanto por ciento de un número

Ejemplos

a) 25% de 12 es $\frac{1}{4}$ de $12 = 3$

b) 75% de 16 son $\frac{3}{4}$ de $16 = 12$

c) $12\frac{1}{2}$ % de 24 es $\frac{1}{8}$ de $24 = 3$

ch) 6% de $15 = .06 \times 15 = .90$

d) .5% de $25 = .005 \times 25 = .125$

Cuando el **tanto por ciento** no puede convertirse en fracción común, se expresa en **decimal**, como en los ejemplos **ch** y **d.**

Para obtener el **tanto por ciento** de un número, se expresa el tanto por ciento en **decimales** y se le multiplica por el número de que se trate.

Cómo se sabe qué tanto por ciento de un número es otro número

Ejemplos

a) ¿Qué % de 100 es 50?

$$\frac{50}{100} = .50 = 50\%$$

b) ¿Qué % de 12 es 9?

$$\frac{9}{12} = \frac{3}{4} = .75 = 75\%$$

c) ¿Qué % de 8 es 5?

$$\frac{5}{8} = .625 = 62\,\frac{1}{2}\,\%$$

ch) ¿Qué % de 9 es 5?

$$\frac{5}{9} = .55 = 55\% \text{ (aproximadamente)}$$

Para saber qué % de un número es otro número, se escriben los dos números en forma de fracción común, colocando como **numerador** el segundo número y, como **denominador,** el primero; después se convierte la fracción común en decimal y se multiplica por 100.

El problema se resuelve también así:

¿Qué % de 56 es 18? Resultado: el 32.1%

$$\begin{array}{r} 32.1 \\ 56\overline{)\,1\,800} \\ \quad 120 \\ \quad\quad 80 \\ \quad\quad 24 \end{array}$$

Se multiplica por 100 el número cuyo por % se busca y se divide entre el otro número.

INTERÉS

En los problemas de **interés** se emplean los siguientes datos:

interés, tipo o tasa, capital y tiempo.

Interés es lo que en cierto **tiempo** debe pagarse por el préstamo de un **capital.**

Tipo o **tasa** es el **tanto por ciento** conforme al cual se calcula el interés.

Capital es la cantidad que se **presta.**

Tiempo es el plazo durante el cual se **presta** el capital.

Para resolver problemas de **interés** se aplican cuatro fórmulas en las cuales se emplean estas letras:

$$\begin{aligned} \text{Interés} &= \mathbf{I} \\ \text{Tipo o tasa} &= \mathbf{r} \\ \text{Capital} &= \mathbf{c} \\ \text{Tiempo} &= \mathbf{t} \end{aligned}$$

El **interés** se obtiene multiplicando el **capital** por el **tipo** y por el **tiempo:**

$$I = c\ r\ t$$

El **tipo** o **tasa** se obtiene dividiendo el **interés** entre el **capital** multiplicado por el **tiempo:**

$$r = \frac{I}{c\ t}$$

El **capital** se obtiene dividiendo el **interés** entre el **tipo** multiplicado por el **tiempo:**

$$c = \frac{I}{r\ t}$$

El **tiempo** se obtiene dividiendo el **interés** entre el **capital** multiplicado por el **tipo:**

$$t = \frac{I}{c\ r}$$

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE INTERÉS

a) ¿Cuál es el interés de un capital de $ 2 000.00 al 12% anual en 3 años?

Operación: $2\,000 \times .12 \times 3$

Observa que el capital se expresa sin el signo de pesos; el tipo, en centésimos.

Resultado: $ 720.00

b) Encuentra el interés de un capital de $ 3 000.00 al 9% anual en 6 meses.

Operación: $3\,000 \times .09 \times .5$

Observa que el tiempo se anota en partes de año expresadas en forma decimal.

Resultado: $ 135.00

c) Para obtener el interés de un capital de $ 4 000.00 al 8% anual durante 5 meses, se escribe la operación así:

$$\frac{1\,000}{\cancel{1000} \times .08 \times 5}$$
$$\cancel{12}$$
$$3$$

Observa que el tiempo se indica en partes de año expresadas en forma de fracción común.

Resultado: $ 133.33

ch) Hallar el capital que produce $ 720.00 de interés al 12% anual en 3 años.

Operación: $\dfrac{720}{.12 \times 3} = 2\,000$

Resultado: $ 2 000.00

d) ¿Cuánto tiempo estuvo prestado un capital de $ 2 000.00 que produjo un interés de $ 720.00 al 12% anual?

Operación: $\dfrac{720}{.12 \times 2\,000} = 3$

Resultado: 3 años

e) ¿Cuál es el tipo a que fue prestado un capital de $ 2 000.00 que produjo un interés de $ 720.00 en 3 años?

Operación: $\dfrac{720}{2\,000 \times 3} = .12$

Resultado: 12% anual.

COMISIONES Y DESCUENTOS

COMISIONES

El tanto por ciento también se usa en la resolución de problemas de **comisiones.** Se llama **comisión** la cantidad que recibe una persona por efectuar la venta de una mercancía que se le entrega, o la cantidad que se paga a una persona por realizar un trabajo que no está sujeto a un salario determinado.

Algunos ejemplos te darán una idea de lo que es una **comisión.**

a) El señor Martínez vende un automóvil en $ 10 000.00 por intermedio de un **comisionista** que se dedica a ese negocio. Hace un convenio que fija el **dos por ciento** de comisión para el vendedor. La comisión se calcula así:

$$10\,000 \times .02 = 200$$

Resultado: $ 200.00

b) Por vender un terreno en $ 18 000.00 un comisionista cobró el 6%.

Operación: $18\,000 \times .06 = 1\,080$

Resultado: $ 1 080.00

DESCUENTOS

Cuando se paga **al contado**, o sea, inmediatamente, el valor de una mercancía, se acostumbra hacer un **descuento**. Éste varía según sea el caso.

Ejemplos

a) Una persona compró un terreno cuyo valor era de $ 24 000.00, y como lo pagó al contado, le hicieron un descuento de 12%. ¿Cuánto pagó?

Operaciones: $24\,000 \times .12 = 2\,880$

$$\begin{array}{r} 24\,000 \\ -\ 2\,880 \\ \hline 21\,120 \end{array}$$

Resultado: $ 21 120.00

b) También se hacen descuentos en las compras de grandes cantidades de mercancías. Si compras **un millar** de hojas de papel te cuestan menos dinero que si compras **un ciento** o una cantidad menor.

Si te hacen un descuento de 5% en un millar de hojas de papel que vale $ 50.00, para saber lo que tienes que pagar haces las operaciones siguientes:

$$50 \times .05 = 2.50$$

$$50 - 2.50 = 47.50$$

Resultado: $ 47.50



GEOMETRÍA

EL TRAPECIO

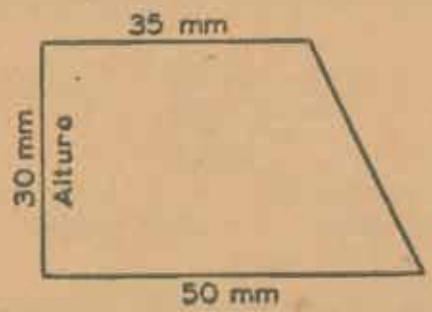
El **trapecio** es una superficie plana que tiene dos lados paralelos y dos no paralelos.

El **trapecio escaleno** tiene sus cuatro lados desiguales.

El **trapecio isósceles** es aquel que tiene iguales los lados no paralelos.

El **trapecio rectángulo** tiene un lado perpendicular a sus bases.

Trapecio rectángulo



Para construir un **trapecio rectángulo** se traza una de las bases, en uno de cuyos extremos se levanta con la escuadra una perpendicular de la longitud requerida. En el extremo de este segundo segmento se tira otra perpendicular, del tamaño de la otra base, y se cierra la superficie.

Trapecio isósceles



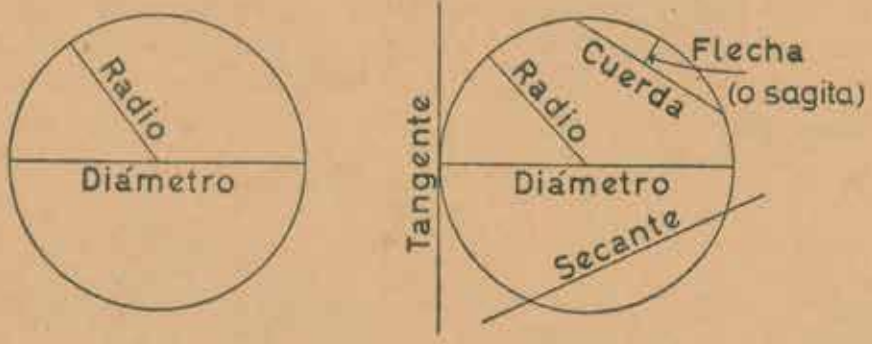
El **trapecio isósceles** se construye de la siguiente manera:

Se traza el segmento de la base mayor. Se marca su punto medio, y, en este punto, se construye una perpendicular del tamaño de la altura. En el extremo de este segmento se traza una perpendicular paralela a la base mayor e igual a la otra base, procurando que el **punto medio** de ésta coincida con el extremo superior de la altura.

LA CIRCUNFERENCIA Y EL CÍRCULO

La **circunferencia** es una línea curva, cerrada y plana, cuyos puntos están a igual distancia de un punto interior llamado **centro.**

Se llama **círculo** a la superficie plana limitada por una **circunferencia.** La longitud de esta última es el **perímetro** del círculo.



Radio es la recta que une el centro con cualquier punto de la circunferencia.

Diámetro es la recta que une dos puntos de la circunferencia, pasando por el centro.

Cuerda es la recta que une dos puntos de la circunferencia sin pasar por el centro.

Flecha (o **sagita**) es la recta que une el punto medio de una cuerda y la mitad del arco correspondiente.

Tangente es la recta que toca a la circunferencia en un solo punto.

Secante es la recta que corta a la circunferencia en dos puntos.

Para trazar una **circunferencia** de dimensión determinada se necesita conocer la medida del **radio,** que es la distancia del **centro del círculo** a cualquier punto de la circunferencia.

El **diámetro** cabe en la circunferencia 3 veces aproximadamente. Esta relación se expresa con la letra griega π **(pi),** y tiene un valor de 3.1416, aproximadamente.

Por lo tanto una circunferencia cuyo diámetro es de 1 metro mide 3.1416 metros.

Si el diámetro es de .50 metros, la circunferencia medirá 1.5708 m, que es la mitad de 3.1416.

La medida de la circunferencia se obtiene **multiplicando el diámetro** (o el doble del radio) por π.

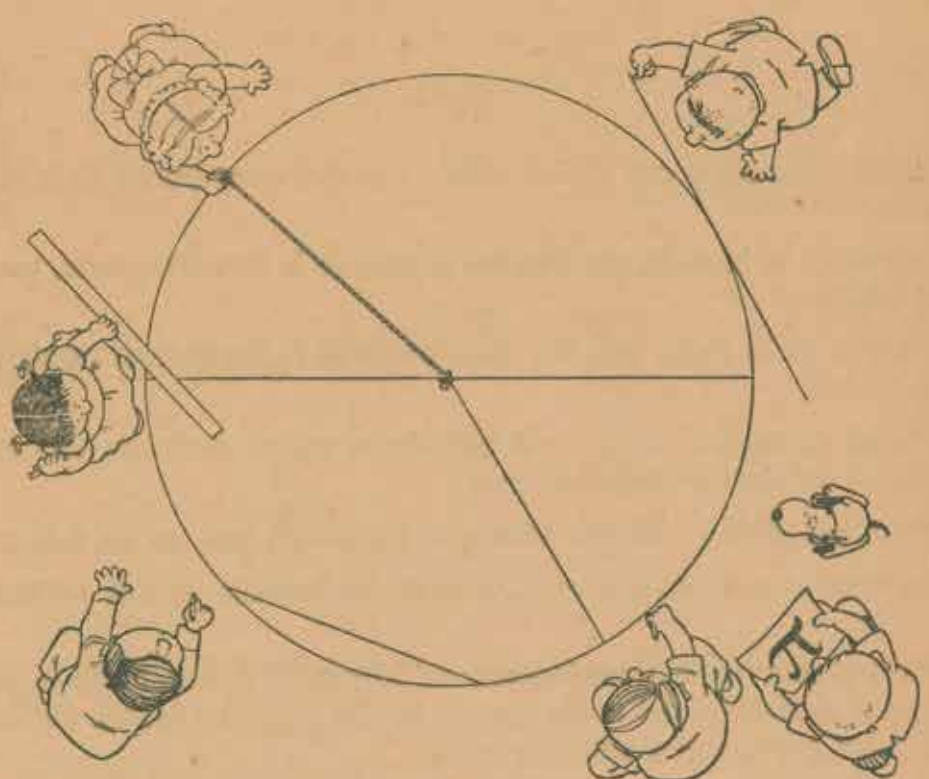
El **área de un círculo** se obtiene **multiplicando el cuadrado del radio** por π.

Si el **radio** mide **2 metros**, el **perímetro** o **circunferencia** mide:

$$3.1416 \times 4 = 12.5664 \text{ m}$$

El área mide:

$$2^2 \times 3.1416 = 12.5664 \text{ m}^2$$



GRÁFICAS, ESCALAS, CROQUIS Y PLANOS.

Seguramente has visto **gráficas** que expresan el progreso alcanzado por la industria y el comercio de nuestra patria, el aumento de la población, de los presupuestos o de los gastos que hace el gobierno para atender a las necesidades de los habitantes del país.

Con las **gráficas** pueden expresarse muchas situaciones que así revelan sus características o su interés.

Este círculo, dividido en tres partes iguales, expresa una forma correcta de aprovechamiento de las 24 horas del día, para un adulto:

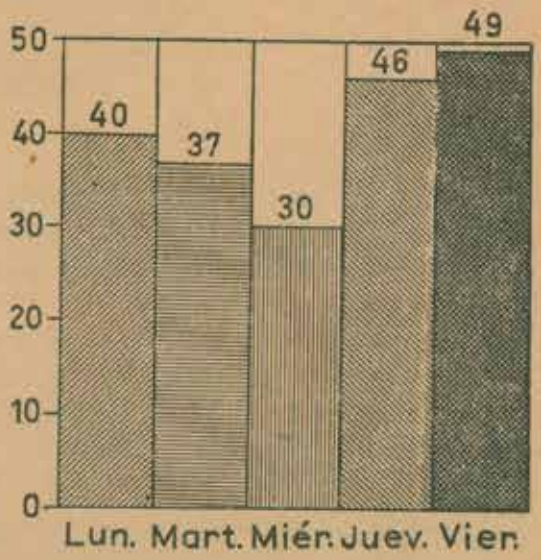


$\frac{1}{3}$ del día, o sean 8 horas, para trabajar.

$\frac{1}{3}$ del día, o sean 8 horas, para dormir.

$\frac{1}{3}$ del día, o sean 8 horas, para descansar, estudiar y divertirse.

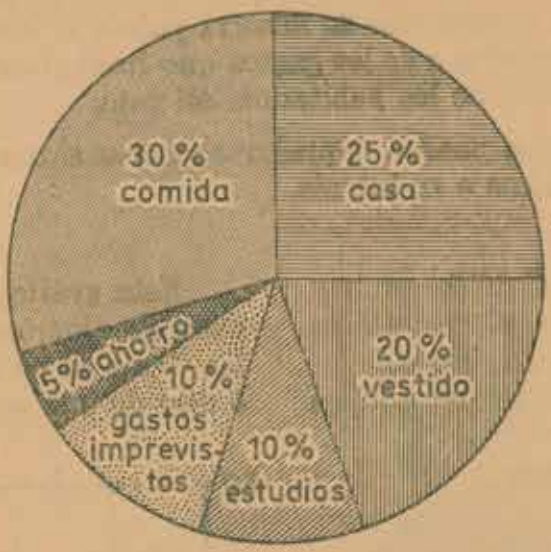
Esta **gráfica** representa el número de alumnos que asistieron a las clases de un grupo durante los 5 días de una semana:



En la primera columna de la izquierda aparecen números, de 10 en 10, que indican los alumnos. En la parte inferior están los días de la semana, y en la parte superior de las **barras**, el número de alumnos que asistieron.

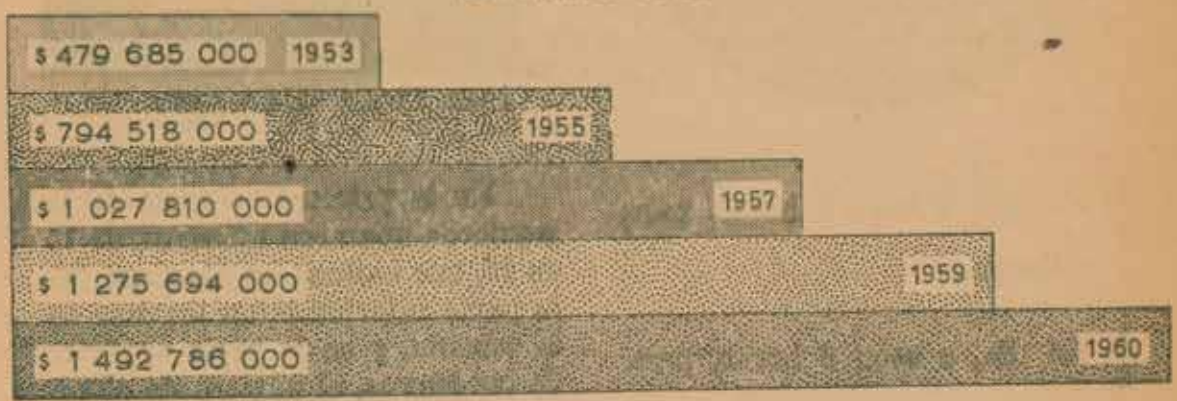
A primera vista se observa que el viernes fue el día que tuvo mayor concurrencia de alumnos, y el miércoles el día que la tuvo menor.

Esta gráfica circular expresa una forma de distribución de los ingresos o entradas con que cuenta una familia:



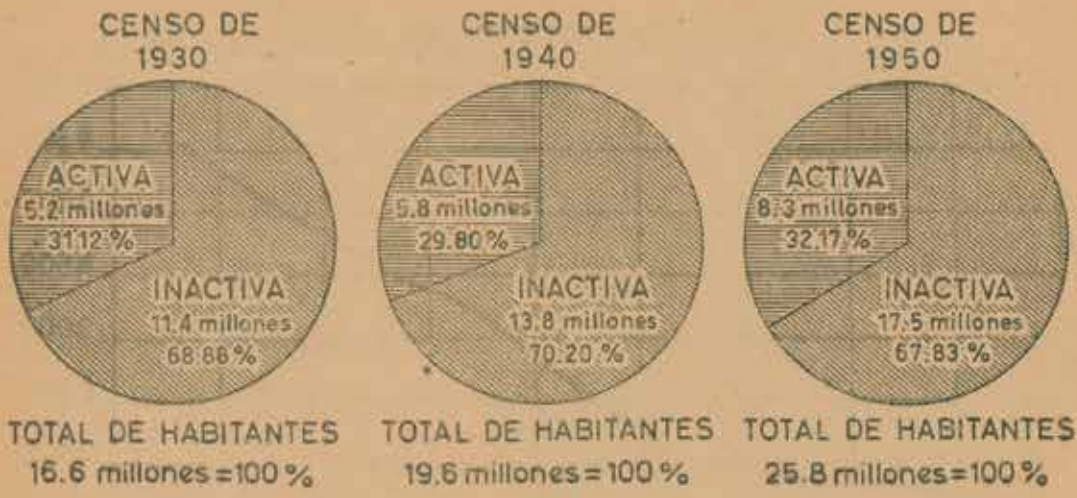
Un poco menos de la **tercera parte**, para comida; la **cuarta parte** para renta de casa; la **quinta parte** para vestidos; la **décima parte** para gastos de estudios; otra **décima parte** para gastos imprevistos, y la **veinteava parte** para ahorro.

CRECIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN VARIOS AÑOS



En esta gráfica de barras se ve con claridad que en 1953 el **presupuesto de Educación** era, aproximadamente, una tercera parte del de 1960. En 1957 el **presupuesto** fue aproximadamente el doble del de 1953, y en 1960, aproximadamente, el triple del **presupuesto** de 1953.

POBLACIÓN ACTIVA E INACTIVA EN LA REPÚBLICA MEXICANA



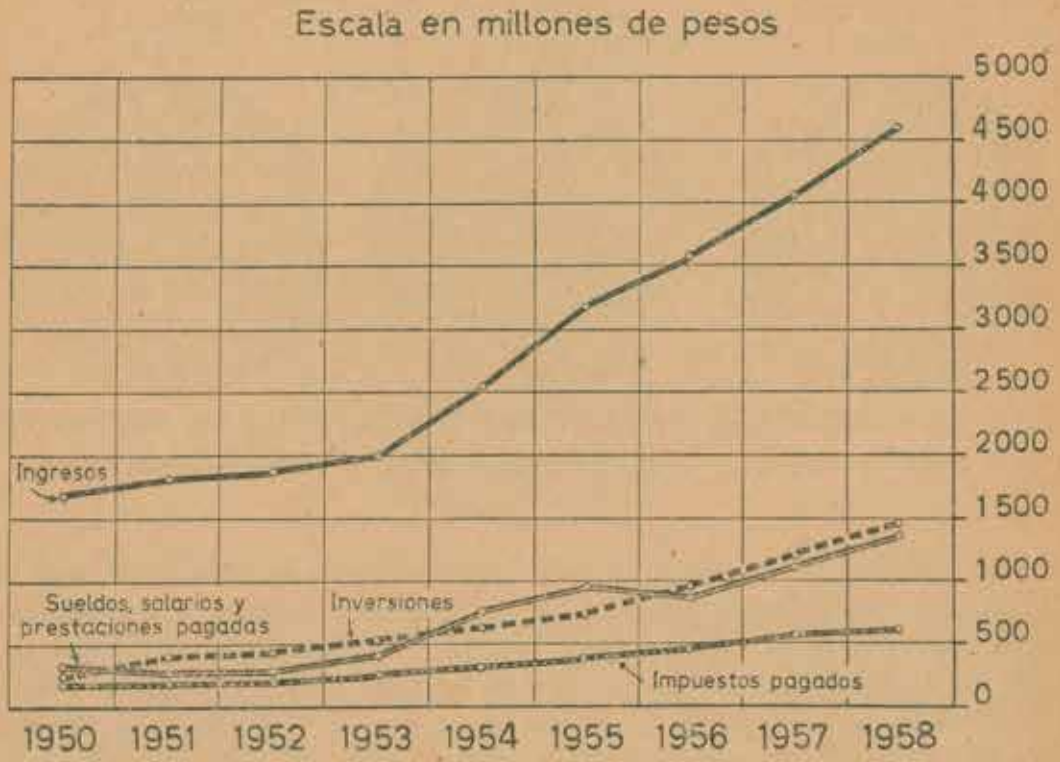
La gráfica que aparece en esta página ha sido tomada de **México en Cifras**, publicación hecha en 1959 por la Dirección General de Estadística, dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio. La Dirección General de Estadística tiene a su cargo un trabajo muy importante: reunir datos relativos al aumento de población, a las variaciones de la producción industrial y agrícola, al desarrollo de la educación, etc. Los datos no sólo se consignan en números, sino que se presentan en forma de gráficas para hacer más rápida su comprensión.

La gráfica que reproducimos da a conocer lo referente a la **población activa**, o sea, la parte de los habitantes que trabaja y produce en forma directa e inmediata, y a la **población inactiva**, que es aquella cuyo trabajo no se cuenta porque no es directo o inmediato (el de los niños y jóvenes que estudian, el de las amas de casa, el de los pequeñuelos que están entregados a su simple crecimiento, etc.). Los datos se refieren a los **tres censos** (o recuentos de población) realizados en 1930, 1940 y 1950.

Como puedes observar, pese a los varios millones de aumento en la población, se conserva la misma relación aproximada entre la población activa y la inactiva. En 1950 hubo una ligera mejoría en relación con los años anteriores, pues en 1940 el tanto por ciento de población activa fue de 29.80% y, en 1950, de 32.17%.

Para que nuestra patria logre alcanzar niveles de vida más elevados, se necesita que el mayor número de personas trabaje y ayude a aumentar la producción, ya sea en la industria, ya en la agricultura, ya en otras actividades.

INGRESOS Y PRINCIPALES EGRESOS DE LA INDUSTRIA PETROLERA DE LA REPÚBLICA MEXICANA



En esta gráfica se expresan varios datos muy importantes relacionados con la **industria petrolera**, que, como ya sabemos, dejó de ser propiedad privada de compañías extranjeras y pasó a ser, el 18 de marzo de 1938, una propiedad nacional que el gobierno de nuestro país administra.

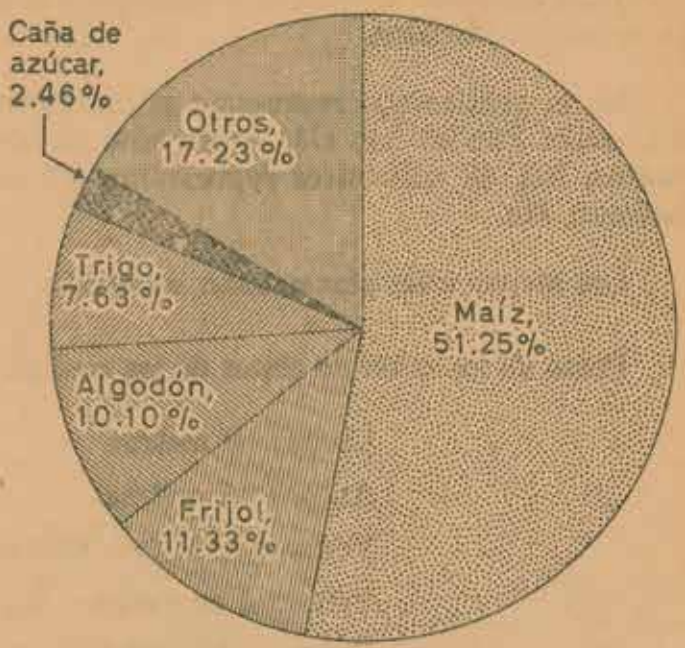
Uno de los datos que se dan a conocer es el de los **ingresos**, o, en otros términos, las cantidades recaudadas por la venta del petróleo. El **ingreso**, que en 1950 fue sólo de 1 700 millones de pesos, ascendió con lentitud hasta 1953, año en que llegó a 2 000 millones; pero después ha ido creciendo notablemente hasta alcanzar en 1958 la cifra de 4 600 millones.

La gráfica expresa, además, la forma en que ha variado la cantidad dedicada a **inversiones**, es decir, los gastos de mantenimiento y de ampliación, y los sueldos y las **prestaciones**, que son las cantidades destinadas a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores (servicios médicos, habitaciones adecuadas, jubilaciones, etc.). Por último, la gráfica consigna las cantidades pagadas como impuestos o contribuciones al gobierno de la República.

Esta otra gráfica se refiere a la **producción agrícola** de la República Mexicana. Como puedes advertir (son cifras aproximadas), más de la mitad de las tierras de cultivo se siembran con **maíz**; una décima parte con **frijol**; otra décima parte con **algodón**; un siete por ciento con **trigo**, y solamente un 2.46% con **caña de azúcar**.

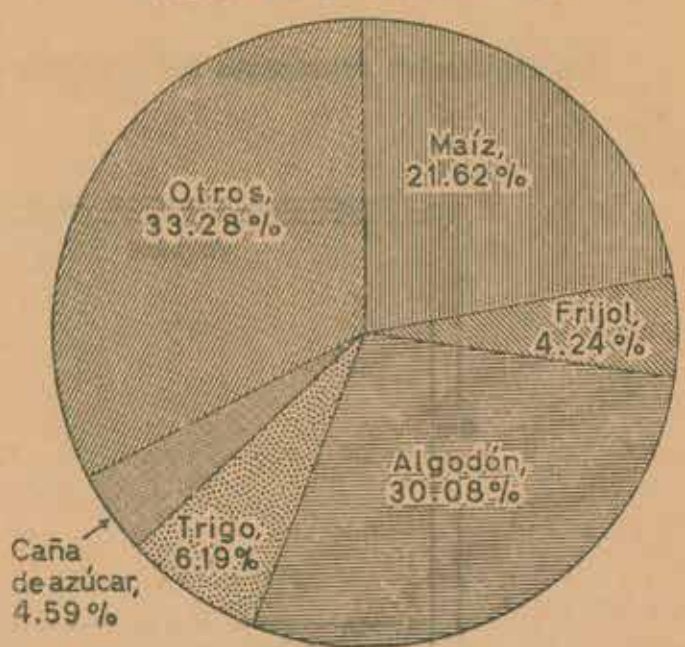
PORCENTAJES EN 1955

SUPERFICIE COSECHADA (ha)



La última gráfica expresa el valor de la **producción**, y con ella se da a conocer el ingreso que corresponde al **algodón**, que es más de un cuarto del total; sigue el del **maíz**, con poco menos de un cuarto, y en seguida están el **frijol**, con 4.24 por ciento; el **trigo**, con 6.19 por ciento, y la **caña de azúcar**, con 4.59 por ciento. La producción de otros artículos abarca, en conjunto, un tercio del ingreso, o sea 33.28 por ciento.

VALOR DE LA PRODUCCIÓN



ESCALAS Y PLANOS

Para expresar distancias o cantidades grandes en un espacio pequeño se usan las **escalas.**

En la gráfica que representa el crecimiento de los presupuestos de Educación Pública han sido expresados los **millones de pesos en diezmilímetros.** Así, 48 **milímetros** representan 480 **millones**; 79 **milímetros, 790 millones,** etc.

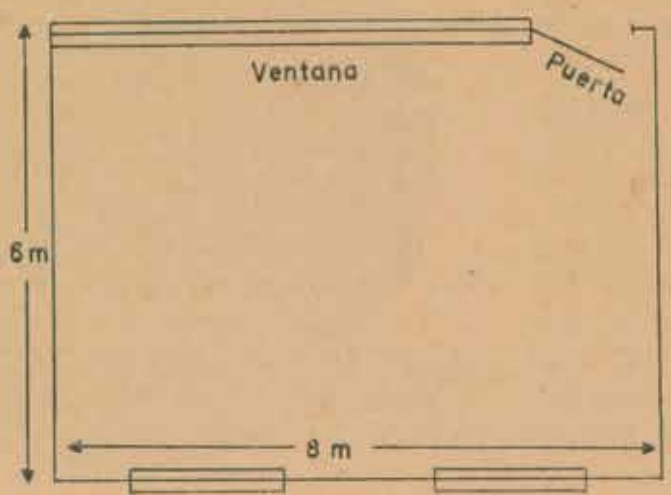
Los **mapas** y los **planos** usan las escalas en la siguiente forma:

Plano de un salón de clases de las medidas usadas generalmente

Largo: 8 metros.
Ancho: 6 metros.
Ventana grande: 6.30 metros.
Ventanas pequeñas: 2 metros.
Puerta: 1.20 metros.

Escala $\frac{1}{100}$ (ó 1:100)

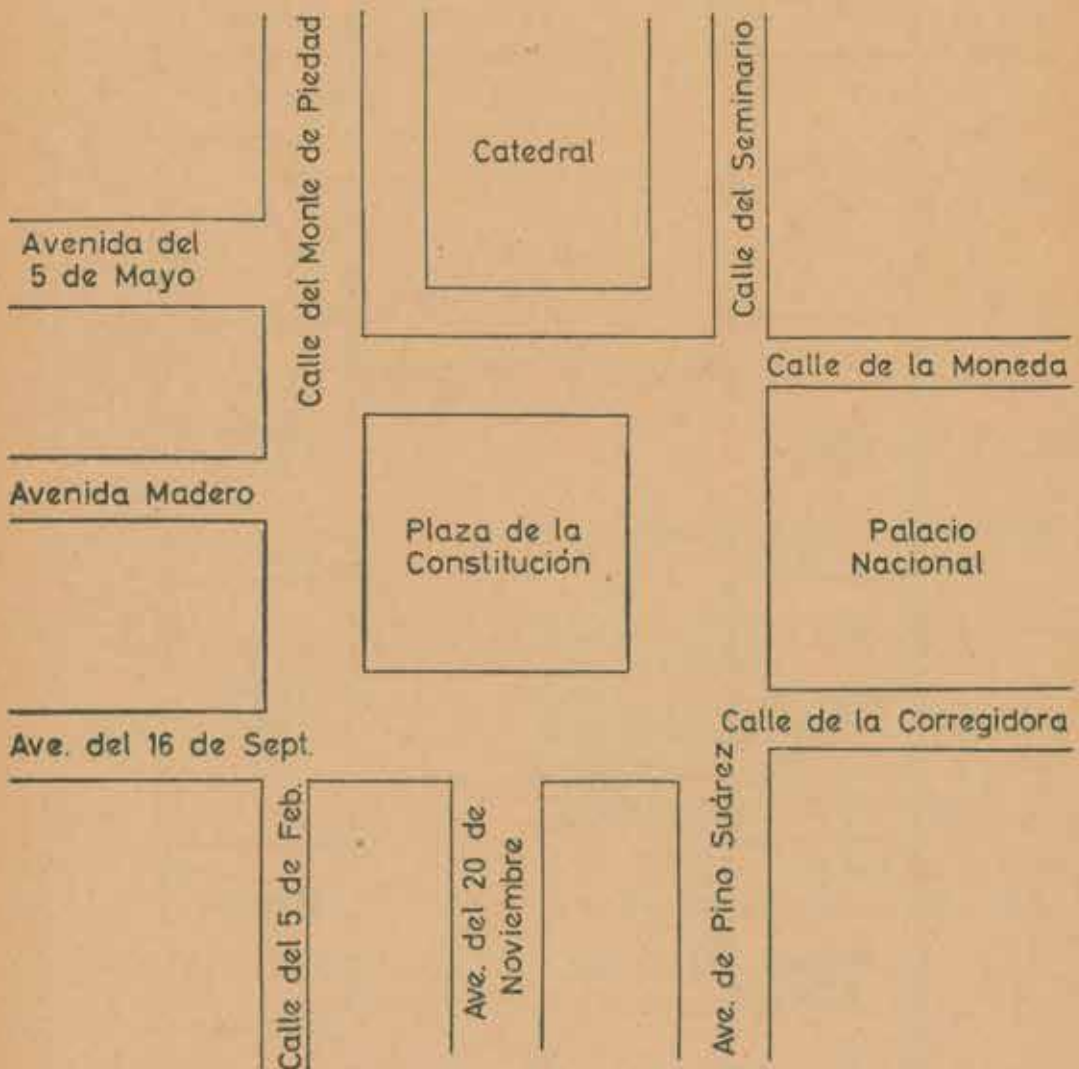
Un centímetro representa 100 centímetros, esto es, **1 metro.**



PLANO DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Escala 1 : 5 000

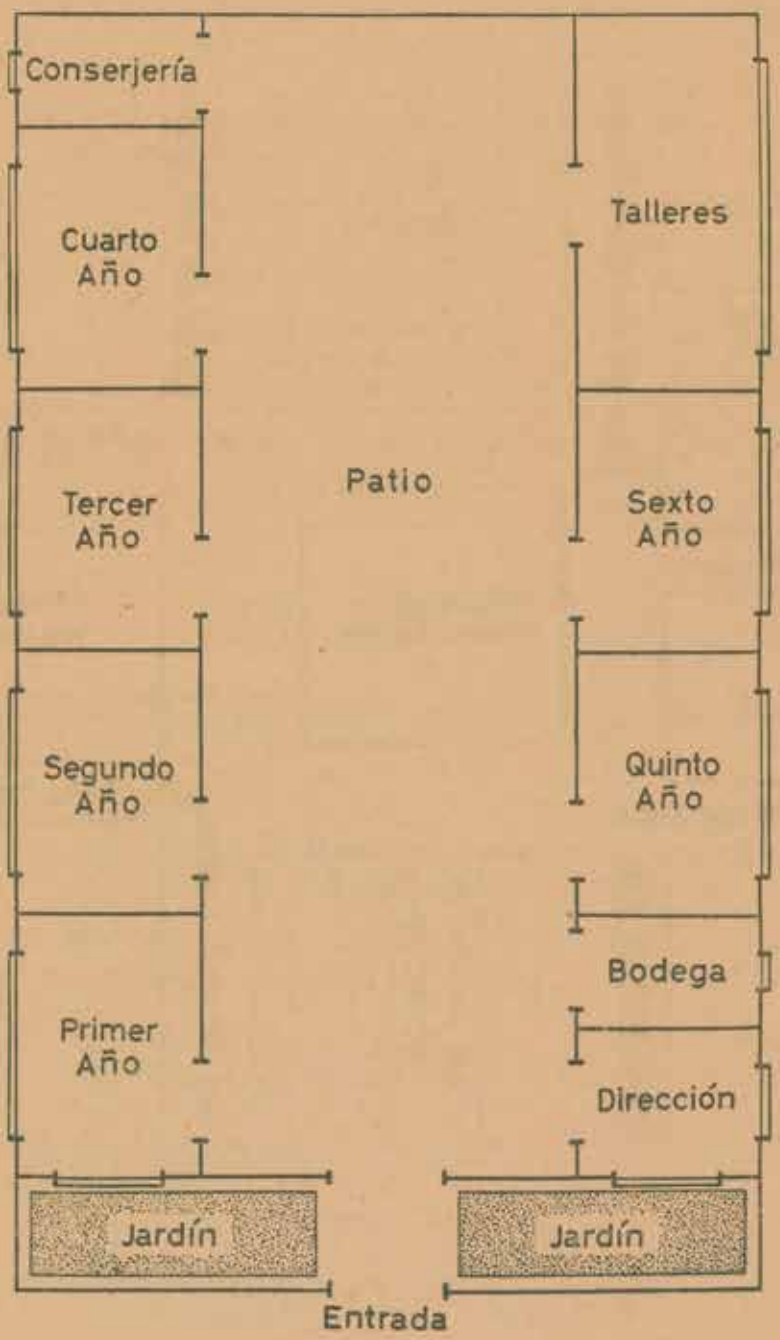
(Un centímetro representa 50 metros)



PLANO DE UNA ESCUELA

Escala 1 : 200

(Cinco milímetros representan 1 metro)



FÓRMULAS

Para expresar en forma abreviada la manera de obtener el **perímetro** o el área de una superficie, o bien el **área** o el **volumen** de un cuerpo geométrico, se usan las **fórmulas.**

Ya conociste algunas **fórmulas** al hacer el estudio de los problemas de **interés.** Ahora recordarás las principales **fórmulas de Geometría.**

Generalmente se usan en las fórmulas las primeras letras del alfabeto. Las **minúsculas** expresan **segmentos** (excepto en el caso de la **base mayor** de los trapecios, la cual se designa con B); las **mayúsculas** indican **perímetros, áreas** o **ángulos.** La letra h se emplea comúnmente para expresar **altura.**

Cuando se emplean letras, o letras y números, que expresan **multiplicación** se **suprime** el signo $\times$.

La **división** se indica en forma de **fracción común.**

FÓRMULAS DE PERÍMETROS

Las siguientes fórmulas expresan la forma de obtener **perímetros:**

1)	$P = 3l$	De un **triángulo equilátero:** es igual al triple de la medida de un lado.
2)	$P = 4l$	De un **cuadrado:** es igual a **4 veces** la medida de un lado.
3)	$P = 2a + b$	De un **triángulo isósceles:** es igual al **doble** de la medida de uno de los lados iguales más el lado desigual.
4)	$P = a + b + c$	De un **triángulo escaleno:** es igual a la suma de las medidas de sus 3 lados.
5)	$P = 4l$	De un **rombo:** es igual a **4 veces** la medida de un lado.
6)	$P = 2(a + b)$	De un **rectángulo** o de un **romboide:** es igual a **2 veces** la suma de los lados opuestos.
7)	$P = a + b + B + c$	De un **trapecio escaleno:** es igual a la suma de las medidas de sus 4 lados.

8) $P = 2a + b + B$ — De un **trapecio isósceles**: es igual al doble de la medida de uno de los lados iguales más las medidas de los otros lados.

9) $P = nl$ — De un **polígono regular**: es igual al número de lados multiplicado por la medida de un lado.

10) $P = 2\pi r$ / $P = \pi d$ — De un **círculo**: es igual al doble de π multiplicado por la medida del radio, o al producto de π, por el diámetro.

FÓRMULAS DE ÁREAS DE SUPERFICIES PLANAS

Para obtener las **áreas** de las **superficies** planas se usan las siguientes fórmulas:

1) $A = a^2$ — De un **cuadrado**: es igual a la medida de un lado multiplicada por sí misma.

2) $A = bh$ — De un **rombo**, o de un **romboide**: es igual al producto de la base por la altura.

3) $A = bh$ — De un **rectángulo**: es igual al producto de la base por la **altura**.

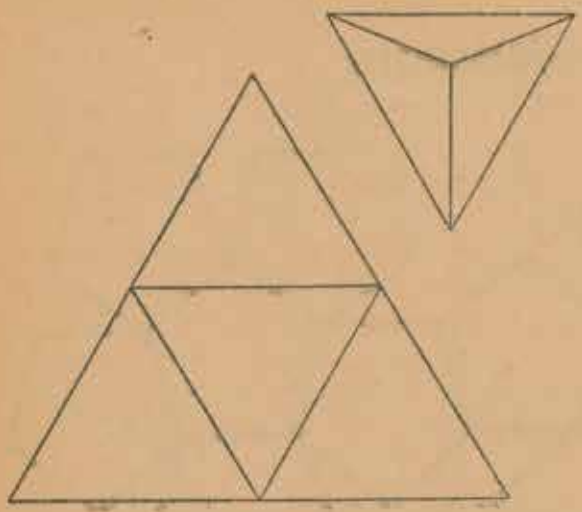
4) $A = \frac{bh}{2}$ — De un **triángulo** cualquiera: es igual a la **mitad** del producto de la base por la **altura**.

5) $A = \frac{(B + b)\ h}{2}$ — De un trapecio cualquiera: es igual a la **mitad** de la suma de las bases multiplicada por la altura.

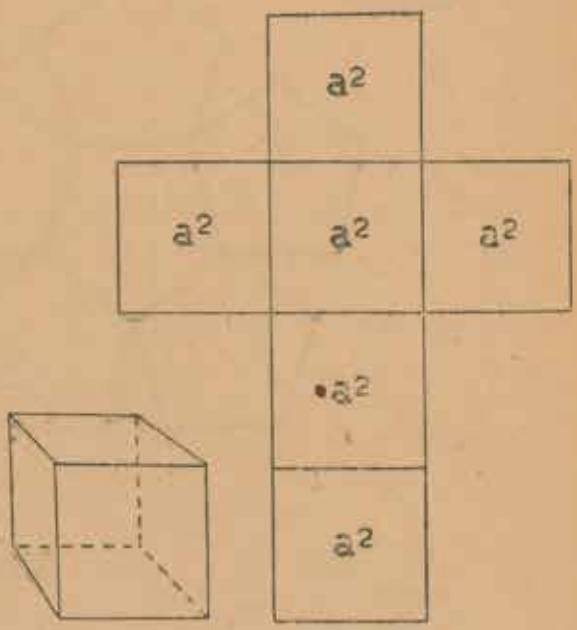
6) $A = \frac{Pa}{2}$ — De un **polígono regular**: es igual a la **mitad** del producto del perímetro por la apotema.

7) $A = \pi r^2$ — De un **círculo**: es igual al producto de π por el cuadrado del **radio**.

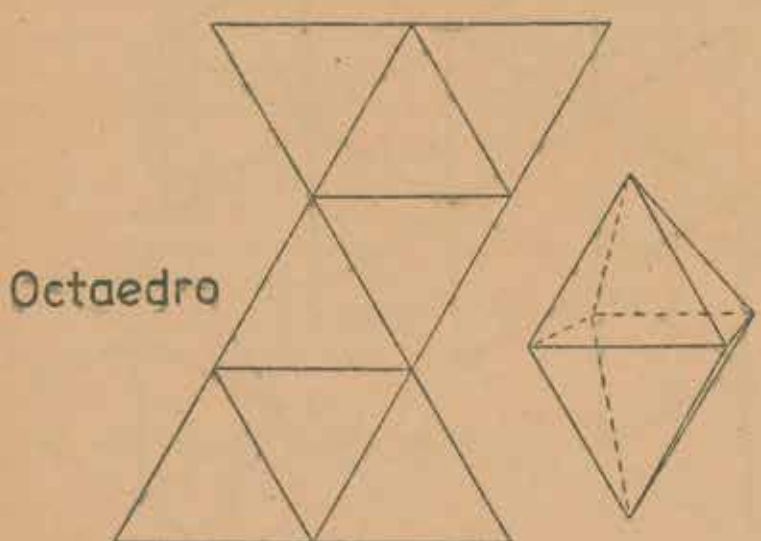
CONSTRUCCIÓN DE LOS SÓLIDOS GEOMÉTRICOS



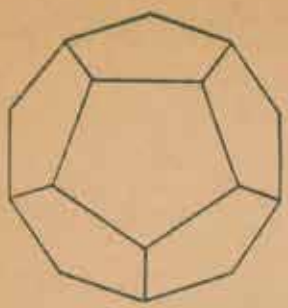
Tetraedro



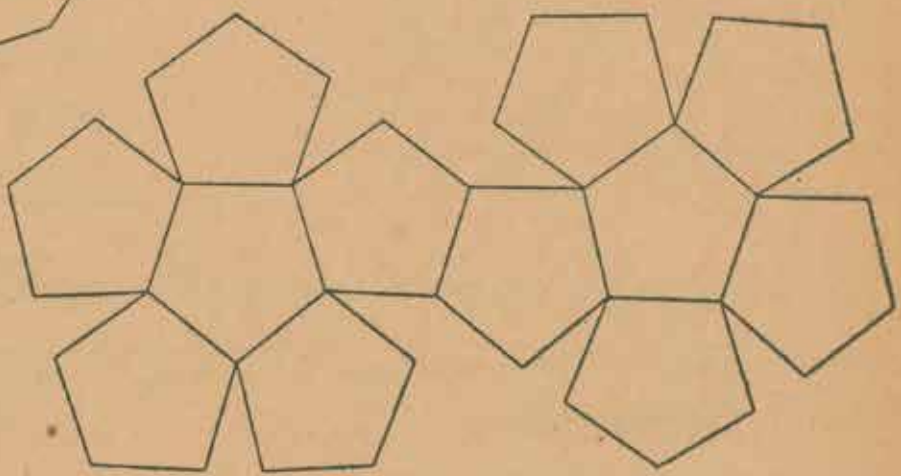
Hexaedro o cubo



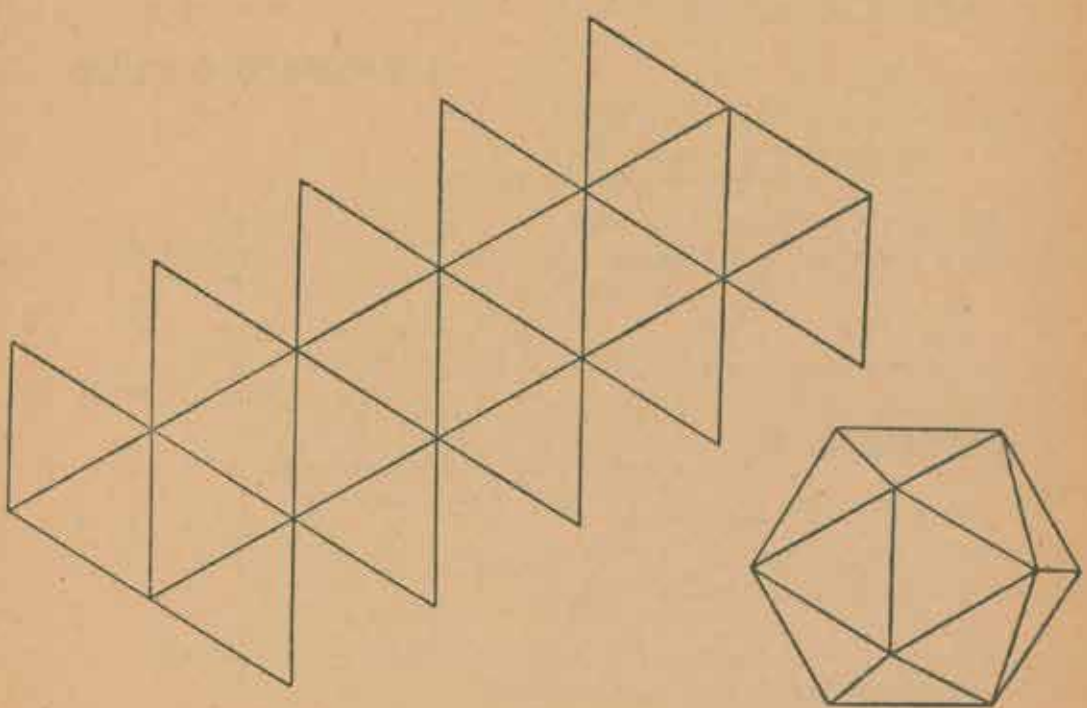
Octaedro

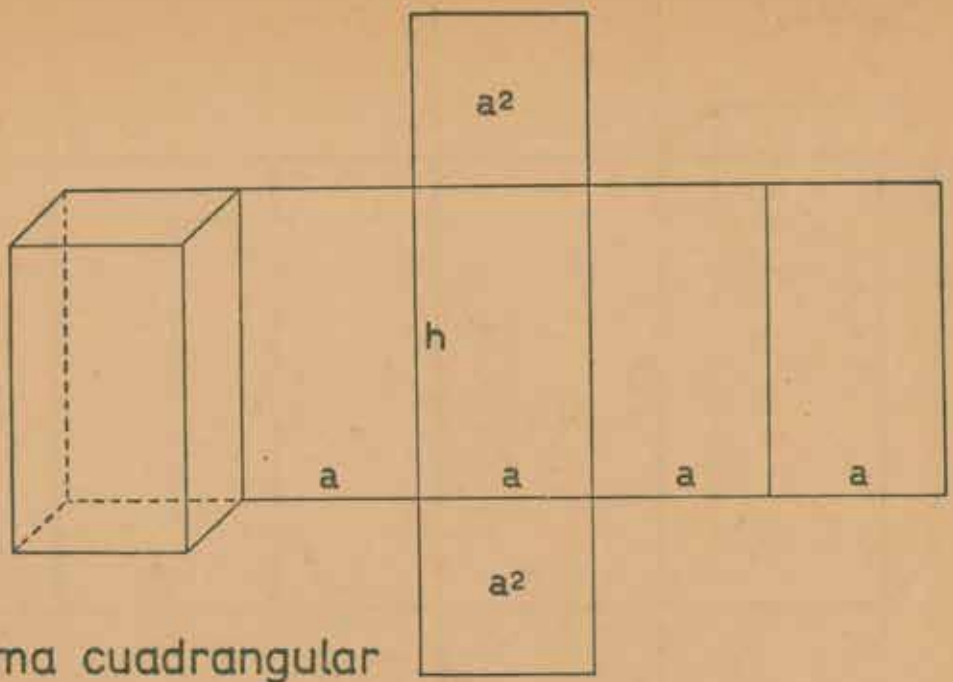


Dodecaedro

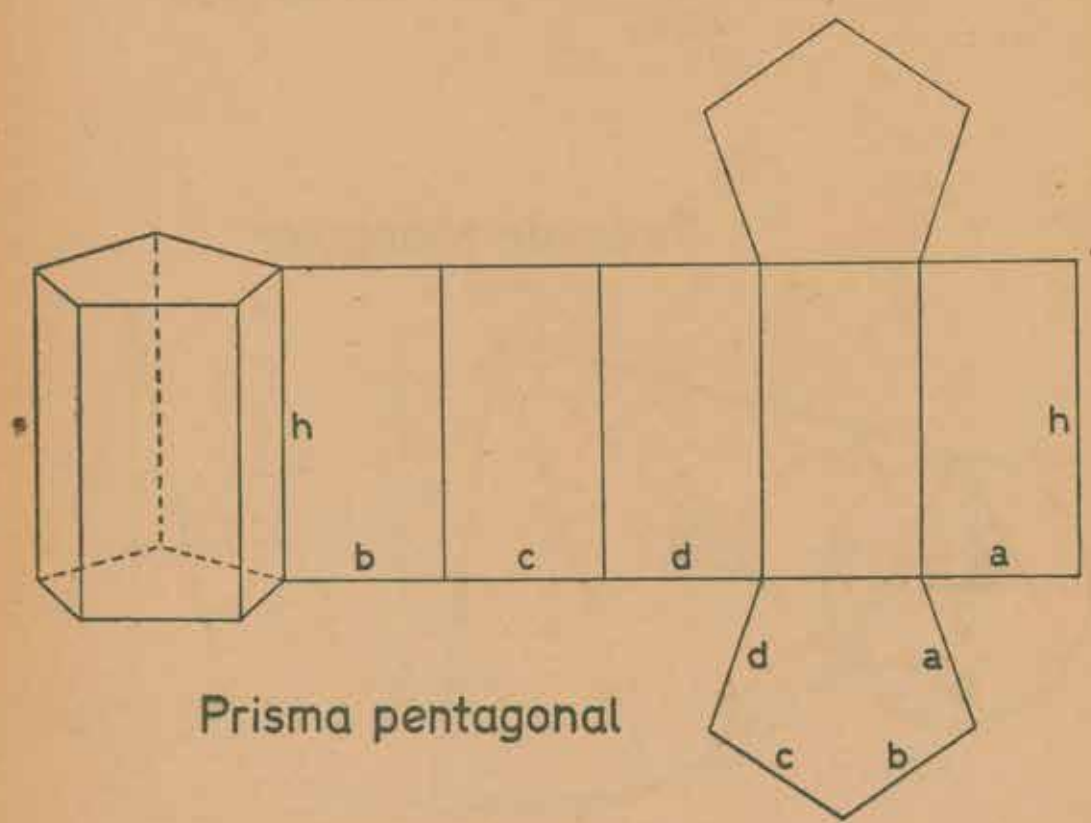


Icosaedro

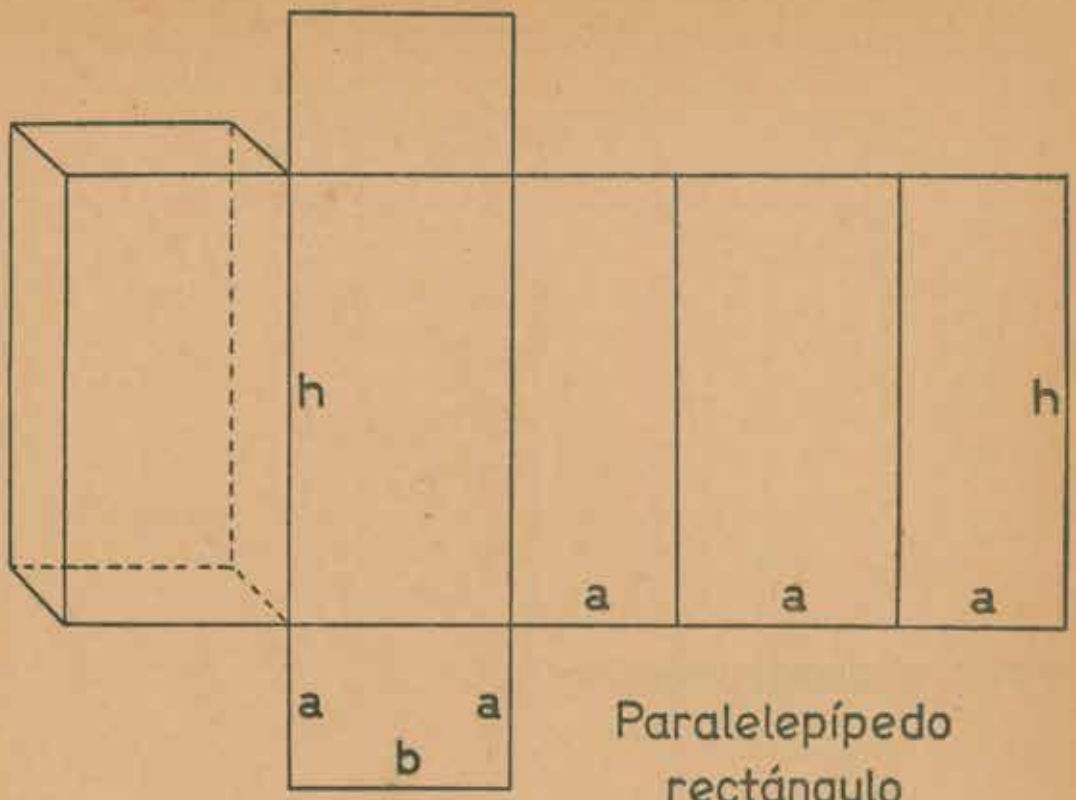




Prisma cuadrangular

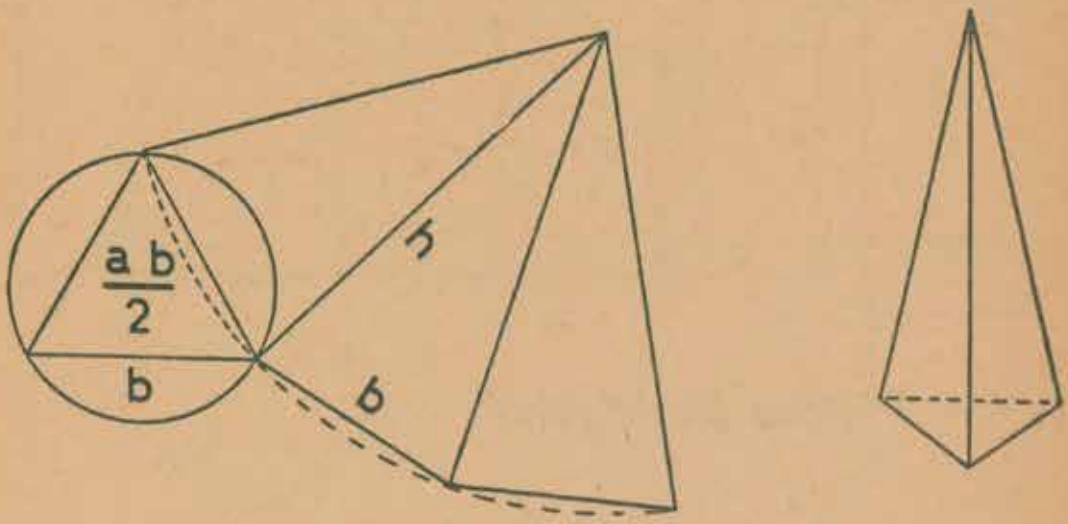


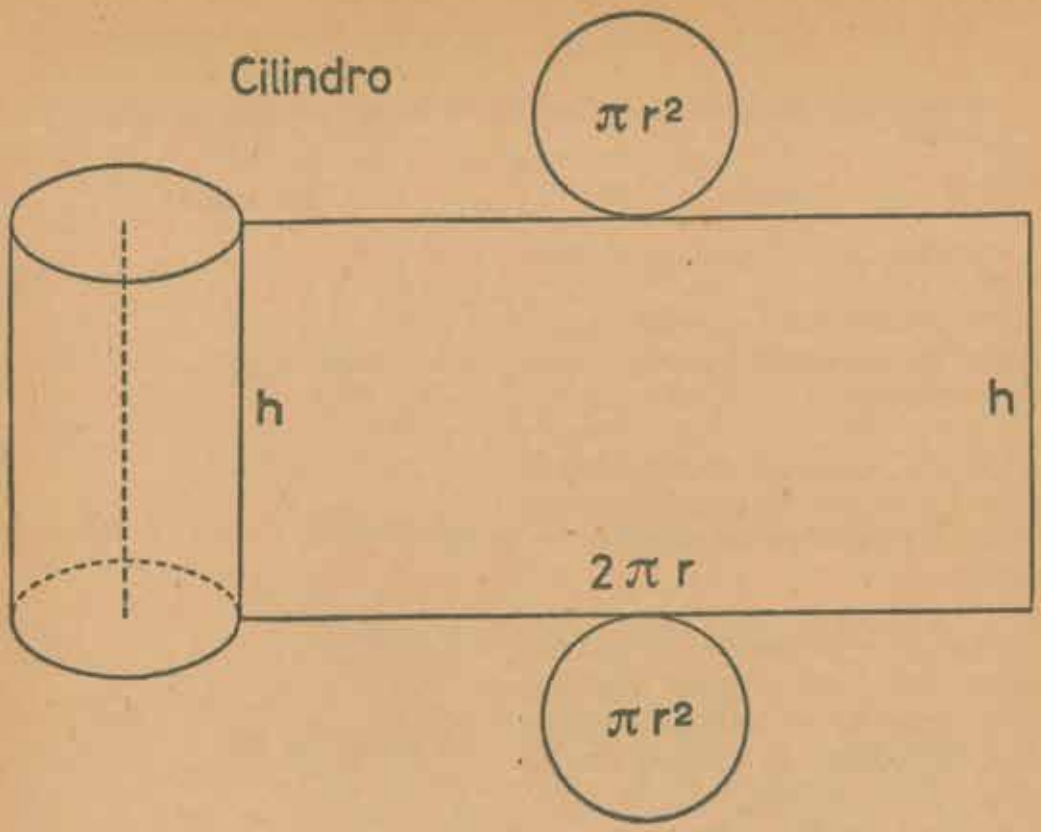
Prisma pentagonal

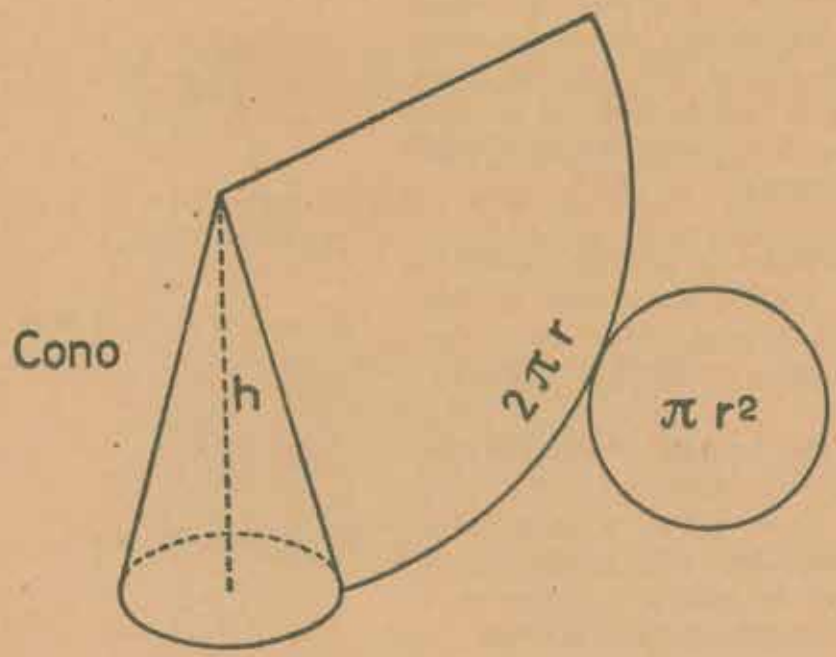


Paralelepípedo rectángulo

Pirámide triangular




Cilindro
πr²
h
h
2πr
πr²


Cono
h
2πr
πr²

ÁREAS Y VOLÚMENES DE LOS SÓLIDOS GEOMÉTRICOS

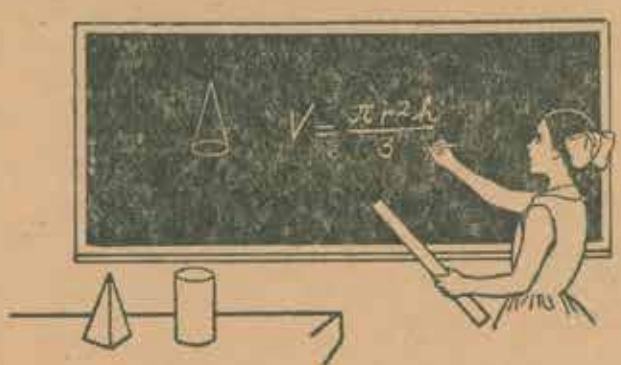
(Observa el desarrollo de los sólidos en las páginas anteriores)

Áreas	Fórmulas
El **cubo** tiene 6 caras cuadradas.	$A = 6a^2$
El **prisma cuadrangular** tiene 4 caras laterales rectangulares y 2 bases cuadradas.	$A = 4ah + 2a^2$
El **paralelepípedo rectángulo** tiene sus caras laterales rectangulares e iguales, y sus 2 bases también rectangulares.	$A = 2\ (a + b)h + 2ab$
Cualquier **prisma recto** (con bases en forma de polígono regular) tiene tantas caras laterales iguales como lados tiene el polígono de las bases. (P = perímetro de la base; B = superficie de la base).	$A = Ph + 2B$
La **pirámide** tiene sus caras laterales triangulares y su base en forma de un polígono cualquiera. La altura de las caras laterales se llama apotema de la pirámide. (B = área de la base; P = perímetro de la base; a = apotema).	$A = \frac{Pa}{2} + B$
El **cilindro** tiene una superficie curva y 2 bases circulares. El desarrollo de su cara lateral es un rectángulo. (r = radio; h = altura.)	$A = 2\pi rh + 2\pi r^2$
El **cono** tiene una superficie curva terminada en vértice y una base circular. (r = radio; g = generatriz.) **Generatriz** es la recta que va del vértice del cono a cualquier punto de la circunferencia de la base.	$A = \pi rg + \pi r^2$

La esfera tiene una sola superficie, que es curva y equivale a 4 veces el **círculo máximo**, o sea, el que tiene por radio el radio de la esfera.
(r = radio.)

$$A = 4 \pi r^2$$

Fórmulas	Volúmenes
$V = a^3$	**Cubo.** La medida de una arista se eleva al cubo.
$V = a^2 h$	**Prisma cuadrangular.** Área de la base por la altura.
$V = abh$	**Paralelepípedo rectángulo.** Área de la base por la altura.
$V = Bh$	**Prisma recto cualquiera.** Área de la base por la altura.
$V = \frac{Bh}{3}$	**Pirámide.** El área de la base por la altura se divide entre 3, porque el volumen de una pirámide equivale a la **tercera parte** del volumen de un prisma de la misma base y altura.
$V = \pi r^2 h$	**Cilindro.** El área de la base por la altura.
$V = \frac{\pi r^2 h}{3}$	**Cono.** El volumen de un **cono** equivale a la **tercera parte** del volumen de un cilindro de iguales base y altura.
$V = \frac{4\pi r^3}{3}$	**Esfera.** El volumen de una esfera equivale a cuatro terceras partes del producto de π por el cubo del radio.



PROBLEMAS DE APLICACIÓN DE LAS FÓRMULAS DE PERÍMETROS, ÁREAS Y VOLÚMENES.

1. ¿Cuántos metros de tela de alambre necesitas para cercar un terreno cuadrado de 2.25 m por lado?

Dato	Operación	Resultado
Lado, 2.25 m	2.25 × 4 9.00	9 m

Fórmula

$P = 4a$

Sustitución

$P = 4 \times 2.25$

2. Encuentra el perímetro de un piso en forma de triángulo isósceles que tiene las medidas indicadas en los datos.

Datos	Operaciones	Resultado
Lados iguales, 2.45 m cada uno. Lado desigual, 1.75 m	2.45 × 2 4.90 + 1.75 6.65	6.65 m

Fórmula

$P = 2a + b$

Sustitución

$P = 2 \times 2.45 + 1.75$

3. ¿Cuánto mide el perímetro de una alberca en forma de paralelepípedo rectángulo si tiene 18.75 m de largo por 12.25 m de ancho?

Datos	Operaciones	Resultado
Largo, 18.75 m Ancho, 12.25 m	18.75 + 12.25 31.00 × 2 62.00	62 m

Fórmula

$P = 2(a + b)$

Sustitución

$P = 2(18.75 + 12.25)$

4. Hallar el perímetro de un prado que tiene la forma de un **pentágono regular** de 3.60 m por lado.

Dato	Operación	Resultado
Lado, 3.60 m	3.60 × 5 = 18.00	18 m

Fórmula

$P = nl$

Sustitución

$P = 5 \times 3.60$

5. ¿Cuánto mide la **circunferencia** o perímetro de un **círculo** cuyo radio es de 4 metros?

Dato	Operaciones	Resultado
Radio, 4 m	3.1416 × 2 = 6.2832; 6.2832 × 4 = 25.1328	25.1328 m

Fórmula

$P = 2\pi r$

Sustitución

$P = 2 \times 3.1416 \times 4$

6. ¿Qué cantidad de lámina necesitas para construir un tinaco **cilíndrico** de 2 m de radio y 3 m de altura?

Datos	Operaciones		Resultado
Radio, 2 m Altura, 3 m	$2 \times 2 \times 3 = 12$	$2^2 = 4$ $2^2 \times 2 = 8$	62.8320 m²
	3.1416 × 12 = 62832; 31416 = 37.6992	3.1416 × 8 = 25.1328; +37.6992 = 62.8320	

Fórmula

$A = 2\pi rh + 2\pi r^2$

Sustitución

$A = 2 \times 3.1416 \times 2 \times 3 + 2 \times 3.1416 \times 2^2$

7. ¿Cuántos litros caben en un depósito cilíndrico que tiene .60 m de radio y 1.25 m de altura?

Datos

Radio, .60 m
Altura, 1.25 m

Fórmula

$V = \pi r^2 h$

Sustitución

$V = 3.1416 \times .60^2 \times 1.25$

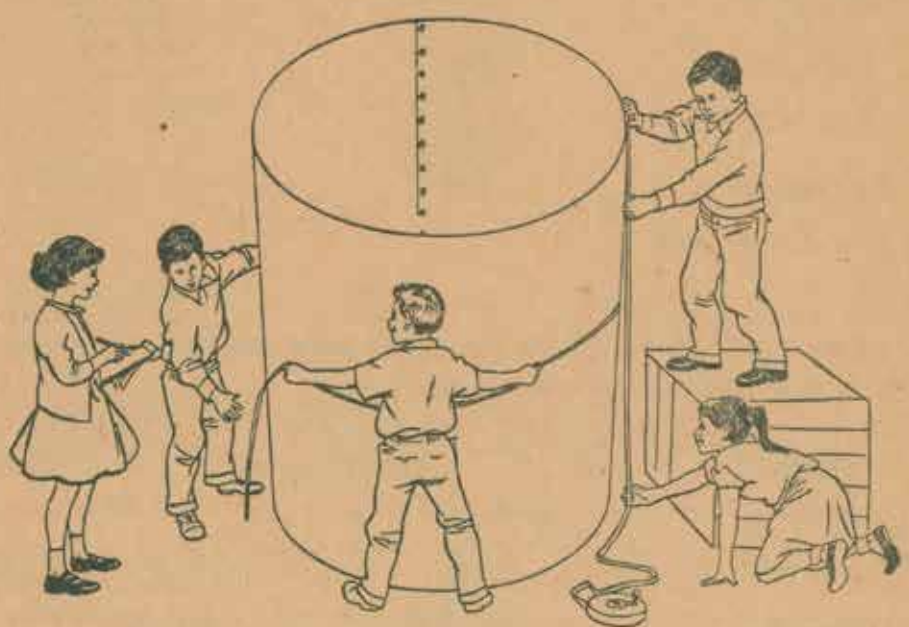
Operaciones

$$\begin{array}{r} .6 \\ \times .6 \\ \hline .36 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 3.1416 \\ \times \ .36 \\ \hline 188496 \\ 94248 \\ \hline 1.130976 \\ \times \ 1.25 \\ \hline 5654880 \\ 2261952 \\ 1130976 \\ \hline 1.41372000 \end{array}$$

Resultado

1.413720 m^3 que reducido a litros, se multiplica por 1 000 y resulta:

1 413.720 *l*





MI SERVICIO A MÉXICO

1. Mi patria es México. Debo servirla siempre con mi pensamiento, con mis palabras, con mis actos.

2. México necesita y merece, para asegurar su dicha y para aumentar su grandeza, el trabajo material e intelectual de sus hijos y la moralidad de todos ellos.

3. Debo ser digno, justo, generoso y útil. Así honraré a mi familia, a la sociedad en que vivo, a mi país y a la humanidad.

4. Debo ser agradecido con mis padres y con mis maestros; reconocer los sacrificios que realizan para mi educación; hacer buen uso de los conocimientos que he recibido, y cumplir con las normas de buena conducta que se me han inculcado.

5. Mi obligación actual es el estudio. Perseveraré en él con entusiasmo, para realizar más eficazmente cuanto mi propia vida y la de mis semejantes esperan de mí.

6. Buscaré siempre el bienestar de los demás, los trataré con urbanidad y tolerancia, y respetaré en todos el supremo don que es la vida, protegiendo la de ellos igual que protejo la mía propia.

7. Lucharé contra el vicio, el alcoholismo, la mentira, la deslealtad, el fraude, la violencia y el crimen.

8. Trabajaré siempre por la salud física y mental del pueblo mexicano, para que podamos todos disfrutar alegremente de la capacidad de sentir, de estudiar, de trabajar.

9. Seré siempre valeroso para vencer las dificultades que surgen en la vida.

10. Apreciaré lo bello y lo noble, en la naturaleza, en el arte, en el pensamiento y en la conducta de las personas virtuosas.

11. Ayudaré a mis semejantes sin pretender que sobre sus libertades y derechos prive mi interés egoísta.

12. Siempre seré veraz, y daré, en todo lo que haga, ejemplo de honradez, de rectitud y de sentido de responsabilidad.

(Principios de conducta formulados por la Secretaría de Salubridad y Asistencia para que se les inserte en los Libros de Texto Gratuitos.)



ÍNDICE

PÁGINA

Por qué estudias Aritmética y Geometría 9
Sistema de numeración decimal. 10
Cifras o guarismos 11
Posición de las cifras en el sistema de numeración decimal 12
Números mayas. 14
El cero 14
La numeración romana 15
Reglas para escribir los números romanos 16
Números ordinales 17
Escritura de los números usando palabras 18

Operaciones aritméticas con enteros y decimales 18
Adición 19
Adiciones resueltas mentalmente 20
Preparación para la resolución de problemas 20
Ejercicios de razonamiento 21
Sustracción 21
Para resolver sustracciones mentalmente 22
Multiplicación 23
Multiplicaciones resueltas mentalmente 26

Cuerpos o sólidos geométricos 27
Poliedros 27
Cuerpos redondos 27
Poliedros regulares 27
Tetraedro 27
Hexaedro (o cubo) 27
Dodecaedro 27
Icosaedro 27
Poliedros irregulares 27
Prismas. 27
Pirámides. 27
Cuerpos redondos 27
Esfera 27
Cilindro 27
Cono 27
Elipsoide 27

PÁGINA

Clasificación de los triángulos según sus lados 29
Equilátero 29
Isósceles 29
Escaleno 29
Clasificación de los triángulos según sus ángulos 29
Rectángulo 29
Acutángulo 29
Obtusángulo 29
Cuadriláteros 29
Paralelogramo 29
Trapecio 29
Trapezoide 29
Perímetros y áreas de las figuras planas 32
Perímetro del cuadrado y del rombo 32
Perímetro del rectángulo y del romboide. 32
Área del cuadrado 32
Área del rombo y del romboide 32

División 33
Signos de la división 33
Divisiones de enteros entre decimales. 34
Divisiones resueltas mentalmente. 35
División de decimales 36
Las cuatro operaciones en problemas de Aritmética y Geometría 37

Divisibilidad 39
Mínimo común múltiplo 39
Números primos 39
Factores primos. 40
Múltiplos y submúltiplos. 41

Iniciación del estudio relativo a las fracciones comunes 43
Numerador y denominador 44
Fracciones equivalentes 44
Fracciones propias e impropias. 45
Simplificación de fracciones comunes 45
Conversión de fracciones comunes 45
Reducción a un común denominador 47

Geometría 48
Construcción de rectas y de figuras planas. 48
Línea recta 48
Semirrecta 48

PÁGINA

Segmento 48
Perpendiculares 48
Paralelas 48
Construcción de un cuadrado y de un rectángulo 50
Construcción de un triángulo equilátero 50

Operaciones con fracciones comunes 51
Adición 51
Adición de números mixtos 52
Sustracción 53
Multiplicación 54
Multiplicación de dos fracciones comunes 55
Multiplicación de números mixtos 55
Multiplicación de tres o más fracciones 56
Multiplicación de fracciones comunes realizada mentalmente 56
Otros ejemplos de multiplicación de fracciones comunes resuelta mentalmente 58
División 58
División de un número entero entre una fracción común 58
División de una fracción común entre un número entero 59
División de dos fracciones comunes 59
Divisiones resueltas mentalmente 60
Resolución de problemas 60
Expresar la operación que resuelve un problema 60

Geometría 62
Los ángulos. Uso del transportador. El rombo y el romboide. 62
Ángulos agudos, rectos y obtusos. 63
Construcción del rombo 64
Construcción del romboide 64

Cuadrado y cubo de los números. 65
Exponentes 65

Sistema métrico decimal 66
Unidades de medida del sistema métrico decimal 67
Símbolos 67
Múltiplos y submúltiplos 67
Símbolos 67
Equivalencias 68
Cómo debes escribir correctamente las medidas del sistema métrico decimal 68
Conversiones de medidas del sistema métrico decimal 68

Medidas inglesas 69
Equivalencias 69

PÁGINA

Conversiones 70

Monedas mexicanas 70
Monedas mexicanas de oro 71
Monedas de otros países 71

Números denominados 72
Las medidas de tiempo 72
Las medidas de ángulos 72
Conversiones de números denominados 73
Operaciones con números denominados 74
Adición de medidas de tiempo 74
Adición de medidas de ángulos 74
Sustracción de medidas de tiempo 75
Sustracción de medidas de ángulos 75
División de denominados 75
Resolución de operaciones combinadas 76

Geometría 77
Construcción de un triángulo isósceles 77
Construcción de un triángulo escaleno 78

Razones y proporciones 79
Encontrar en una proporción un término desconocido 82
Uso de las proporciones 82
Variación proporcional directa o inversa 83
Ejemplos de problemas de variación inversa 84

Geometría 85
Alturas. Perpendiculares. Mediatrices y bisectrices 85
Construcción de polígonos regulares 87
Construcción de un hexágono regular 87
Construcción de un pentágono 87
Construcción de un octágono 88

El tanto por ciento 89
Signo del tanto por ciento 89
Cómo se obtiene el tanto por ciento de un número 90
Cómo se sabe qué tanto por ciento de un número es otro número 91

Interés 92
Resolución de problemas de interés 93

Comisiones y descuentos 94
Comisiones 94

PÁGINA

Descuentos 95

Geometría 96
El trapecio 96
Trapecio escaleno 96
Trapecio isósceles 96
Trapecio rectángulo 96
La circunferencia y el círculo 97
Radio 97
Diámetro 97
Cuerda 97
Flecha (o sagita) 97
Tangente 97
Secante 97
Letra griega pi 97

Gráficas, escalas, croquis y planos 99
Gráficas 99
Escalas y planos 104
Plano del centro de la ciudad de México 105
Plano de una escuela 106

Fórmulas 107
Fórmulas de perímetros 107
Fórmulas de áreas de superficies planas 108

Construcción de sólidos geométricos 109
Tetraedro 109
Hexaedro o cubo 109
Octaedro 109
Dodecaedro 110
Icosaedro 110
Prisma cuadrangular 111
Prisma pentagonal 111
Paralelepípedo rectángulo 112
Pirámide triángular 112
Cilindro 113
Cono 113
Áreas y volúmenes de los sólidos geométricos 114
Áreas y fórmulas 114
Volúmenes y fórmulas 115
Problemas de aplicación de las fórmulas de perímetros, áreas y volúmenes 116

Mi servicio a México 119

ESTE LIBRO ES PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Para que lo use y lo conserve se entrega en forma absolutamente gratuita, pero con la condición de que lo cuide, a

.....

(nombre del educando)

alumno* alumna* del.....

(grado)

de la .....

(escuela)

..... **

de ....., ...

(población) *(entidad federativa)*

Ninguna persona, física o moral, podrá convertir este libro en objeto de comercio, franco o clandestino, ni lucrar con él de ningún modo; ni pedir a cambio de él —por ningún concepto— cantidad o cosa alguna; ni llevarlo o mandarlo fuera del país, o intentar lo uno o lo otro.

La persona o personas, físicas o morales, que contravengan cualquiera de las prohibiciones o limitaciones mencionadas, quedarán sujetas a las sanciones penales que procedan.

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos

* Tachar *alumno* o *alumna*, según el caso.
** Indicar, además del nombre que lleve el plantel, su número de registro (clave).

Esta primera parte (270 000 ejemplares) de la sexta edición de *Mi Libro de Sexto Año — Aritmética y Geometría*, terminó de imprimirse el día 7 de mayo de 1966 en las rotativas de los talleres de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, situados en la calle del Doctor Río de la Loza, número 116, México, D. F. Cuidaron de la edición Juan Madrid, José Rodríguez Vega y Jenaro de la Colina.

ch d e
k g h i
ll m ñ o p
r rr s t u
x y z

COMISIÓN NACIONAL de los LIBROS de TEXTO GRATUITOS





COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA • MÉXICO, D.F.